

小児血液・腫瘍 (赤血球系疾患・悪性疾患)



亀井美智
名古屋市立大学大学院医学研究科
新生児・小児医学分野



2025年 6月24日 (水) 3限

mkamei@med.nagoya-cu.ac.jp

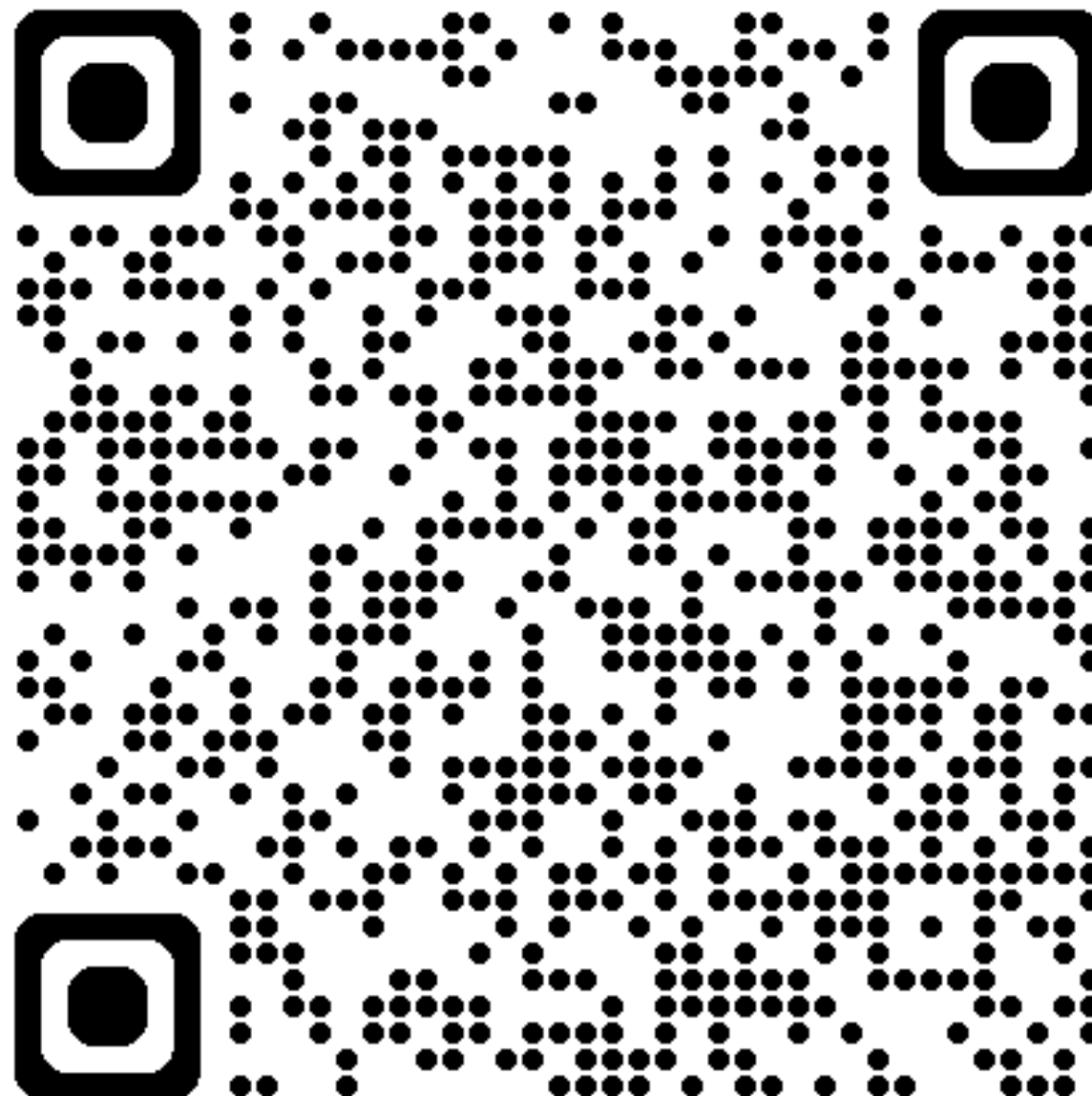
血液造血器・リンパ（授業計画）

月	日	曜日	時限	内 容	担当者
3	2	月	1	水・電解質、脱水	岩田 欧介
			2	アレルギー疾患（喘息以外）	谷田 寿志
			3	肝・胆・膵	戸川 貴夫
			4	新生児と小児の蘇生療法	杉浦 崇浩
3	3	火	3	性腺・副腎疾患	青山 幸平
			4	てんかん、その他の神経疾患	根岸 豊
3	9	月	1	小児糖尿病	山口 直哉
			2	*小児外科 1	佐藤 陽子
			3	*小児外科 2	高木 大輔
			4	小児腎疾患	藤田 直也
3	10	火	3	乳幼児健診、小児保健	齋藤 伸治
			4	消化管	伊藤 彰悟
3	16	月	1	リウマチ性疾患	岩田 直美
			2	*小児外科 3	佐藤 陽子
			3	小児の特性 小児科の特徴	齋藤 伸治
			4	*小児外科 4	高木 大輔
3	17	火	3	筋疾患	服部 文子
			4	胎児の発達と出生の準備	岩田 欧介
3	18	水	1	血液・腫瘍	亀井 美智
			2	ウイルス感染症・予防接種	岩田 幸子
			3	免疫不全	齋藤 伸治
			4	成長 発達	岩田 欧介
3	23	月	1	事故、救急	今井 一徳
			2	神経系先天奇形	齋藤 伸治
3	24	火	3	児童精神・発達	大橋 圭
			4	新生児疾患～早産児 臨床推論	岩田 欧介
3	25	水	1	虐待、児童福祉	宮地 泰士
			2	細菌感染症	家田 大輔
			3	遺伝・先天異常	齋藤 伸治
			4	新生児疾患～成熟児 臨床推論	岩田 欧介

血液造血器・リンパ（授業計画）

月	日	曜日	時限	内 容	担当者
6	11	木	1	血液・造血器・リンパ系ユニット講義の概要	三田貴臣
6	11	木	2	貧血	三田貴臣
6	11	木	3	凝固と血小板関連疾患	浅野有彩
6	11	木	4	先天性血栓傾向と播種性血管内凝固症候群	鈴木伸明
6	17	水	3	急性白血病、骨髄異形成症候群	柳田正光
6	17	水	4	悪性リンパ腫(成人T細胞性白血病リンパ腫を含む)	楠本茂
6	23	火	3	形質細胞腫瘍	飯田真介
6	23	火	4	骨髄増殖性疾患・慢性骨髄性白血病	成田朋子
6	24	水	3	小児血液・腫瘍疾患①(悪性・赤血球系疾患)	亀井美智
6	24	水	4	小児血液・腫瘍疾患②(凝固・血小板疾患)	伊藤康彦
7	1	水	3	造血幹細胞移植療法	李 政樹
7	1	水	4	造血器疾患合併感染症	木下史緒理
7	8	水	1	わかるシリーズ①:がんゲノムと血液内科学 ～Genomics and Hematology～	金森貴之
7	8	水	2	わかるシリーズ②:免疫と血液内科学 ～ Immunology and Hematology～	鈴木智貴
7	15	水	3	Active Learning①	三田・鈴木
7	15	水	4	Active Learning②	三田・鈴木

2026 みんなで小児血液・腫瘍



<https://forms.gle/Bf111EGPg2mnB2uj9>

小児血液・腫瘍 Contents

血液・造血器・リンパ系コース

6/24（水） 小児血液・腫瘍 （赤 血球系疾患・悪性疾患）

□貧血をきたす疾患

□小児血液腫瘍性疾患

略語

AA	Aplastic Anemia
Act-D	Actinomycin-D
AIHA	autoimmune hemolytic anemia
ALCL	Anaplastic large cell lymphoma
ALL	acute lymphoblastic leukemia
AML	acute myeloid leukemia
AYA	Adolescent and young adult
CAR-T	Chimeric antigen receptor T-cell
CLL	Chronic Lymphoblastic Lymphoma
CML	chronic myeloid leukemia
CSF	cerebrospinal fluid
CyA	Cyclosporine A
CPA	Cyclophosphamide
DIC	disseminated intravascular coagulation
DLBCL	diffuse large B-cell lymphoma
EPO	Erythropoietin
ET	essential thrombocythemia
EHEC	Enterohemorrhagic Escherichia coli
FCM	Flow-Cytometry
G-CSF	Granulocyte-colony stimulation factor
HL	Hodgkin Lymphoma
HLH	hemophagocytic lymphohistiocytosis
HUS	hemolytic-uremic syndrome
ITP	immune thrombocytopenia
JMML	Juvenile myelomonocytic leukemia

再生不良性貧血
 アクチノマイシンD
 自己免疫性溶血性貧血
 未分化大細胞リンパ腫
 急性リンパ性白血病
 急性骨髄性白血病
 思春期・若年成人
 キメラ抗原受容体（遺伝子導入）T細胞
 慢性リンパ性白血病
 慢性骨髄性白血病
 脳脊髄液
 シクロスポリン
 シクロフォスファミド
 播種性血管内凝固症候群
 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
 エリスロポエチン
 本態性血小板血症
 腸管出血性大腸菌（感染症）
 フローサイトメトリー
 顆粒球コロニー形成刺激因子
 ホジキンリンパ腫
 血球貪食性リンパ組織球症
 溶血性尿毒症症候群
 免疫性血小板減少症
 （免疫性血小板減少性紫斑病）
 若年性骨髄単球性白血病

略語

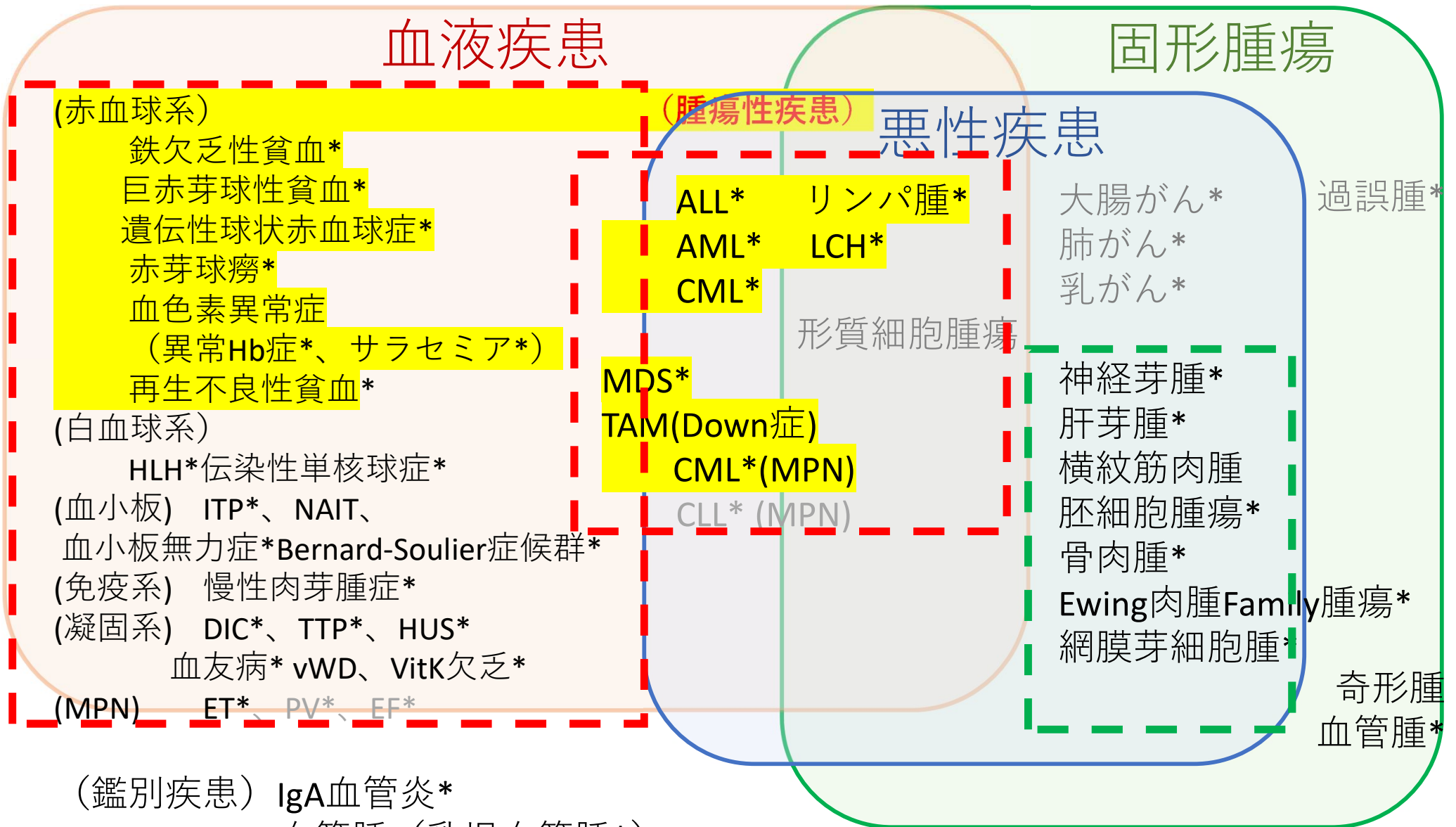
KHE	Kaposiform hemangioendothelioma	カポジ肉腫様血管内皮腫
LBL	Lymphoblastic lymphoma	リンパ芽急性リンパ腫
LCH	Langerhans cell histiocytosis	ランゲルハンス細胞組織球症
MCH	Mean Corpuscular Hemoglobin	平均赤血球色素量
MCHC	Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration	平均赤血球色素濃度
MCV	Mean Corpuscular Volume	平均赤血球容積
MDS	Myelodysplastic syndromes	骨髄異形成症候群
MF	Myelofibrosis	原発性骨髄線維腫瘍
ML	(Malignant) Lymphoma	(悪性) リンパ腫
MPN	Myeloproliferative neoplasm	骨髄増殖性疾患
MRD	Minimal Residual Disease	微小残存病変
MTX	Methotrexate	メソトレキセート
NAIT	Neonatal alloimmune thrombocytopenia	新生児同種免疫性血小板減少症
NGS	New Generation Sequencing	次世代シーケンシング
NHL	Non Hodgkin Lymphoma	非ホジキンリンパ腫
PSL	Prednisolone	プレドニゾロン
PV	Polycythemia vera	真性赤血球増多症
RCC	Refractory Cytopenia of Childhood	小児不応性貧血
RCMD	Refractory Cytopenia with Multilineage Dysplasia	多血球系異形成を伴う不応性血球減少症
Ret	Reticulocyte	網赤血球
Ret-He	Reticulocyte Hemoglobin	網赤血球ヘモグロビン
SCT	Stem cell transplantation	造血幹細胞移植
TAM	Transient abnormal myelopoiesis	一過性骨髄異常増殖症
TPO	Thrombopoietin	トロンボポエチン
TTP	Thrombotic thrombocytopenic purpura	血栓性血小板減少性紫斑病
VCR	Vincristine	ビンクリスチン
vWD	von Willebrand disease	フォン・ウィルブランド病

R6 国家試験出題基準

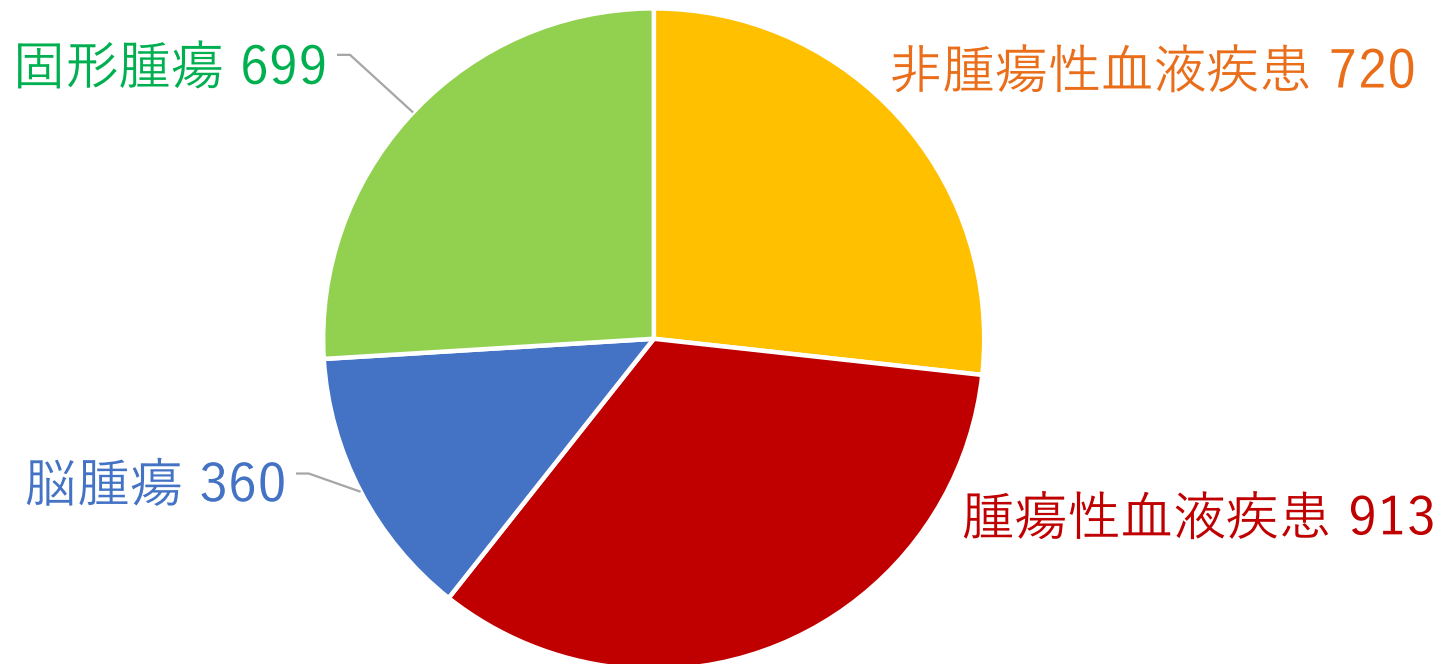
VIII 血液・造血器疾患[約5%] (のうち・・・小児血液造血器腫瘍抜粋)

大項目	中項目	小項目	レベル分類	備考
5 その他の重要な小児領域の疾患	A 小児血液疾患	① ビタミンK欠乏症	a	
		② サラセミア	b	
		③ 新生児出血性疾患	b	
		④ 異常ヘモグロビン症	c	
		⑤ 遺伝性球状赤血球症	c	
		⑥ 赤血球酵素異常症	c	
		⑦ 先天性血小板機能異常症	c	血小板無力症、Bernard-Soulier症候群
	B 小児造血器腫瘍	① 白血病	a	
		② 悪性リンパ腫	b	

小児血液・腫瘍疾患



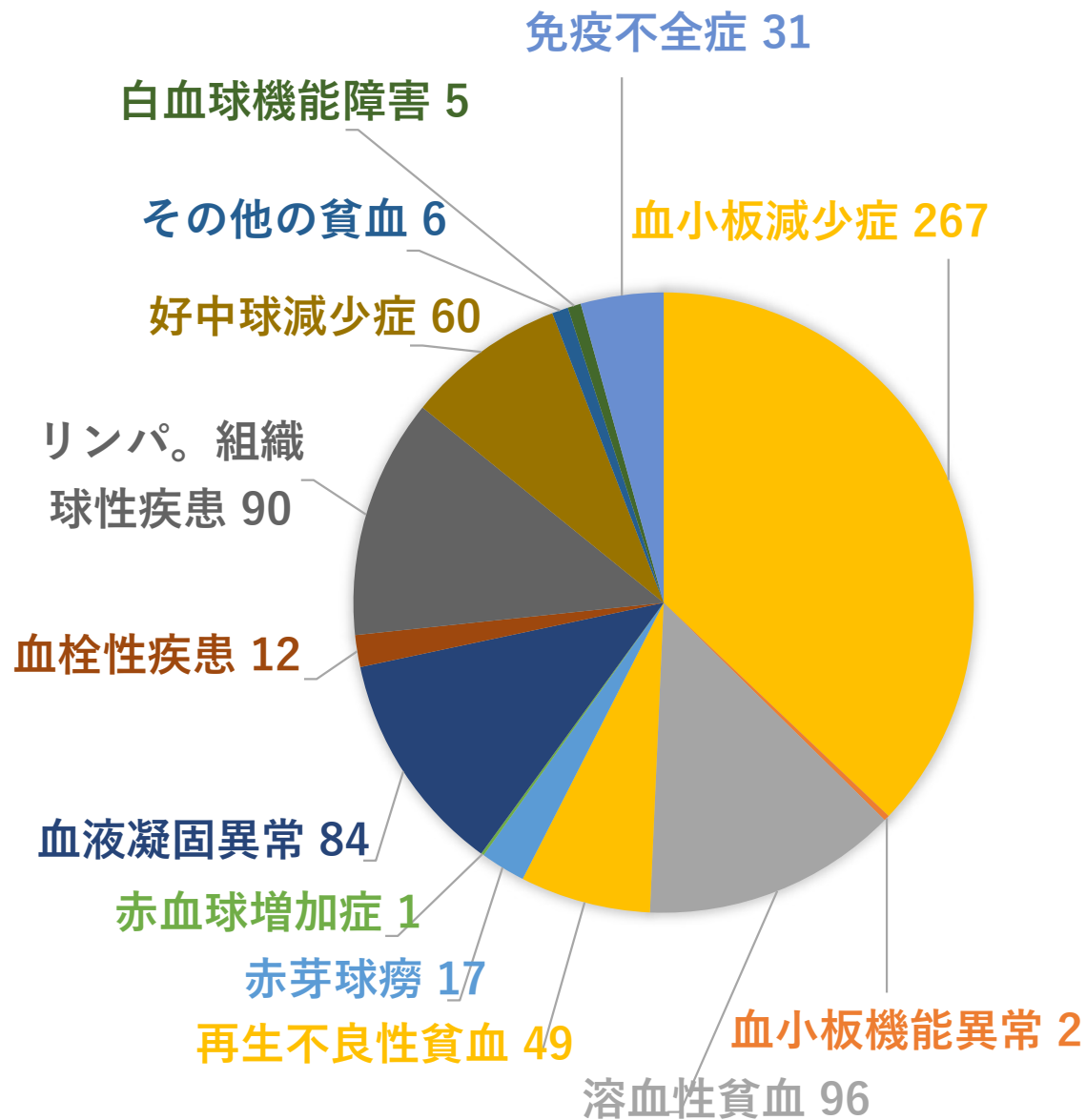
疫学 (2022年 日本小児血液・がん学会疾患登録)



非腫瘍性血液疾患	720
腫瘍性血液疾患	913
脳腫瘍	360
固形腫瘍疾患	699
合計	2692

小児非腫瘍性血液疾患

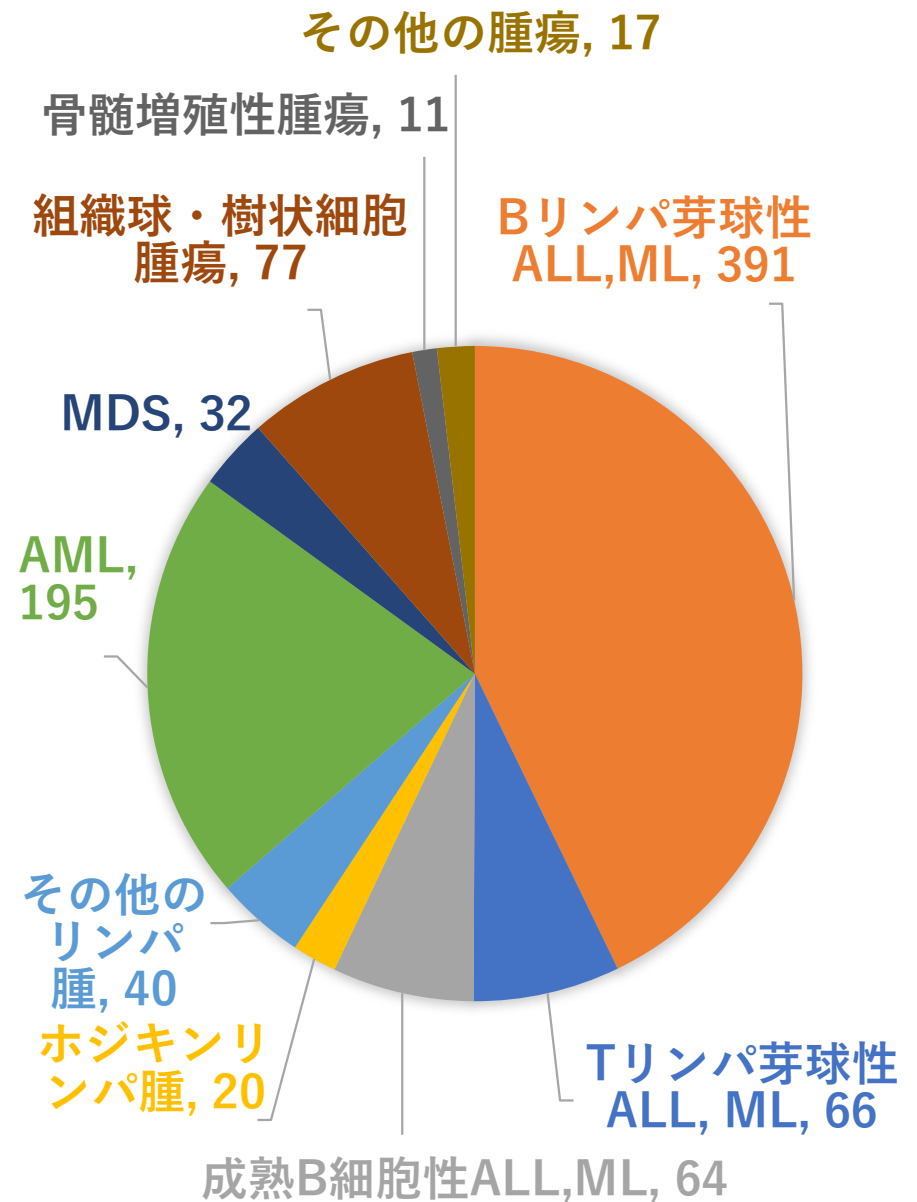
(720)



(鉄欠乏性貧血・伝染性単核球症含まず)

小児腫瘍性血液疾患

(913)



血液疾患の診断の進め方

- 臨床経過 : 主訴、現病歴、既往歴など
- 診察所見 : 体温、バイタル、視診、聴診、触診など
- 末梢血 : CBC、分画、生化学検査、血液像、凝固検査など
- 骨髄検査 : 有核細胞数、
骨髄像（形態、分画：細胞分布）
特殊染色、表面マーカー
染色体・遺伝子検査など
骨髄病理診断（クロット/生検）
- 画像診断 : CT、MRI、PETなど（疾患による）



総合的に評価する。

119 B11

11 毛細血管内血液の還元ヘモグロビン濃度が5g/dL以上になると出現し、皮膚や粘膜が暗紫色になるのはどれか。

- a 黄 疸
- b 紅 斑
- c 紫 斑
- d 網状皮斑
- e チアノーゼ

はたらく細胞!!

A よく知っている

(I、II、BLACK、原作、ピンオフとか結構わかる)

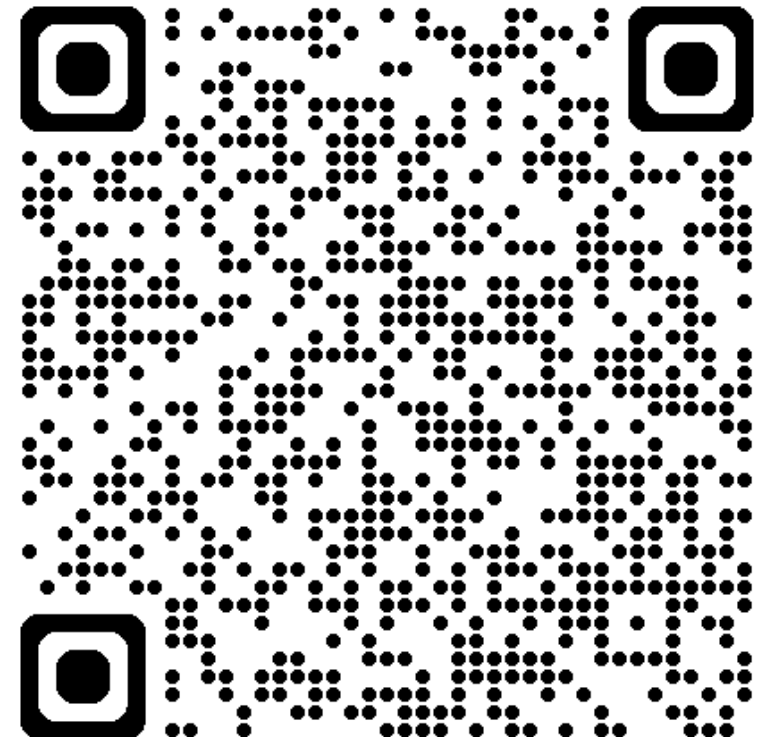
B みたことある

(白血球や赤血球のキャラクターがわかる)

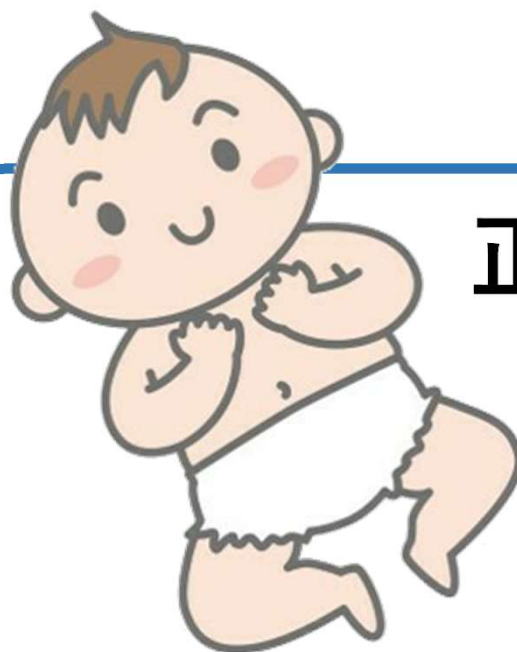
B 少し見たことがある

(主人公まではわからない)

C まったく知らない



小児の皮膚色



正常

チアノーゼ



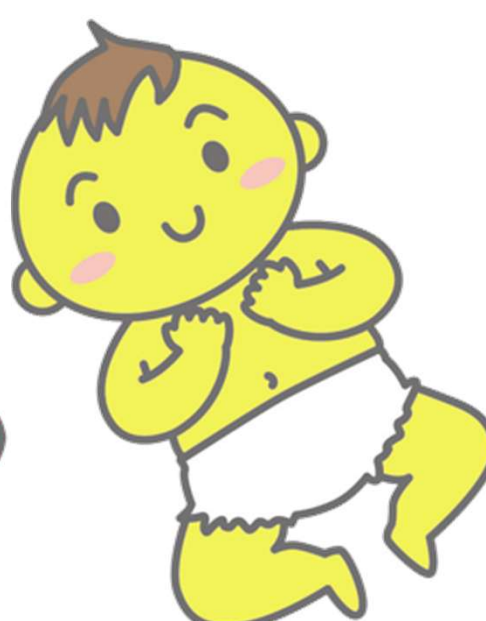
心疾患
呼吸障害(CO_2 ↑など)

鮮紅色



赤血球増多症

黄疸



溶血性貧血
胆汁うっ滞

蒼白



鉄欠乏性貧血
再生不良性貧血¹⁸

Case 2か月 男児

WBC 6,900/ μ L

RBC 256万/ μ L

Ht 20.5%

Hb 7.2g/dL

MCV 80.1fL

MCH 28.1pg

MCHC 35.1g/dL

Plt 35.1万/ μ L

Ret 74‰

LDH 208U/L

AST 29U/L

ALT 21U/L

Fe 60 μ g/dL

UIBC 271 μ g/dL

TB 1.2mg/dL

D-Bil 0.2mg/dL

Hpt 5mg/dL

間接クームス (-)

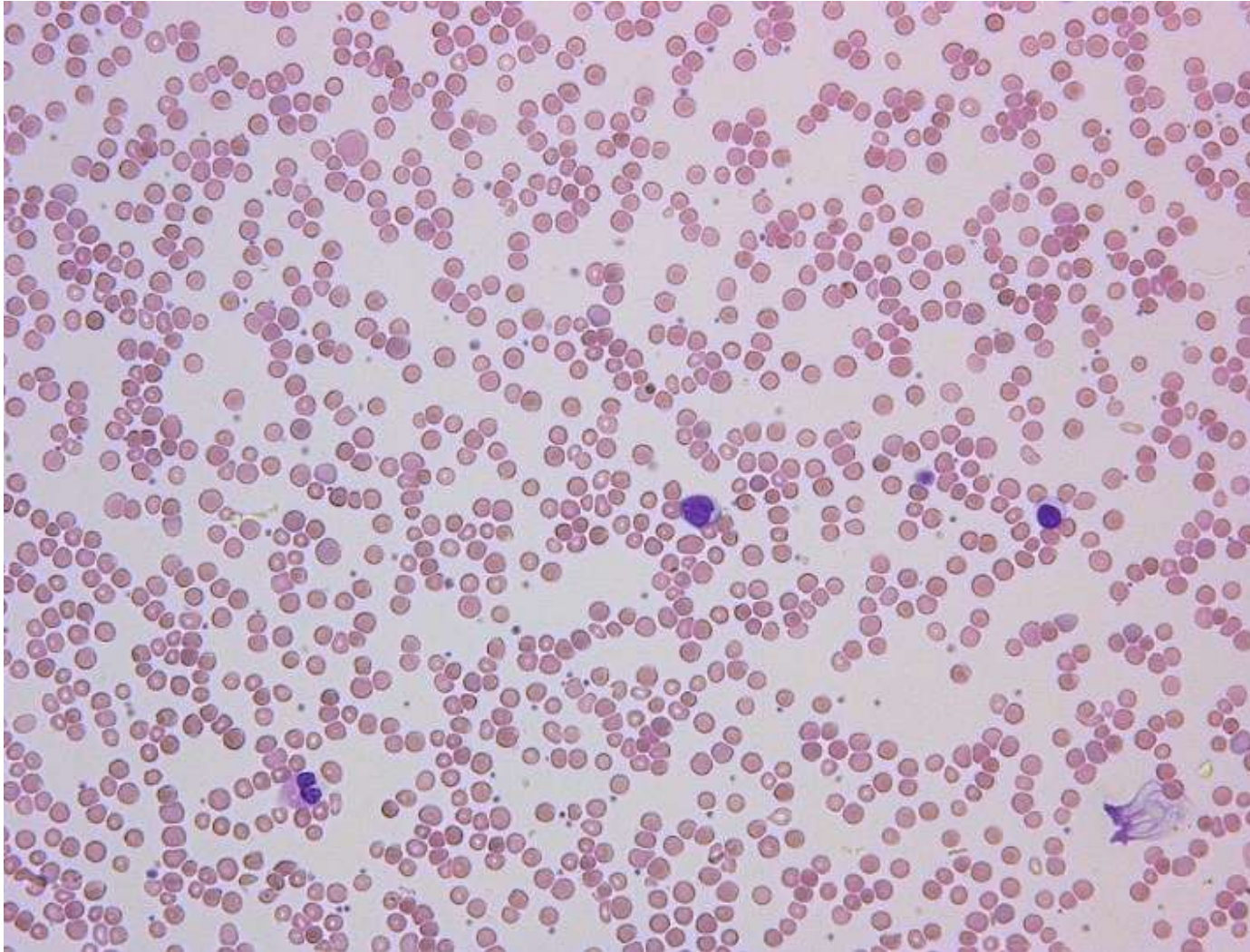
直接クームス (-)

葉酸 正常範囲

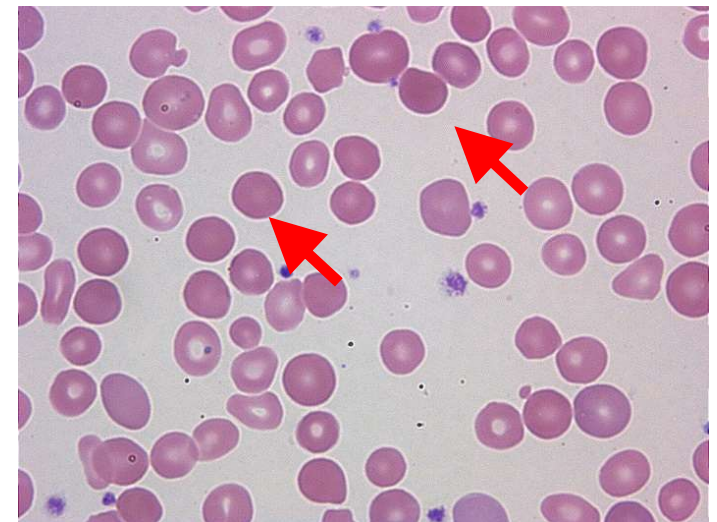
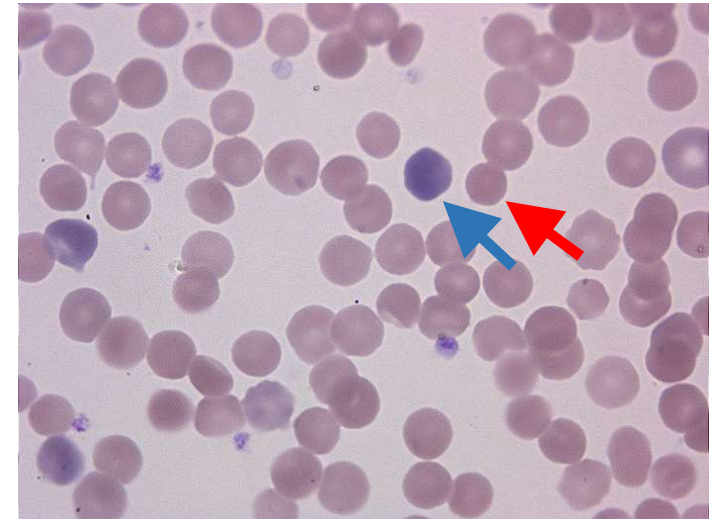
ビタミンB12 正常範囲

Case 2か月 男児

PB 弱拡大



PB 強拡大



↑ 小型濃染性赤血球
↑ 網状赤血球の増加

遺伝性球状赤血球症

赤血球膜の遺伝的異常により赤血球が破壊され、**溶血性貧血**を来す。

常染色体優性遺伝が2/3、残り1/3が劣性遺伝、孤発例。膜骨格タンパクであるアンキリン、バンド3、スペクトリン (α 、 β)、4.2タンパクの5種類の原因遺伝子の報告がある。

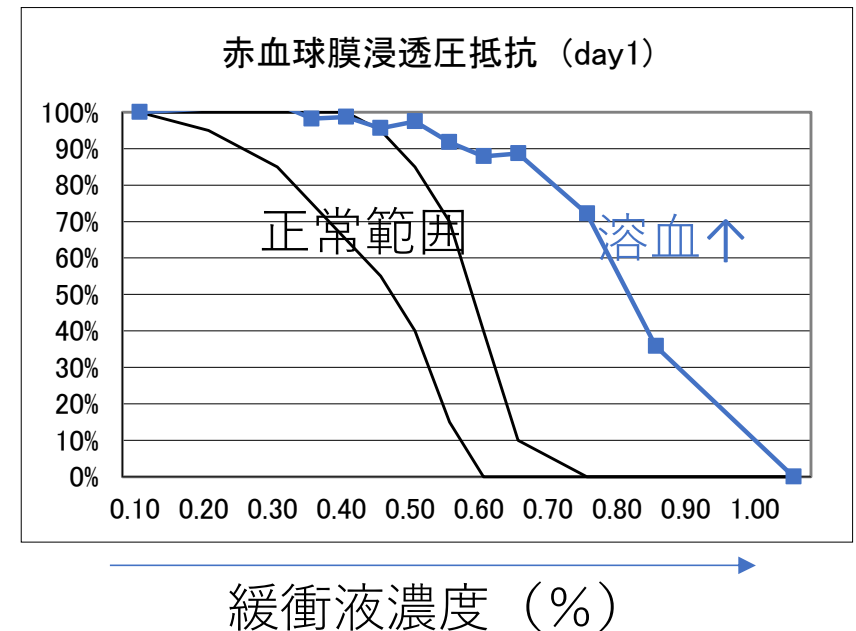
診断：家族歴、小型球状赤血球増加、赤血球膜浸透圧抵抗の低下、eosin5'-maleimide (EMA) 結合能の低下、膜タンパク発現、遺伝子検査などで診断。

治療：**重症の場合は脾摘**

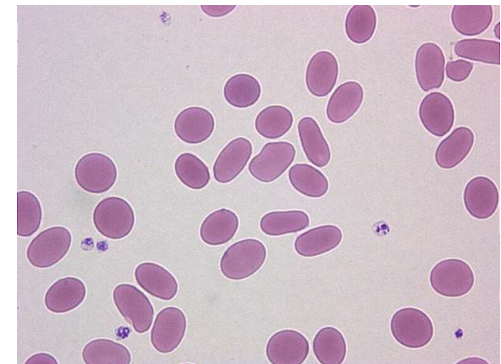
経過観察の場合は**胆石**にも注意。

脾摘は幼児期には免疫機能維持に重要であることから6歳以降が望ましい。

注意：PIEZO1異常などでは脾摘禁忌



参考) 遺伝性楕円赤血球症



117 A45

16歳の男子。全身倦怠感を主訴に来院した。幼少時から顔面の黄染を家族に指摘されていた。

1週間前に罹患した感冒を契機に全身倦怠感が出現し、軽快しないため受診した。父親にも貧血があるという。

体温36.8℃。脈拍96/分、整、眼瞼結膜は貧血様で、眼球結膜に黄染を認める。胸骨右縁第2肋間を最強点とするLevine 2/6°の収縮期雑音を聴取する。

血液所見：赤血球245万、Hb6.5g/dL、Ht 23%、白血球4200、血小板32万

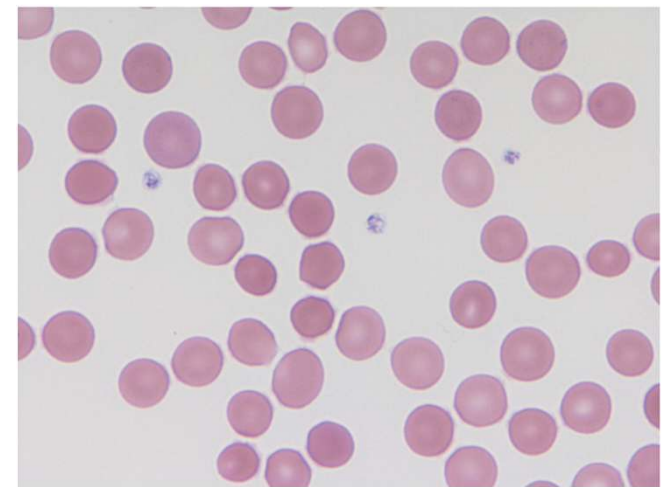
血液生化学所見：総蛋白6.4g/dL、アルブミン3.8g/dL、総ビリルビン4.8mg/dL、直接ビリルビン0.7mg/dL、AST 29U/L、ALT 12U/L、LD 854 U/L（基準120-245）、免疫血

清学所見：CRP 0.3mg/dL、直接Coombs試験陰性。この患者の末梢血塗抹May-Giemsa染色標本を別に示す。

この患者に合致する可能性が高いのはどれか、
2つ選べ

- A 胆石
- B 脾腫
- C 肝硬変
- D 静脈血栓
- E Raynaud現象

No. 19 (A 問題 45)



117 A45

溶血性貧血

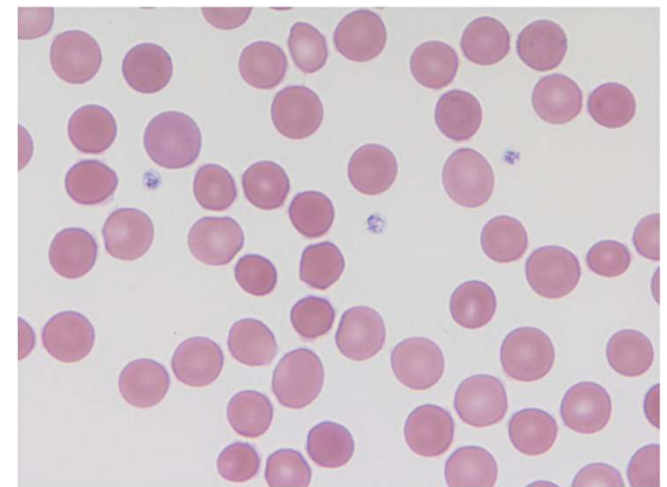
- 溶血によるRBCの破壊により、**K↑、LDH↑、Bil↑、ALT↑**など。
主に血管内溶血：**LDH↑**、ヘモグロビン尿
主に血管外溶血：間接**Bil↑**、脾腫
- RBC消費により、**Ret↑** 骨髓機能は**Ret**でわかる！
- 脾臓でRBC除去破壊（血管外溶血）により**脾機能亢進**→貧血が助長されることがある、→**脾腫**
- **ハプトグロビン**はHb結合タンパクのため溶血によりHbと結合し消費
- **間接ビリルビン**上昇により、**胆石**リスク↑

2つ選べ

- A 胆石
- B 脾腫
- C 肝硬変
- D 静脈血栓
- E Raynaud現象

No. 19

(A 問題 45)



遺伝性球状赤血球症

急性赤芽球癆

ヒトパルボウイルスB19感染などによる一過性の無形成発作（**aplastic crisis**）をおこすことがある。

原因：赤芽球系幹細胞（BFU-E、CFU-E）および前赤芽球段階の細胞に親和性が強く、**赤芽球を容易に破壊**するといわれている。急性期に本ウイルスの侵入を受けた前赤芽球は巨大化（感染赤芽球）し、著しい異型性を示す。

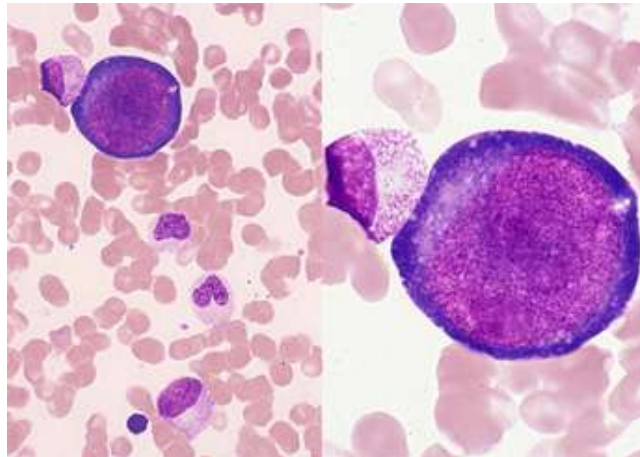
それ以降の成熟段階の赤芽球は脱落してみられず、網赤血球もほぼ消失する。これを急性赤芽球癆（**aplastic crisis**）とよぶ。

診断：ヒトパルボウイルスIgM抗体価 高値、PCRなど

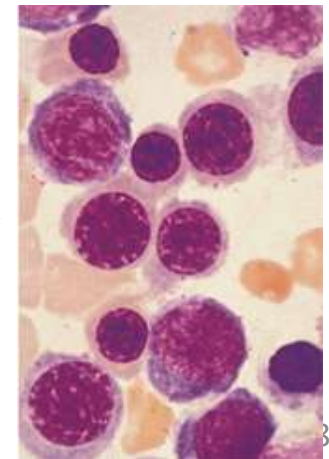
治療：

対症療法
経過観察
RBC輸血など

急性期（骨髄）



回復期（骨髄）



早産児、低出生体重児では鉄の移行が不十分なため、生後4-5か月ごろに鉄欠乏性貧血（未熟児後期貧血）を起こしやすい。また母乳中の鉄含有量は0.05mg/dLと少ないため、離乳期になっても母乳中心の栄養状況では発症することがある。

鉄欠乏状態が易刺激性や言語理解・発語の遅れなど中枢神経系の発達に影響を与えらるともいわれており注意が必要である。

この時期は繰り返す感染症による貧血との鑑別が重要。

乳児期以外にも思春期の急激な成長、ダイエット、スポーツなどによる活動性の上昇、女児の月経開始などにより発症しやすい。

炎症性疾患ではフェリチン上昇があるため評価の時期に注意。

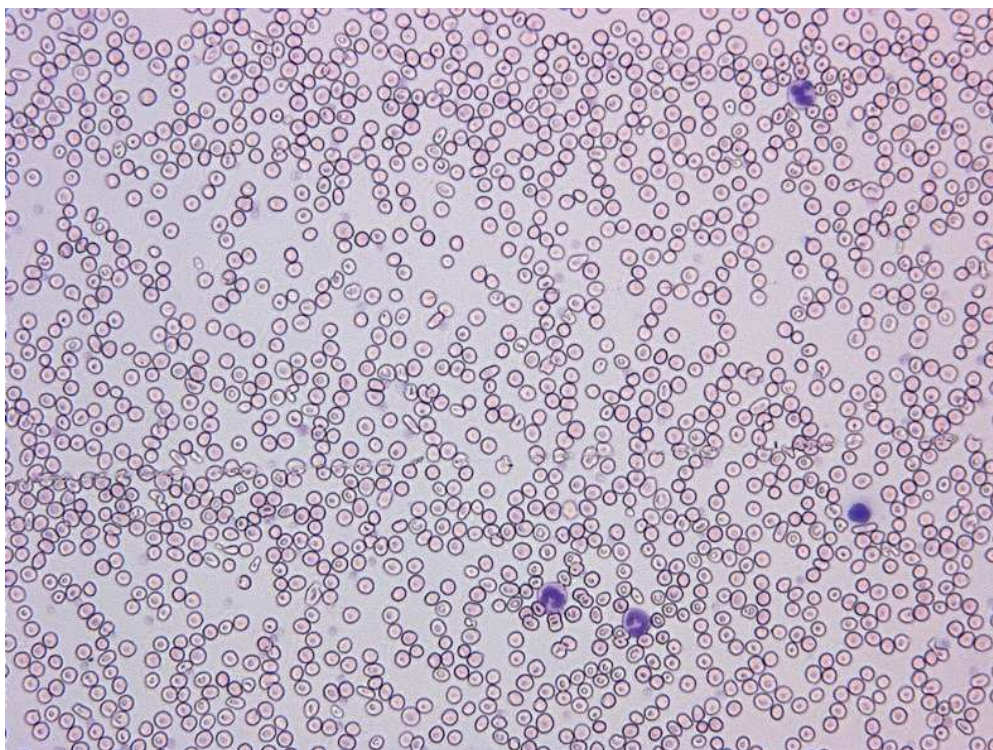
治療： 食事指導

鉄剤投与（3-6mg/kg/d）

Hb↑ 血清Fe↑ ferritin↑ の順で改善。

鉄欠乏性貧血

PB 弱拡大



小球性低色素性貧血

PB 強拡大



赤血球大小不同
淡染性、重症度が増し奇形出現。

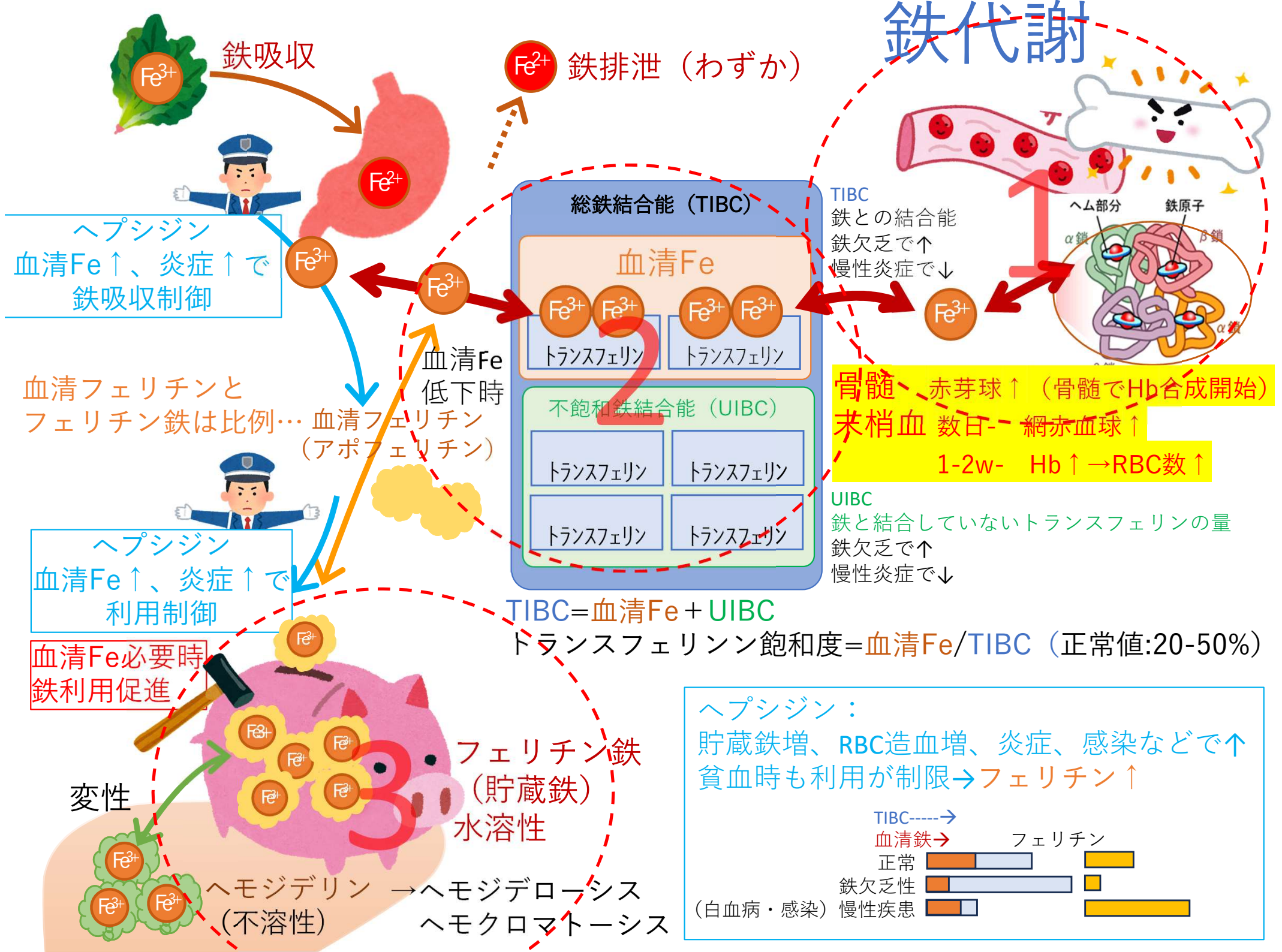
118 C39

13歳の女子。全身倦怠感と階段昇降時の息切れとを主訴に来院した。1年前に初経が発来し、月経周期は不規則であった。2か月前から月経が持続している。身長155 cm、体重48 kg。体温36.5 °C。脈拍100/分、整。血圧98/56 mmHg。眼瞼結膜は貧血様である。胸部の聴診で胸骨左縁に Levine 2/6 の収縮期駆出性雑音を聴取する。呼吸音に異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。血液所見：赤血球407万、Hb 6.1 g/dL、Ht 24 %、白血球7,100、血小板42万。血液生化学所見：総蛋白7.1g/dL、アルブミン4.4g/dL、総ビリルビン 0.5mg/dL、AST 14 U/L、LD 152 U/L（基準145～270）、尿素窒素13 mg/dL、クレアチニン0.49 mg/dL、Fe 7 µg/dL、総鉄結合能487 µg/dL（基準290～390）、フェリチン3 ng/mL（基準20～120）。診断後に鉄剤投与を開始した。

治療に反応して、最初に増加するのはどれか。

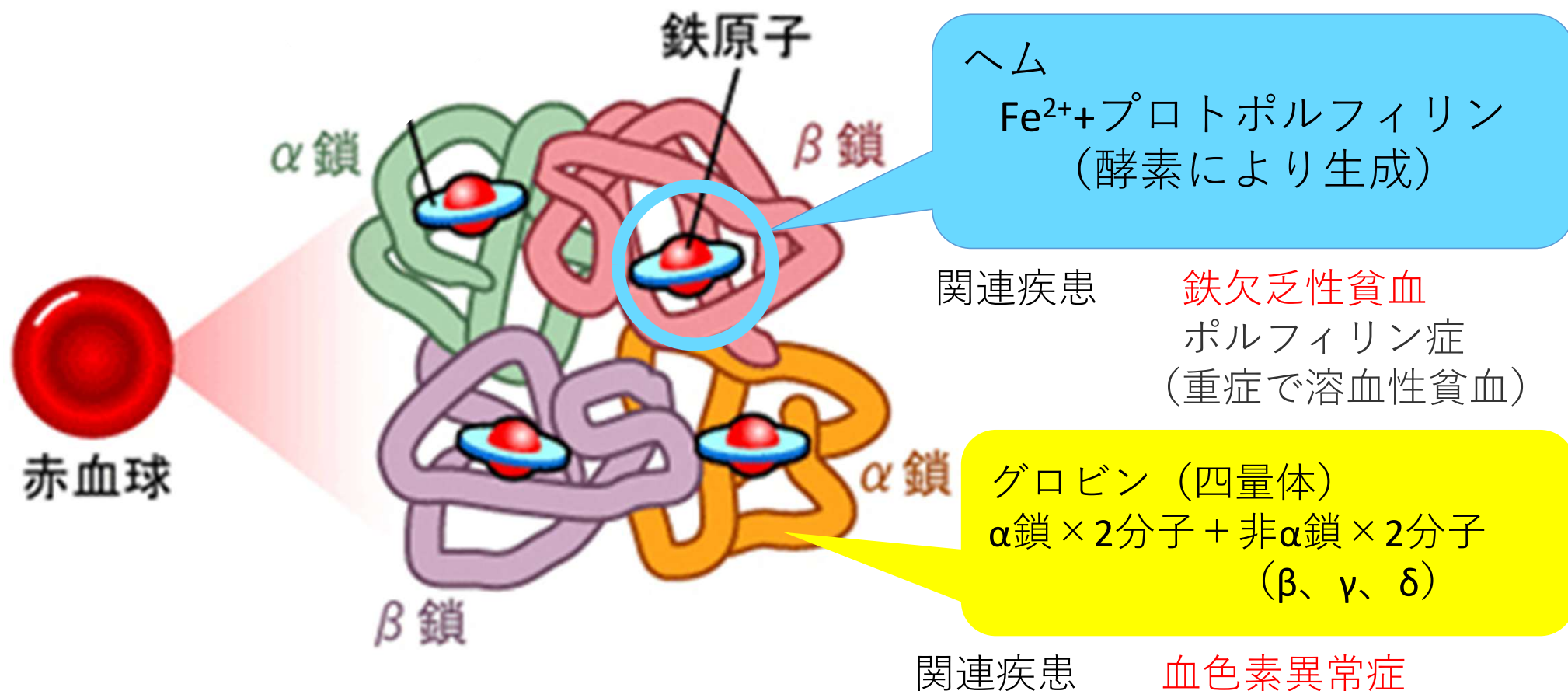
- a 血清鉄値
- b 網赤血球数
- c ヘモグロビン値
- d 血清フェリチン値
- e トランスフェリン飽和度

鉄代謝



ヘモグロビン

ヘモグロビン=ヘム+グロビン



正常ヘモグロビンの割合

HbA	96%	$\alpha_2\beta_2$
HbA2	2.5-3.5%	$\alpha_2\delta_2$
HbF	<1%	$\alpha_2\gamma_2$ (HbF:胎児期Hb)

MCV MCH MCHC 小球性低色素性貧血

MCV= $\text{Ht (\%)} / \text{RBC数(万/uL)} \times 1000$

MCH= $\text{Hb (g/dL)} / \text{RBC数(万/uL)} \times 1000$

MCHC= $\text{Hb (g/dL)} / \text{Ht(\%)} \times 100$

容積/数 = 平均RBC容積

Hb量/数 = 平均血Hb量

Hb量/容積 = 平均血球Hb濃度

85-102fL

28-34pg

30.2-35.1%

RBC
1個のHb

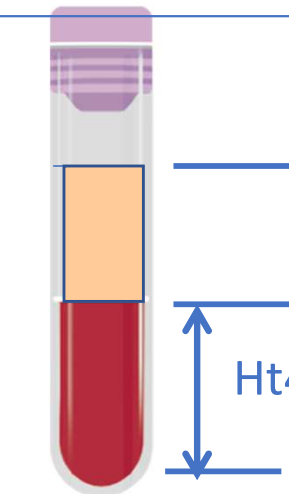
みかけ
上のHb

あんこ
がない!

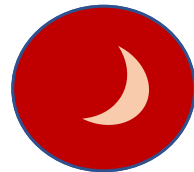
小球性低色素性貧血のシェーマ

鉄欠乏性貧血、慢性炎症による貧血、サラセミア（グロビン減少）
（Hb絶対量低下→容積が減る!） Fe、フェリチン↓

Ht 40%
Hb 12g/dL
RBC 400万/uL



Ht40%



Ht 24%↓
Hb 8g/dL↓
RBC 320万/uL↓



Ht 21%↓
Hb 6g/dL↓↓
RBC 300万/uL↓



MCV $40/400 \times 1000 = 100$
MCH $12/400 \times 1000 = 30$
MCHC $12/40 \times 100 = 30$

MCV $24/320 \times 1000 =$
MCH $8/320 \times 1000 =$
MCHC $8/24 \times 100 =$

MCV $21/300 \times 1000 =$
MCH $6/300 \times 1000 =$
MCHC $6/21 \times 100 =$

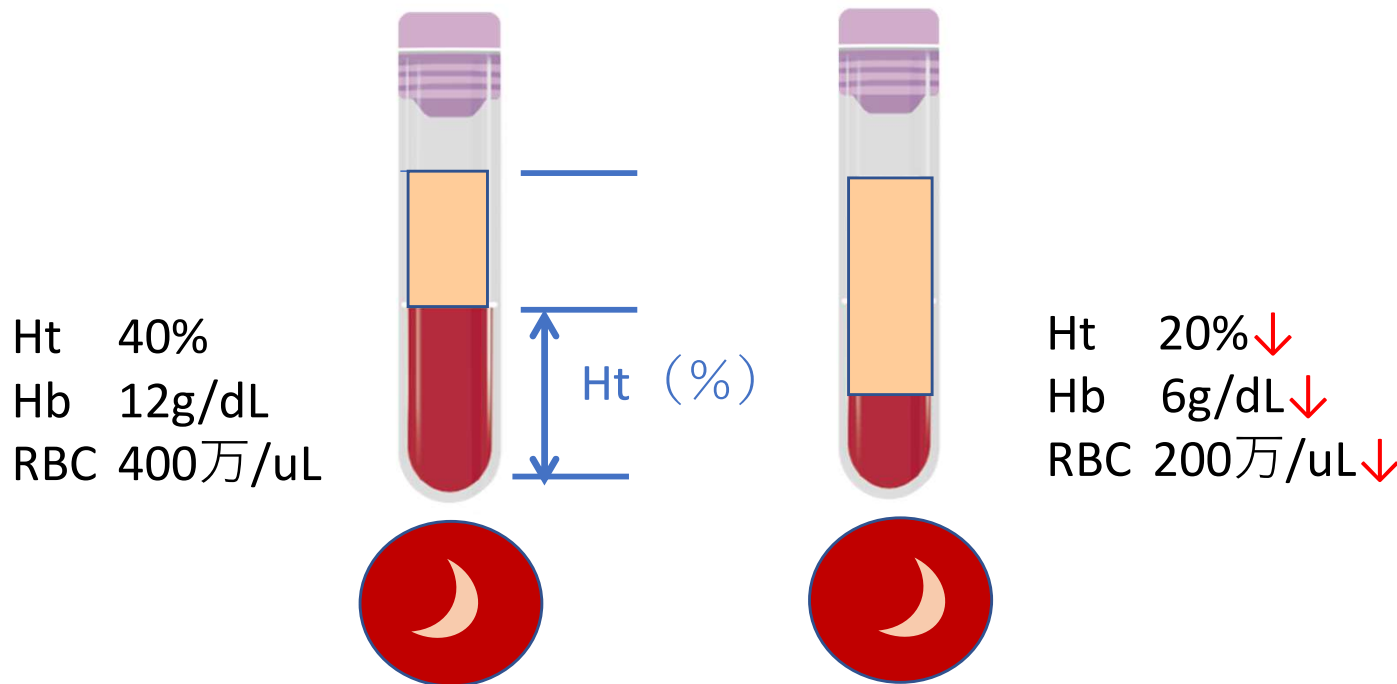
MCV MCH MCHC 正球性正色素性貧血

MCV= $\text{Ht}(\%) / \text{RBC数}(\text{万}/\mu\text{L}) \times 1000$	容積/数 = 平均RBC容積	85-102fL
MCH= $\text{Hb}(\text{g}/\text{dL}) / \text{RBC数}(\text{万}/\mu\text{L}) \times 1000$	Hb量/数 = 平均血Hb量	28-34pg
MCHC= $\text{Hb}(\text{g}/\text{dL}) / \text{Ht}(\%) \times 100$	Hb量/容積 = 平均血球Hb濃度	30.2-35.1%

正球性正色素性貧血のシェーマ

(Hb産生維持、RBC破壊またはRBC産生スピード低下による貧血)

外傷(急性期)、溶血性貧血(Ret↑、ハプトグロビン↓)・・・破壊
腎性貧血(EPO↓)再生不良性貧血(Ret↓)赤芽球癆(Ret↓)・・・スピード低下



MCV $40/400 \times 1000 = 100$
MCH $12/400 \times 1000 = 30$
MCHC $12/40 \times 100 = 30$

MCV / $\times 1000 =$
MCH / $\times 1000 =$
MCHC / $\times 100 =$

MCV MCH MCHC 大球性貧血

MCV= $\text{Ht}(\%) / \text{RBC数}(\text{万}/\mu\text{L}) \times 1000$
 MCH= $\text{Hb}(\text{g}/\text{dL}) / \text{RBC数}(\text{万}/\mu\text{L}) \times 1000$
 MCHC= $\text{Hb}(\text{g}/\text{dL}) / \text{Ht}(\%) \times 100$

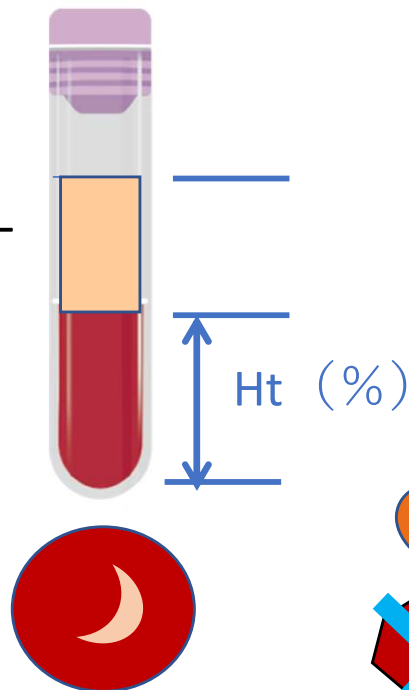
容積/数 = 平均RBC容積fL 85-102fL
 Hb量/数 = 平均血Hb量pg 28-34pg
 Hb量/容積 = 平均血球Hb濃度% 30.2-35.1%

大球性貧血のシェーマ

VitB12欠乏、葉酸欠乏

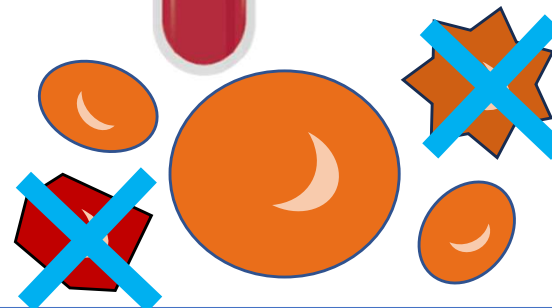
(Hb産生維持、(DNA産生不足などによる) 造血能低下、無効造血)

Ht 40%
 Hb 12g/dL
 RBC 400万/ μL



Ht 30%↓
 Hb 9g/dL↓
 RBC 250万/ μL ↓↓

無効造血
 (アポトーシス
 成熟障害など)



うまくつ
 ぐれない!



MCV $40/400 \times 1000 = 100$
 MCH $12/400 \times 1000 = 30$
 MCHC $12/40 \times 100 = 30$

MCV $30/250 \times 1000 =$
 MCH $9/250 \times 1000 =$
 MCHC $9/30 \times 100 =$

	小球性低色素性貧血	正球性正色素性貧血	大球性正色素性貧血
MCV	80以下	80～100	101以上
MCHC	30以下	31～35	31～35
鑑別疾患	鉄欠乏性貧血	溶血性貧血	巨赤芽球性貧血
	鉄芽球性貧血	出血性貧血	悪性貧血
	サラセミア (一部溶血もきたす)	腎性貧血	
	慢性疾患による貧血 (ACD)	再生不良性貧血	
		骨髓異形成症候群	
		鎌状赤血球症	

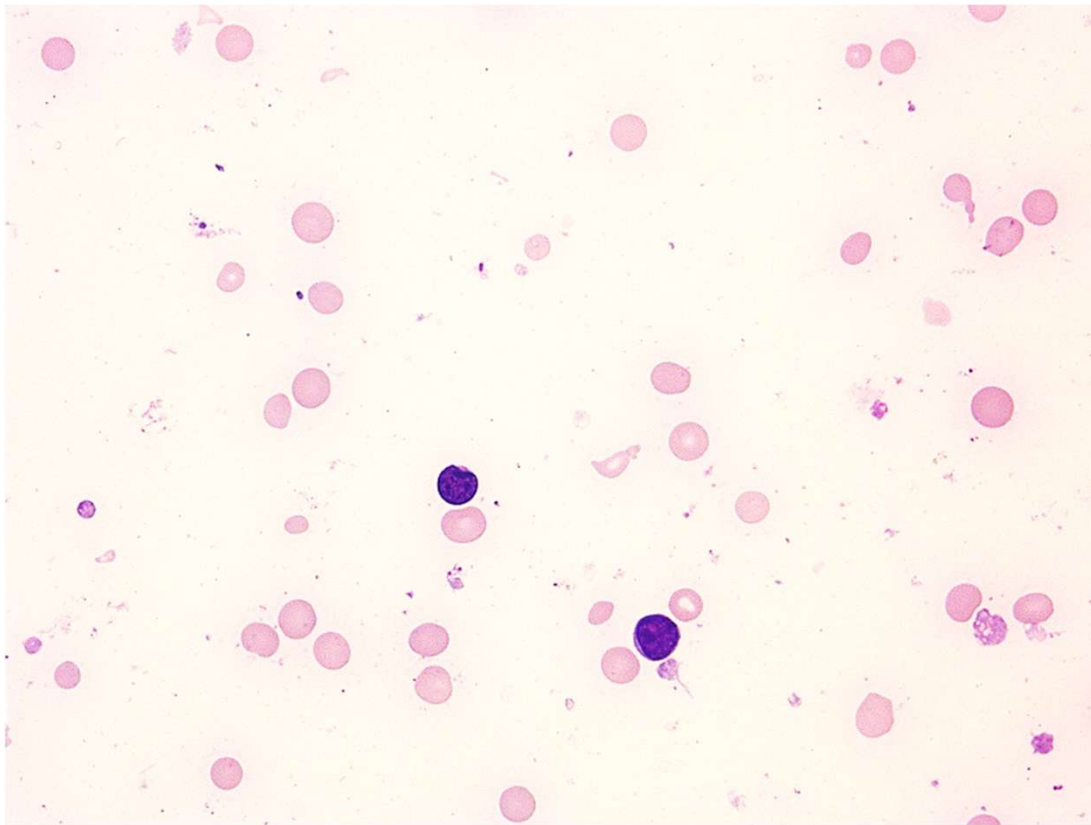
Case 4か月 男児

舌炎

生後4か月の男児 完全母乳栄養。

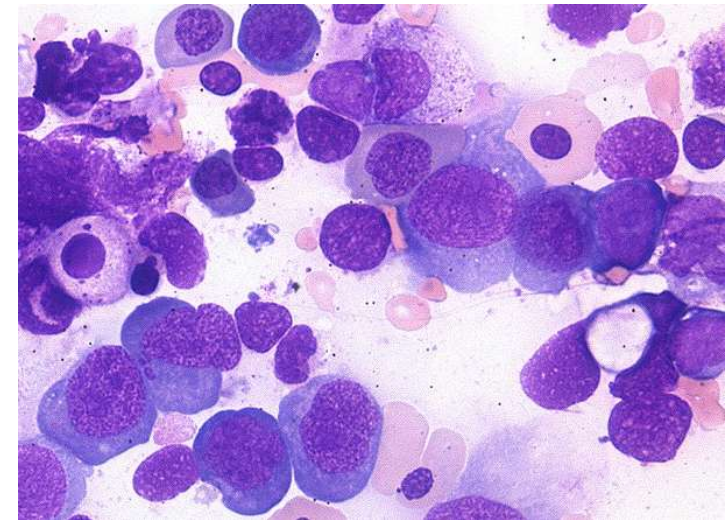
体重増加不良、筋緊張低下を主訴に紹介。舌発赤。

Hb:4.6g/dL、Ht:14%、RBC:149万/uL、MCV93.5fl



赤血球大小不同

PB 弱拡大



BM

巨赤芽球様変化



好中球の過分葉

巨赤芽球性貧血

症例	①	②	③
月 齡	7か月	6か月	4か月
性別	男児	男児	男児
栄養	完全母乳	完全母乳	完全母乳
症状	なし	体重増加不良 慢性下痢症	体重増加不良 筋緊張低下 口腔粘膜炎
Hb (g/dl)	8.6 ↓	7.9 ↓	4.6 ↓
Ht (%)	25.9 ↓	24.1 ↓	14 ↓
MCV (fl)	93	90.6	93.5
Vit B12(pg/mL)*	<50 ↓	49 ↓	78 ↓
葉酸 (ng/ml)	22	33.5	18.7
Fe (μg/dl)	160	147	129
フェリチン (ng/dl)	54.4	21	226.4

巨赤芽球性貧血

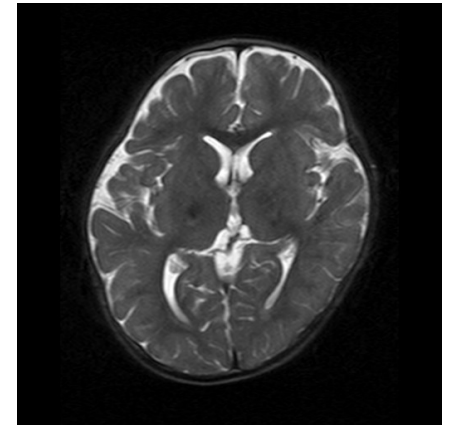
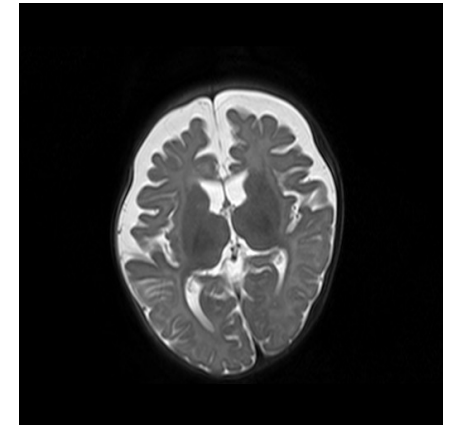
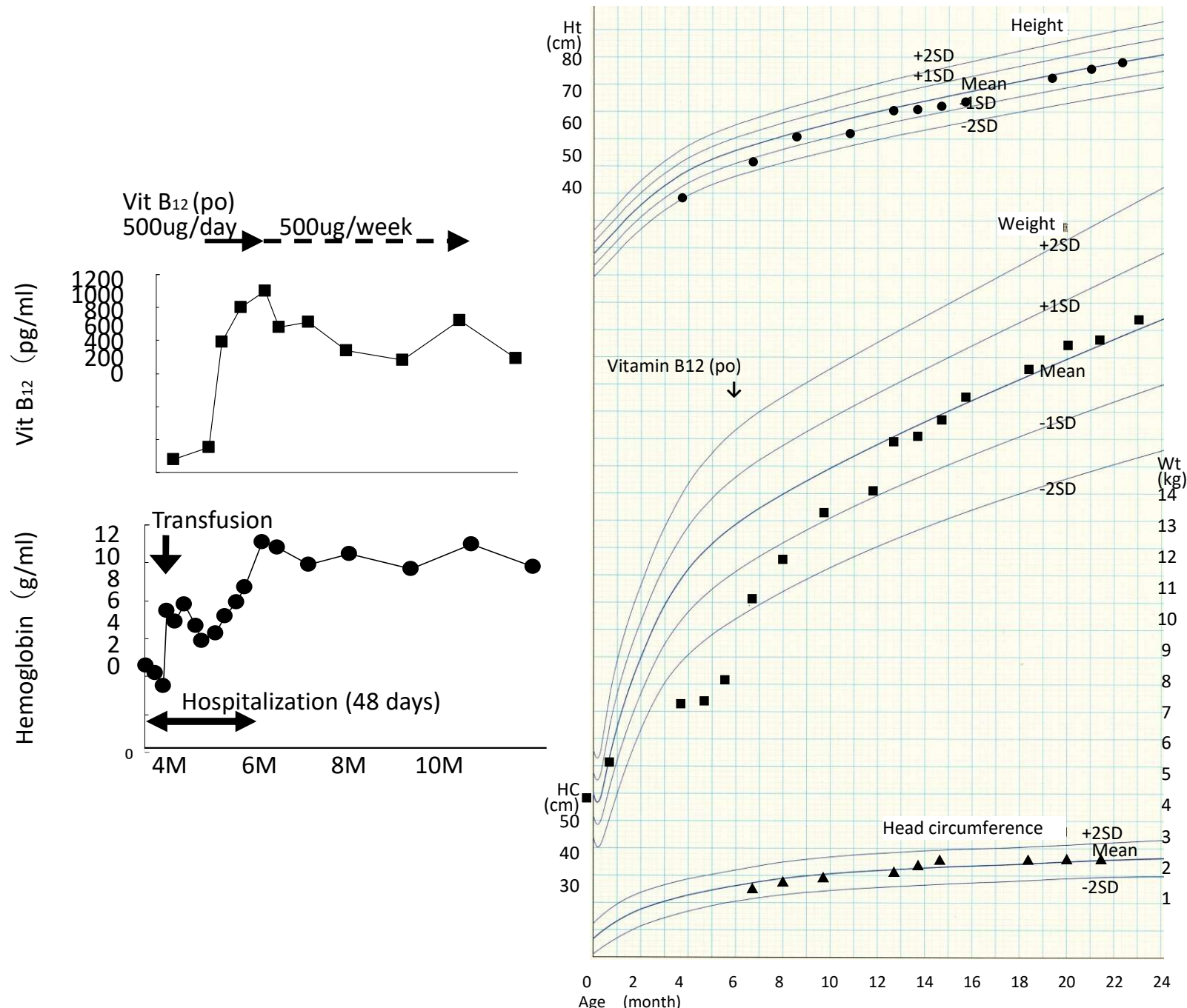
母親は、肝臓にVitB12がプールされている場合、貧血発症まで時間がかかる場合がある。

母体：基礎疾患、血液検査結果

症例	①	②	③
原疾患	萎縮性胃炎	萎縮性胃炎	悪性リンパ腫 胃全摘後 菜食主義
Hb (g/dL)	13.4	12.2	12.9
Ht (%)	41.2	35.4	38.6
MCV (fl)	85	105.4 ↑	93.5
Vit B12 (pg/mL)*	88 ↓	102 ↓	78 ↓
母乳中Vit B12 (pg/mL)**	<50 ↓	<50 ↓	不検
自己抗体	抗胃壁細胞抗体	抗内因子抗体	不検
患児の同胞 (年齢) (症状有無)	なし	なし	兄(10歳) (症状なし)

*正常値180-914pg/mL **参考値

巨赤芽球性貧血 (VitB12欠乏)



M Kamei, Y Ito, et al. J
Ped Hematol Oncol, 33,
46 556-

巨赤芽球性貧血

主にビタミンB12または葉酸欠乏によって生じる。

DNA合成障害を引き起こすため核の成熟が遅れ細胞質の成熟との乖離が認められる。

年長児や成人では数年摂取しなくても欠乏しない。

母親が出産前に胃全摘の既往、自己免疫性萎縮性胃炎などの場合、母乳栄養の児に発症することがある。

人工乳にはビタミンB12、葉酸が含まれている。

貧血は徐々に進行し、神経症状や汎血球減少を認めることがある。

舌乳頭の萎縮、発赤をともなうハンター舌炎、神経症状としては、知覚、振動覚、位置覚の低下、深部腱反射亢進、意識障害、てんかん発作認知症様症状など様々。

ビタミンB12は内因子と結合して回腸末端から吸収。

葉酸は空腸上部から吸収。

巨赤芽球性貧血

治療

VitB12欠乏：シアノコバラミン筋肉内注射(1mg/回)を週2-3回、1か月間継続。

維持療法が必要な場合は500 μ gを1-2か月ごとに筋注する。

経口投与：VitB12(1-2mg/d)を連日投与。

(内因子欠損の場合は効果は乏しい)

葉酸欠乏：葉酸1-5mg/dを1-4か月経口投与。

115 D29 54.5%

4か月の男児。

健康診断で体重増加不良と定頸の遅れを指摘され両親とともに来院した。母親は35歳で2妊2産。本児出産の5年前に胃がんのため胃全摘術を受け貧血治療薬を服用していた。3年前の第1子妊娠を契機に服用は自己中断した。今回の妊娠では妊娠前から妊娠2か月まで、脊髄髄膜瘤予防のため栄養補助食品を摂取した。児は在胎39週6日、2580gで出生した。完全母乳栄養で育てられていた。身長62cm (-0.9SD)、体重5365g(-2.0SD)。心拍数100/分、整。呼吸数20/分。眼瞼結膜は貧血様である。眼球結膜に異常は認めない。皮膚は蒼白だった。Moro反射は認めない。筋緊張は正常。血液所見:赤血球230万、Hb8.2g/dL、Ht23%、白血球8000/ μ L、血小板32万/ μ L。

治療として正しいのはどれか。

- A 鉄剤投与
- B 葉酸投与
- C ビタミンB12投与
- D 赤血球濃厚液輸血
- E エリスロポエチン製剤投与

117 D28

10歳の男児。顔色不良を心配した母親に連れられて来院した。1か月前から歩くときに息が上がるようになり、最近顔色が悪いため受診した。

生後7日目に腸回転異常症に対する開腹手術を受けた既往がある。手術では壊死した腸管を切除し、十二指腸球部から40cmの空腸と上行結腸を吻合した。

1歳時は在宅静脈栄養を行いながら外来で経過観察していたが、2歳時には静脈栄養から離脱した。現在は家族と同じ食事を摂取している。身長121cm (-1.8SD)、体重19kg (-1.7SD) 体温36.5℃、脈拍72/分、整、血圧106/50mmHg、呼吸数15分、SpO2 99% (room air)。心音と呼吸音とに異常を認めない。

血液所見：赤血球148万、Hb6.0g/dL、Ht 17%、MCV 111fL、MCH 40.6pg、MCHC 36.5%、白血球5,600（好中球51%、リンパ球46%、単球1%、好酸球2%）、血小板21万、出血時間3分（基準7分以下）、PT-INR 1.0（基準0.9-1.1）、APTT30秒（基準対象32.2）

血液生化学所見：タンパク5.6g/dL、アルブミン3.5g/dL、総ビリルビン1.0mg/dL、直接ビリルビン0.1mg/dL、AST 35U/L、ALT 32U/L、尿素窒素4.1mg/dL、クレアチニン0.2mg/dL、Na 138mEq/L、K 3.7mEq/L、Cl 107mEq/L、CRP 0.2 mg/dL

補うべきビタミンはどれか。

- A ビタミンA
- B ビタミンC
- C ビタミンB1
- D ビタミンB12
- E ビタミンK

Case 日齢18 男児

NICU
O介先生



出生時から大球性貧血の赤ちゃん、
みてほしいんだけど、いいかなあ？

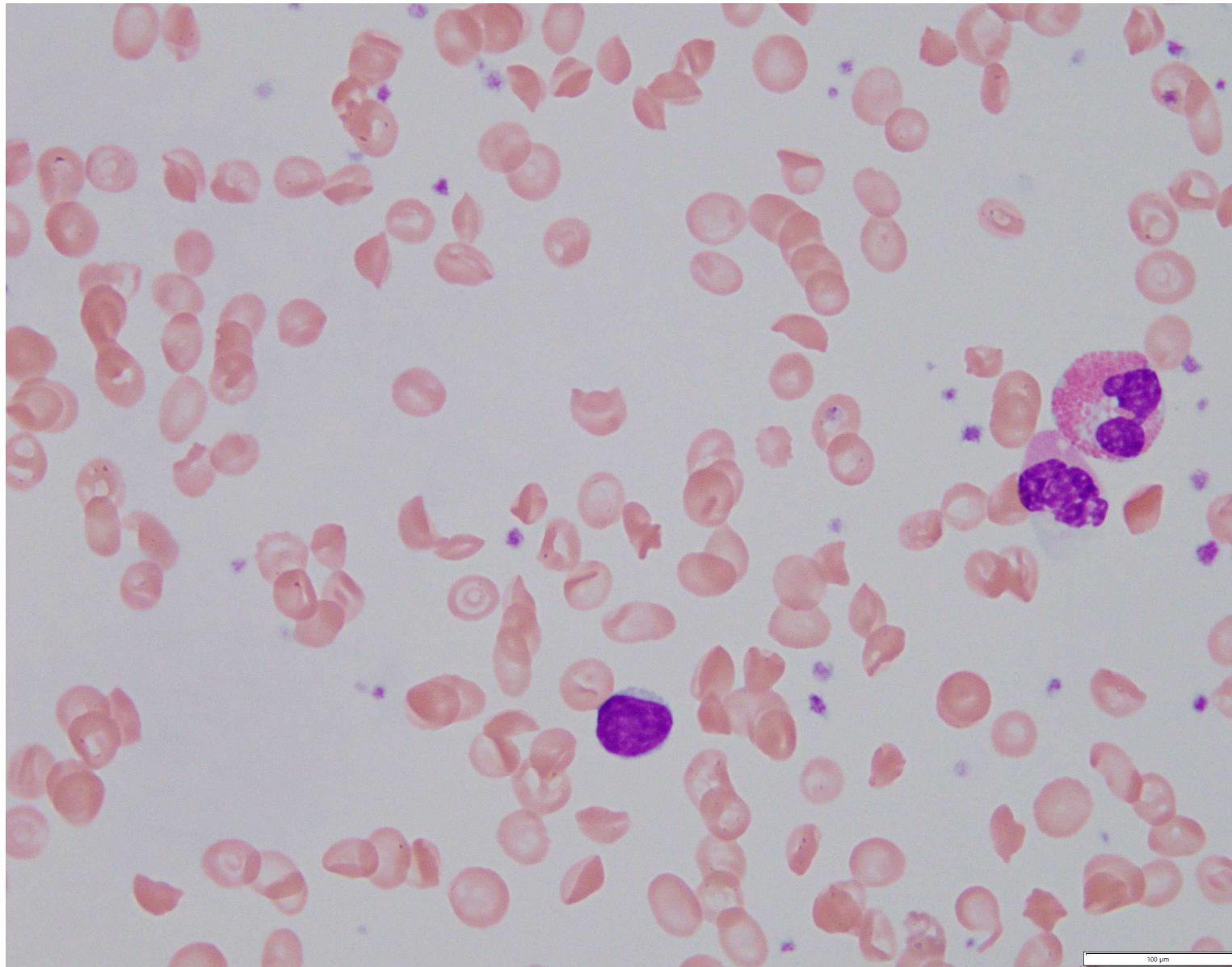
WBC	6,300/ μ L	LDH	233U/L
RBC	352万/ μ L	AST	20U/L
Ht	35.66%	ALT	12U/L
Hb	6.3g/dL	Fe	88 μ g/dL
MCV	101.1fL	フェリチン	374ng/mL
MCH	33.8pg	トランスフェリン	92%
MCHC	33.4g/dL	UIBC	89 μ g/dL
Plt	255万/ μ L	TB	4.1mg/dL
Ret	1‰	D-Bil	0.9mg/dL
		Hpt	5mg/dL
		葉酸	正常範囲
		Vit B12	正常範囲
		間接クームス	(-)
		直接クームス	(-)

Case 日齢18 男児

WBC	6,300/ μ L	LDH	233U/L
RBC	352万/ μ L	AST	20U/L
Ht	35.66%	ALT	12U/L
Hb	6.3g/dL	Fe	88 μ g/dL
MCV	101.1fL	フェリチン	374ng/mL
MCH	33.8pg	トランスフェリン	92%
MCHC	33.4g/dL	UIBC	89 μ g/dL
Plt	255万/ μ L	TB	4.1mg/dL
Ret	1‰	D-Bil	0.9mg/dL
		Hpt	5mg/dL
		葉酸	正常範囲
		Vit B12	正常範囲
		間接クームス	(-)
		直接クームス	(-)

末梢血所見

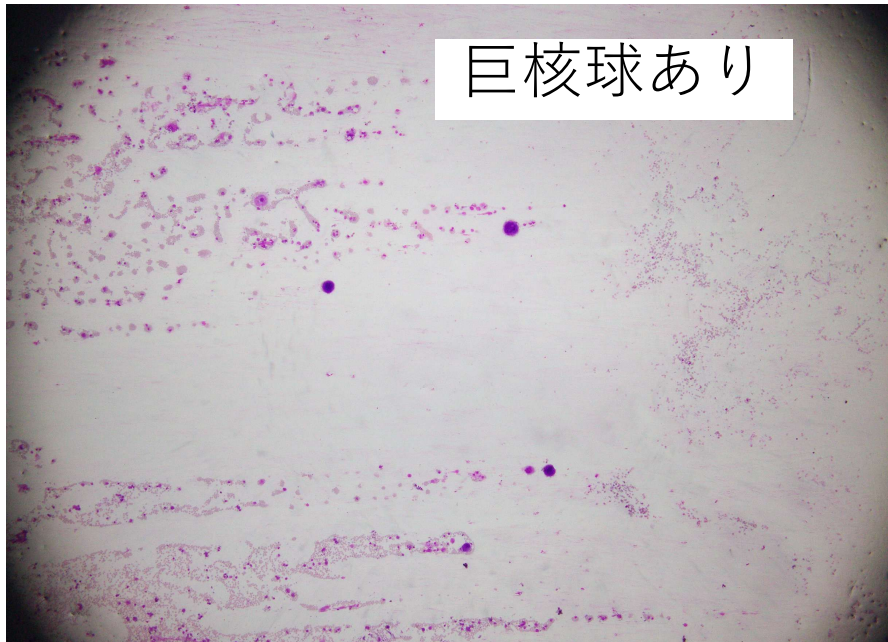
破碎赤血球++



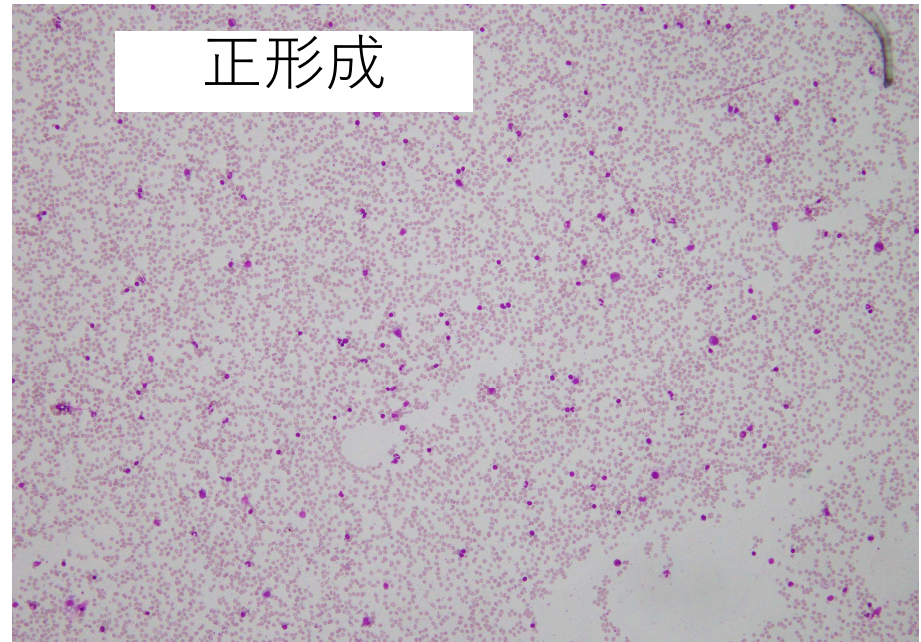
骨髓所見

BM：低形成

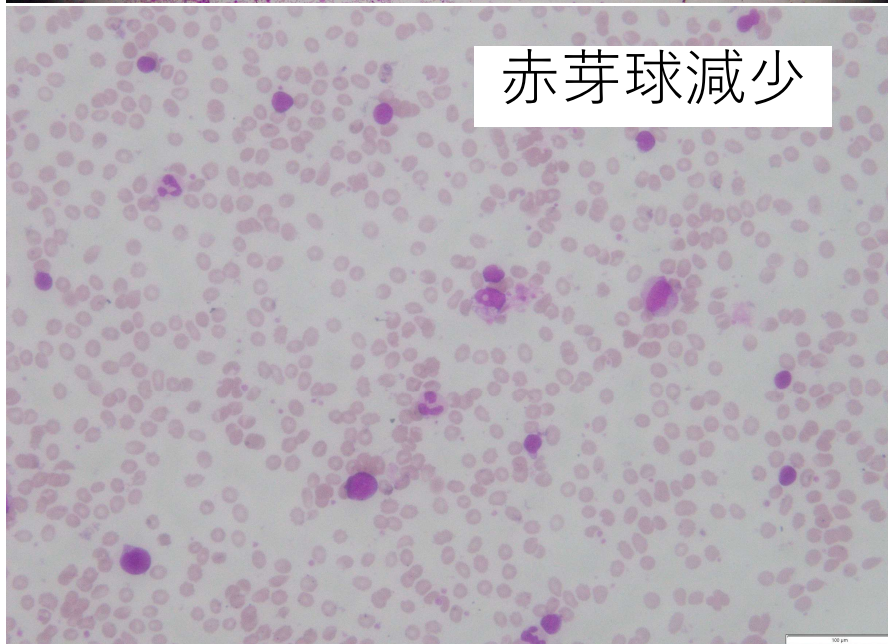
巨核球あり、
骨髓球系分化成熟正常
赤芽球系の造血不全



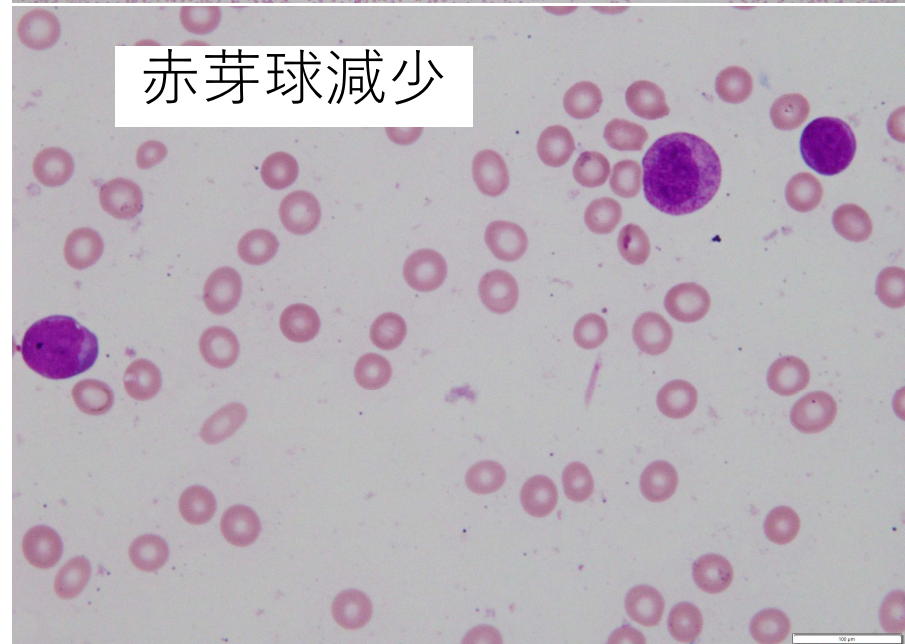
巨核球あり



正形成



赤芽球減少



赤芽球減少

診断：赤芽球癆

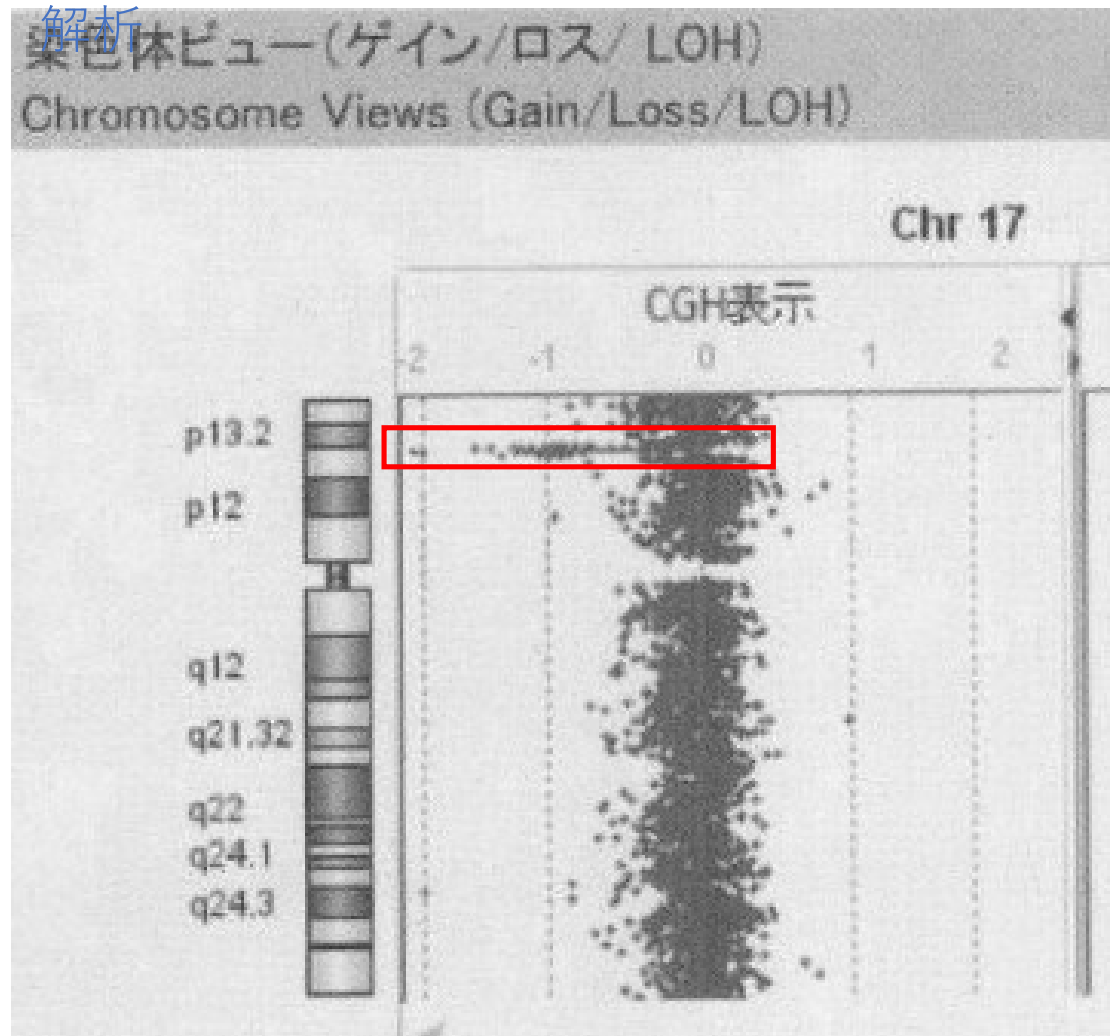
NGSとエクソーム

遺伝子パネル解析

Gene	Chr	Mutation
<i>RPL11</i>	chr1	No
<i>RPL5</i>	chr1	No
<i>RPS27</i>	chr1	No
<i>RPS7</i>	chr2	No
<i>RPL35A</i>	chr3	No
<i>RPS14</i>	chr5	No
<i>RPS10</i>	chr6	No
<i>RPS24</i>	chr10	No
<i>RPS26</i>	chr12	No
<i>RPS17</i>	chr15	No
<i>RPS17L</i>	chr15	No
<i>RPL26</i>	chr17	No
<i>RPL27</i>	chr17	No
<i>TP53</i>	chr17	No
<i>RPS19</i>	chr19	No
<i>GATA1 (Ex2, 3)</i>	chrX	No

CGH

(comparative genomic hybridization)



- ヘテロ17p13.1 1.2Mb欠失
*RPL26*が含まれる

先天性赤芽球癆 (Diamond-Blackfan貧血)

100万人あたり5-7人発症。

約20%は常染色体優性遺伝で、リボソームタンパク遺伝子（*RPS19*、*RPS7*、*RPL5*、*RPS10*など）の変異によるリボソーム機障害機能が原因。

治療

- ・ステロイド療法、免疫抑制療法（シクロスポリン：CyA）
- ・造血幹細胞移植

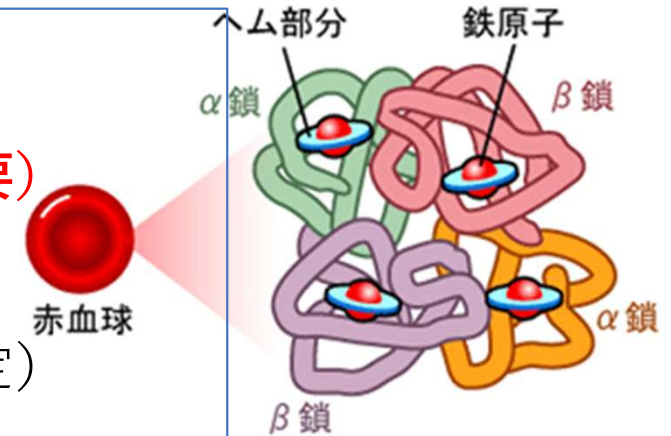
Case 日齡18 男児

		Hb(g/dL)	Ret	PSL
		4.0	0	◀RBC輸血
診断→ PSL開始		7.5	0	6mg(1mg/kg)開始
		5.8	5	6mg ▶RBC輸血
PSL開始後	12w	10.4	36 ↑	4mg
	16w	10.4	21	2mg
	20w	10.7	21	1mg
	24w	7.2	14	2mg
	25w	6.7	18	8mg
	26w	8.6	46 ↑	6mg
	32w	12.0	16	4mg
				↓
				PSL+CyA併用

血色素異常症（異常ヘモグロビン症とサラセミア）

血色素異常症の分類

- ・ **サラセミア**（グロビン遺伝子欠失などによる減少）
すべて小球性（鉄欠乏性貧血と鑑別要）
- ・ **異常ヘモグロビン症**
 - ・ 不安定ヘモグロビン症（鎌状赤血球症含）
（グロビン鎖の構造変異により機能が不安定）
 - ・ 多血症（Hb異常による酸素親和性↑放出↓）
 - ・ チアノーゼ（HbM症など）



疾患：Hbの量的・質的異常に起因する遺伝疾患。（常染色体遺伝疾患）

無症候性から、溶血性貧血までさまざま。

酸化ストレスに対する抵抗性が減弱して慢性および一過性の溶血発作を起こす。

疫学：約1/3000人。世界的には800種類以上、日本では210種類以上認める。

臨床症状：約60%は無症候性、20%が溶血を起こす。

溶血発作、無効造血が起こりえる。熱、酸化剤、有機溶媒、振動、重金属イオンにより変性し、変形能が失われ脾洞内などのマクロファージに貪食され、末梢血に奇形赤血球、破碎赤血球が出現する。酸素飽和度低下が起こる場合もある

溶血発作：感染症（上気道炎）、解熱剤、抗生物質使用により起こることが多い。

治療：軽度では無治療経過観察。

感染症や抗生物質などの投与を避ける。

重度の場合は、輸血、脾摘。輸血による**鉄沈着**に対して鉄キレート療法。

脾機能亢進、急性溶血発作による腎機能障害に注意。

異常ヘモグロビン（不安定ヘモグロビンおよびサラセミア）の分類

表1 異常ヘモグロビンおよびサラセミアの分類、遺伝子型、臨床的特徴、およびそのスクリーニング試験

分類		異常ヘモグロビン症	不安定ヘモグロビン症	α-サラセミア					β-サラセミア				δβ-サラセミア	εγδβ-サラセミア	
遺伝子型*1				-α/αα	-α'-α	-/αα	-/-α	-/-	β+/β	β ⁰ /β	β+/β+	β+/β ⁰	β ⁰ /β ⁰	(δβ) ⁰ /δβ	(εγδβ) ⁰ /εγδβ
日本における頻度*2		1/2,700	全異常Hbの18%	1/500~800	33	387	84	3	1/1000		26(5)*7	22(16)*8	3	21	52
溶血性貧血		-~+	(-)-~+	-	-	-	-~+	+	-	-	+	+	+	-	-~+*3
表現型				無症候性	軽症	軽症	中間	死産	軽症	軽症	中間	重症	重症	軽症	重症
スクリーニング試験*4	HbF			正常	正常	正常	正常		増加	増加	増加	増加	増加	増加	増加
	HbA ₂			正常	減少	減少	減少		増加	増加	増加	増加	増加	減少	正常
	インプロパノールテスト(不安定)	-~+	+	-	-	-	+		-	-	-	-	-	-	-
	異常バンド(等電点電気泳動)	(-)*5~+	(-)*6~+	-	-	-	HbH		-	-	(HbE)*7	HbE*7	(HbE)*8	-	-
	GLT ₅₀ *8	正常~延長	正常~延長	正常	延長	延長	延長		延長	延長	延長	延長	延長	延長	延長
封入体		-~+	Heinz小体	-	HbH RBC数+万個に1個	HbH RBC数+万個に1個	HbH RBC数個に1個		-	-	-	Heinz小体	Heinz小体	-	-

*1：日本で多くみられるものを赤字で示した。

*2：分数は人口における頻度、数値は見つかっている実数を示す。

*3：20%の症例で、間定期に重篤な貧血あり。

*4：診断上、重要な所見は赤字で示した。

*5：異常ヘモグロビンが正常のHbAに重なる。

*6：異常ヘモグロビンが正常のHbAに重なるが、高度不安定性のために変性してなくなっている。

*7：()内の数字はHbE/ β^+ の数を示す。IEFではHbA₂の位置にHbEが現れる。

*8：()内の数字はHbE/ β^0 の数を示す。輸血をしていない状況ではHbAは認められない。

*9：GLT₅₀(グリセロール半溶解時間)はサラセミアに特異的ではないが、高率に異常となる。

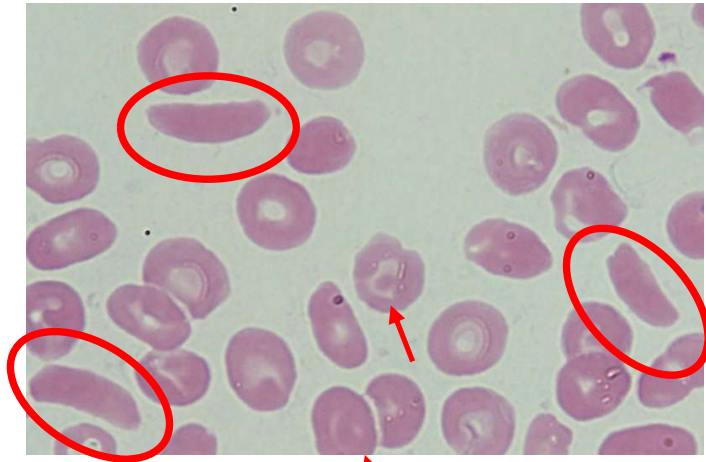
日本人で多いタイプ 溶血（一）

α, β ：正常型、
 α^+, β^+ ：部分的機能喪失
 α^0, β^0 ：完全機能喪失

HbH： α サラセミアにおいて正常 β グロビン4量体 β_4
HbE： β グロビン鎖の26番目のGlu→Lysに変異

鎌状赤血球症

鎌状



標的赤血球

18歳男児

感染症による発熱により、四肢の痛み、SpO₂の低下を認め、症状出現時は溶血性貧血出現。
治療：輸液、輸血と酸素投与が必要。

HbS： β グロビン遺伝子の6番目Glu→Val
ホモ β^S/β^S 、 β^S/β^0 (β^0 ：完全機能喪失)
ヘテロ β^S/β (ヘテロは無症状)

正球性正色素性貧血

感染症、脱水、高体温、アシドーシスを契機に動脈血酸素分圧が45mmHg以下で鎌状化。

しばらくは可逆的で一定時間で非可逆的

可塑性低下と凝集により毛細血管の閉塞と梗塞を惹起→網内系組織で破壊→溶血

臨床症状

炎症、血栓による痛みとさらなる低酸素症

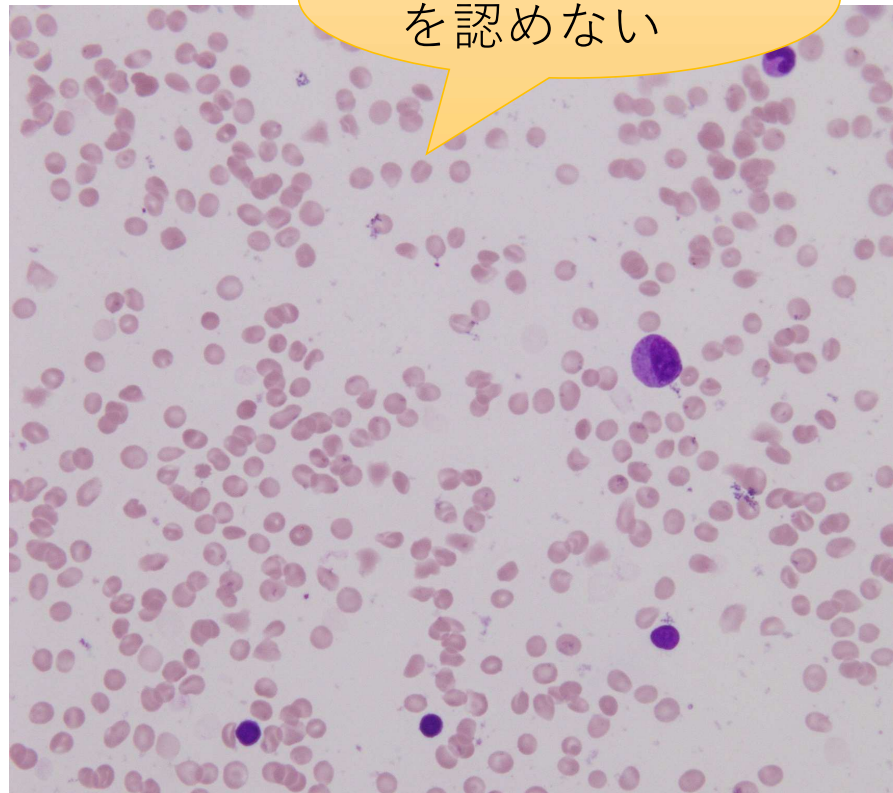
代償性の骨髓造血亢進が長期にわたると、骨変形

血管閉塞クリーゼ（疼痛発作）

梗塞：骨、脾臓、肺、腎臓。急性胸部症候群。脾損傷による肺炎球菌、サルモネラに対する易感染性高リスク

(ヘテロ接合体) 慢性腎臓病や肺塞栓症リスクあり

再生不良性貧血



著明な異形成
を認めない

骨髓 低形成
著明な異形成を認めない
骨髓球系の著明な減少

治療：免疫抑制療法（ATG、PSL、CyA）
トロンボポエチン受容体作動薬
G-CSF
骨髓移植

stage 1	軽症	下記以外
stage 2	中等症	2項目以上 網赤血球 60,000/ μ l未満 好中球 1,000/ μ l未満 血小板 50,000/ μ l未満
stage 3	やや重症	2項目以上、 網赤血球 60,000/ μ l未満 好中球 1,000/ μ l未満 血小板 50,000/ μ l未満
stage 4	重症	2項目以上 網赤血球 20,000/ μ l未満 好中球 500/ μ l未満 血小板 20,000/ μ l未満
stage 5	最重症	2項目以上 網赤血球 20,000/ μ l未満 好中球 200/ μ l未満 血小板 20,000/ μ l未満

血球貪食症候群 HLH: hemophagocytic lymphohistiocytosis

14歳女児 汎血球減少

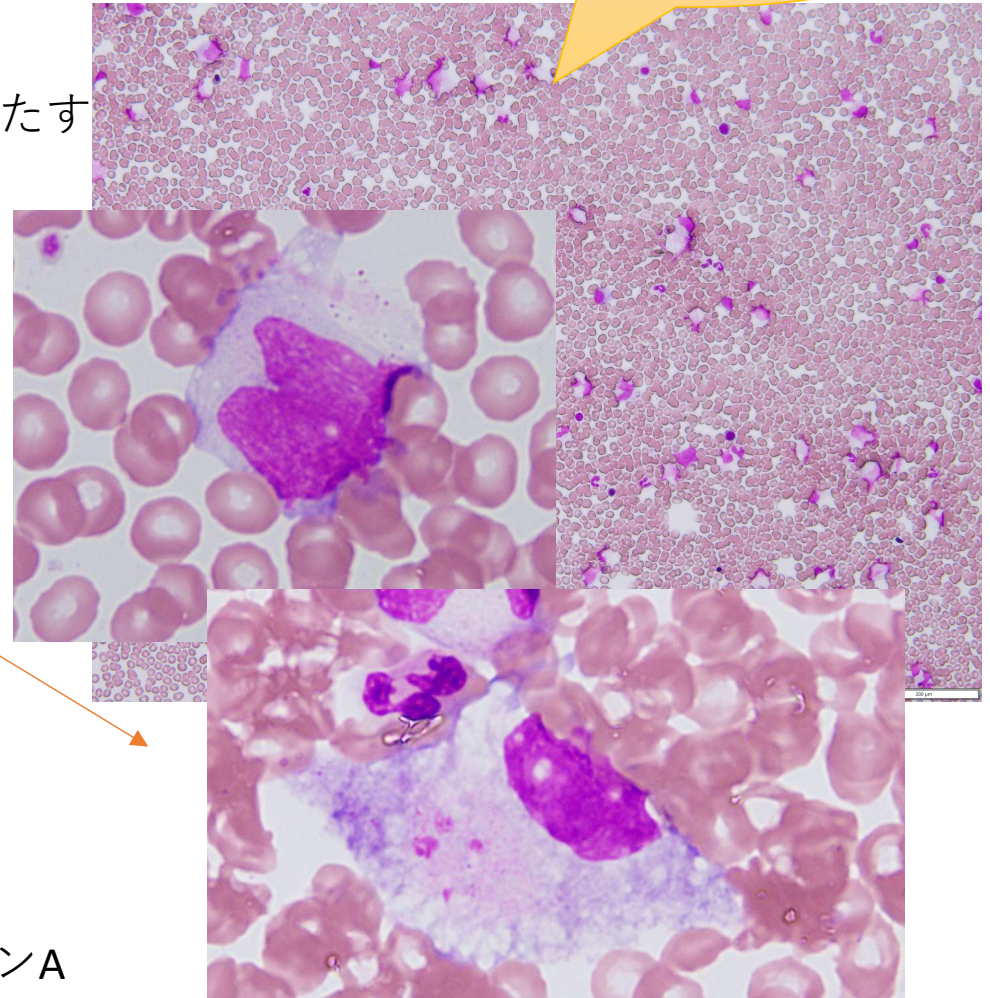
HPS/HLH診断基準（2009年のHLH-2004改訂案）

2. Aの4項目中3項目以上、Bの4項目中1項目以上を満たすC項目はHPS/HLH診断を支持する。

- **A項目**
 - 1) 発熱
 - 2) 脾腫
 - 3) 2系統以上の血球減少
 - 4) 肝炎様所見
- **B項目**
 - 1) 血球貪食像
 - 2) フェリチン上昇
 - 3) 可溶性IL-2R上昇
 - 4) NK細胞活性の低下または消失
- **C項目**
 - 1) 高トリグリセライド血症
 - 2) 低フィブリノゲン血症
 - 3) 低ナトリウム血症

治療：ステロイド（パルス療法），免疫抑制薬投与
エトポシド，デキサメサゾン，およびシクロスポリンA

著明な異形成
を認めない



骨髓 正形成
活性化したマクロファージ
と血球貪食像を認める

	小球性低色素性貧血	正球性正色素性貧血	大球性正色素性貧血
MCV	80以下	80～100	101以上
MCHC	30以下	31～35	31～35
鑑別疾患	鉄欠乏性貧血	溶血性貧血	巨赤芽球性貧血
	鉄芽球性貧血	出血性貧血	悪性貧血
	サラセミア (一部溶血もきたす)	腎性貧血	
	慢性疾患による貧血 (ACD)	再生不良性貧血	
		骨髄異形成症候群	
		鎌状赤血球症	

主訴：顔面蒼白、活気低下

既往歴：甲状腺機能低下症のため、当院内分泌外来チラージン処方継続中

家族歴：なし

現病歴：

臨床所見：2週間前に下痢を認め、数日続いた。

少量の血便を認めていた。

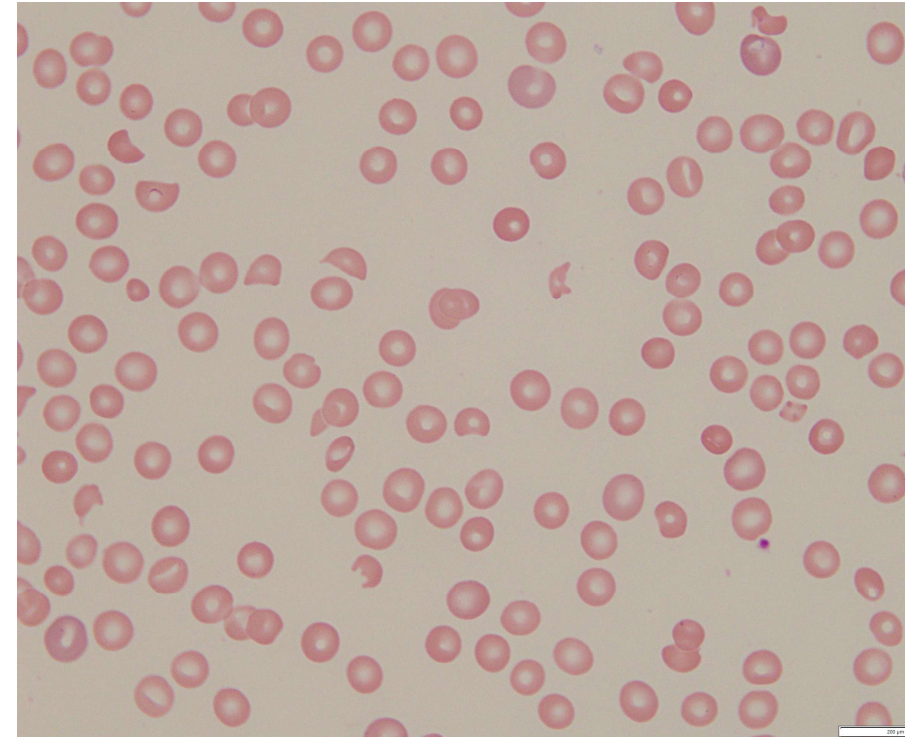
その後顔色不良を認め、近位にて血液検査により貧血と血小板低下を認め、当院へ精査加療目的に受診。

Case 1歳女児

血液検査：

WBC	11,300/ μ L	GOT	35U/L
RBC	234万/ μ L	GPT	17U/L
Hb	6.2g/dL	LDH	734U/L
MCV	79.7fl	T-Bil	2.9mg/dL
MCH	26.7pg	D-Bil	0.5mg/dL
MCHC	33.4%	Cre	0.32mg/dL
Ret	84%	BUN	16.5mg/dL
Plt	4.5万/ μ L	Fe	8.5g/d
APTT	91% 28秒	Ferritin	367ng/mL
PT	103% 11秒	Hpt	3mg/dL
INR		パルボウイルス	IgM (-)
Fib	318g/dL		IgG (-)
FDP	4 μ g/mL		
Dダイマー	1.4 μ g/mL		

末梢血像



便培養

大腸菌血清型O-121

Vero毒素： VT1 (-)
VT2 (+)

EHECとHUS

EHEC感染症

症状

典型的には3-4日の潜伏期をおいて、1-3日間の水様便の後に、血便となる。他の細菌性腸炎と比して高熱になりにくく、腹痛が強い²⁾。

診断

症状や所見から腸管出血性大腸菌感染症が疑われる患者であって、かつ以下の検査項目（1, 2, 3 のいずれか）を満たすもの

1. 便から大腸菌を分離・同定、分離した菌の志賀毒素産生能検出
 - a. 毒素産生の確認
 - b. PCR 法等による志賀毒素産生遺伝子の検出
2. HUS を発症した例に限り便から志賀毒素を検出した場合
3. HUS を発症した例に限り血清からO抗原凝集抗体または抗志賀毒素抗体を 検出

治療

EHECに対する抗菌薬の使用と溶血性尿毒症症候群 HUSの発症に関しては一定の結論はない。患者の家族等の保菌者に対しては、感染拡大予防を目的として抗菌薬投与を考慮する。

止痢薬 止痢薬は HUS 発症の危険因子であるため、小児では投与しない。

合併症のない軽症のEHECは約1週間で症状は消退する。

EHEC全体の致死率は1-2%。HUSを発症すると重症化し、致死率は3-5%。

EHECとHUS

HUS

下記3徴候、小児に多く見られる疾患

HUSの約90%は下痢を伴い、O157等の病原性大腸菌に感染することで発症

診断

A. 3主徴

1. 溶血性貧血 : 破碎状赤血球を伴う貧血で Hb 10 g/dL 未満
2. 血小板減少 : 血小板数 15 万/ μ L 未満
3. 急性腎傷害 : 血清クレアチニン値が年齢・性別基準値の 1.5 倍以上
(小児腎臓学会の基準を用いる)

B. 随伴症状

1. 中枢神経: 意識障害, 痙攣, 頭痛, 出血性梗塞等
2. 消化管: 下痢, 血便, 腹痛, 重症では腸管穿孔, 腸狭窄, 直腸脱, 腸重積等
3. 心臓: 心筋傷害による心不全
4. 脾臓: 脾炎
5. DIC

治療

輸液・輸血療法（腎保護）、輸血（PC輸血は血栓形成のリスク有、注意）、降圧療法（利尿剤など）、透析療法（乏尿、高K血症、代謝性アシドーシス、水分投与困難時など）、脳症に対する治療など

感染症法

3類感染症に指定されており、確定患者、疑似症患者、無症状病原体保有者、死亡者は直ちに最寄りの保健所に届け出

小児血液腫瘍の好発年齢

急性白血病

ALL 小児では最多、乳児と年長児、白血球高値、CNS陽性例は予後不良

AML

TAM: 一過性骨髄異常増殖症 transient abnormal myelopoiesis

ダウン症の新生児約10%に発症、GATA1変異関連あり

DS関連AML(M7) TAM症例の約20-30%に発症 好発年齢1歳-2歳

NHL (LBL: Lymphoblastic Lymphoma, Burkitt Lymphoma, ALCL)

リンパ腫

HL

骨髄増殖性疾患

JMML: 若年性骨髄単球性白血病 Juvenile myelomonocytic leukemia

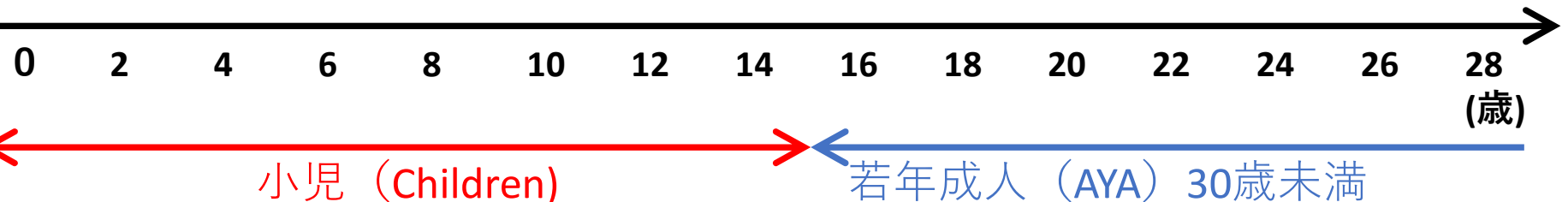
PTPN11, RAS

CML BCR-ABL

ET (JAK2異常など)

その他

LCH 肝臓、骨水浸潤例は予後不良



Case

2歳の女児、1週間前から発熱と顔色不良を認め入院した。
皮膚は蒼白。躯幹部に点状出血を認める。眼球結膜は貧血様。
心尖部にLevine 2/6° の収縮期雑音を聴取する。
肝を右季肋骨弓下に2cm、脾を左肋骨弓下に2cm触れた。
頸部リンパ節を触知した。

血液所見：WBC 1,400/ μ L、好中球 2%、Hb 8.0g/dL、
Ht 19.8%、血小板 5.4万/ μ L
末梢血芽球 0%、APTT 32.7秒（基準32.2）、プロトロンビン
時間（PT）13.24秒（基準11.3）
血清生化学所見：AST 35U/L、ALT 30U/L、LDH 268U/L（基準176-
353）、Fe 120 μ g/dL、フェリチン50ng/dL

Case

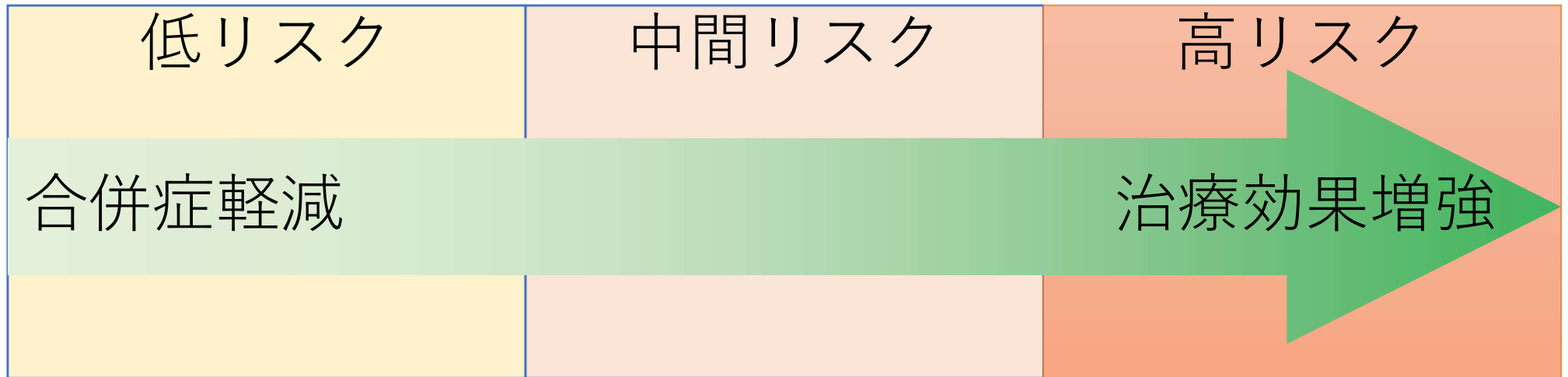
骨髓検査で、芽球の増加を認めた。

確定診断、病期確定のために必須の検査は（複数）

- A MPO染色（ミエロペルオキシダーゼ染色）
- B 表面マーカー
- C 遺伝子染色体検査
- D 脊髄液検査
- E クームス検査

小児がん治療戦略

層別化治療



予後因子により分類

- ❑ 腫瘍の大きさ・数・浸潤の程度
- ❑ 細胞の種類
- ❑ 年齢
- ❑ バイオマーカー（表面マーカー・染色体・遺伝子）

小児ALLの診断・リスク分類

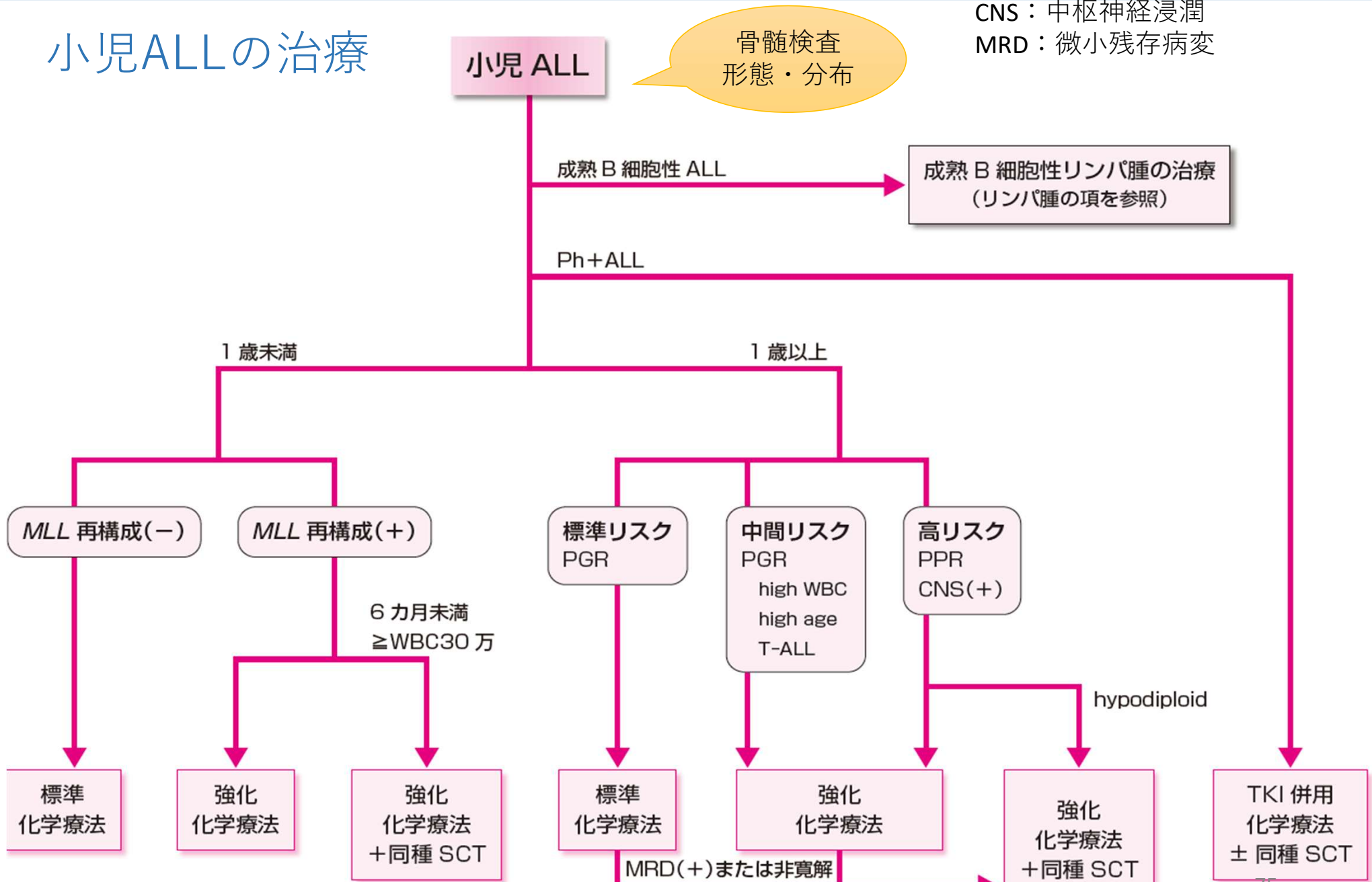
PGR : PSL Good Response

PPR : PSL Poor Response

CNS : 中枢神経浸潤

MRD : 微小残存病変

小児ALLの治療

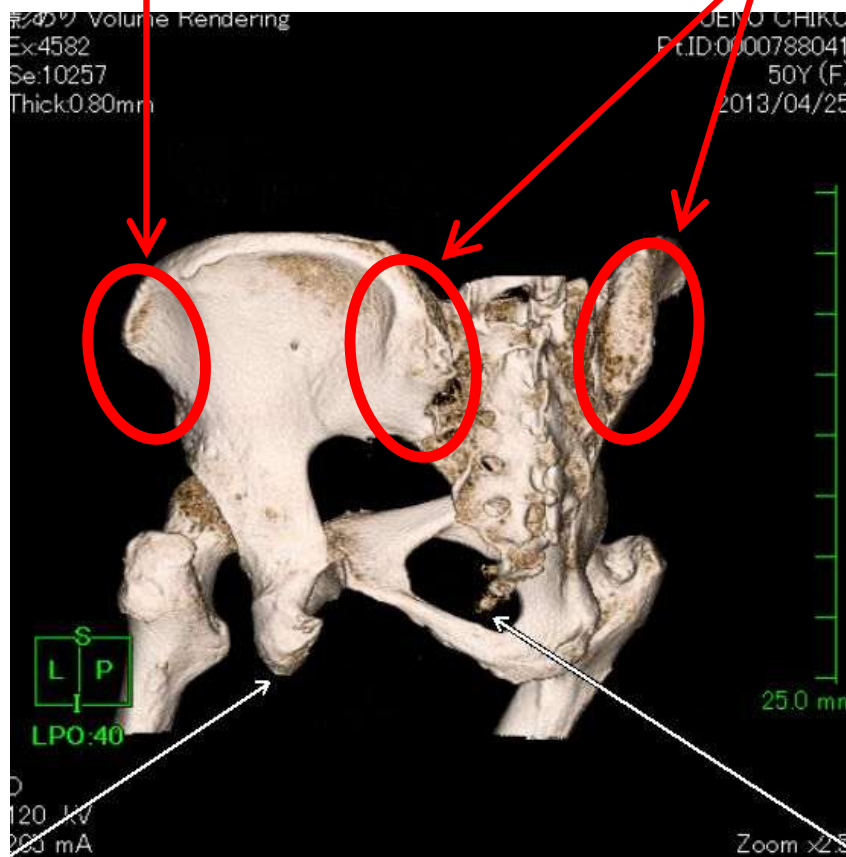


骨髓検査

- ・ 骨髓穿刺吸引
- ・ 骨髓生検

上前腸骨棘

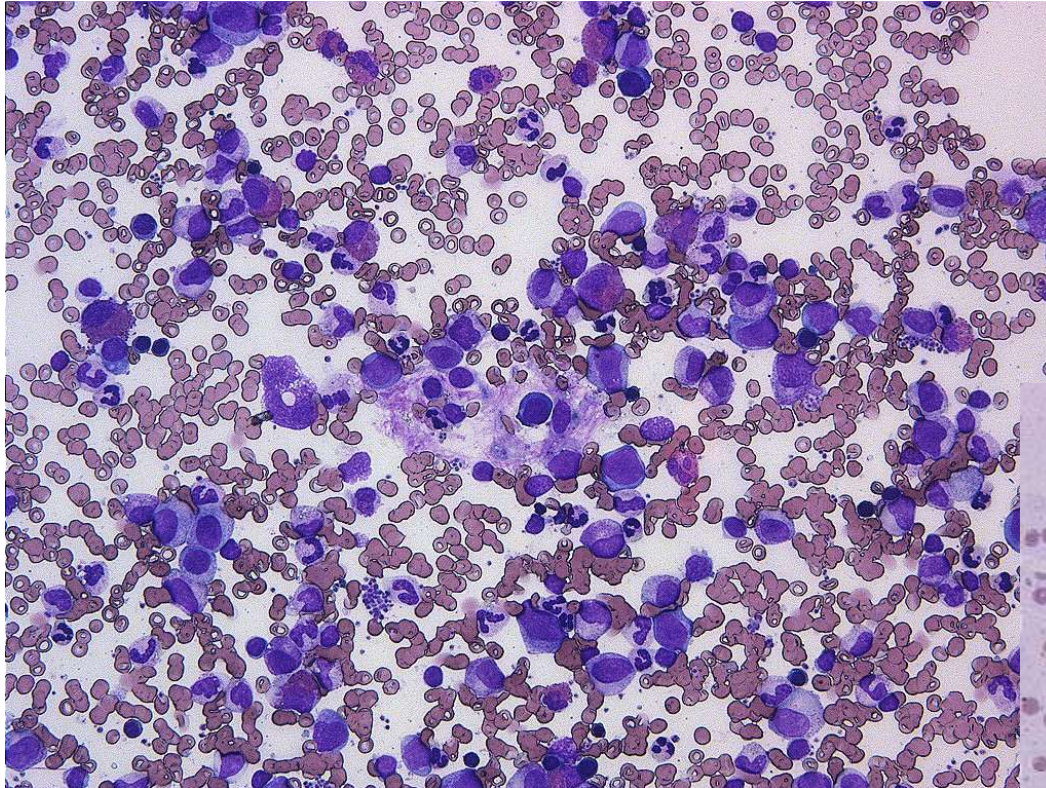
上後腸骨棘



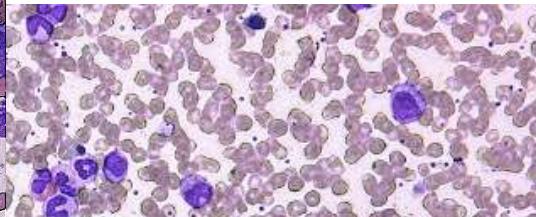
骨髓検査の実際血液像形態評価のポイント(骨髓)

細胞密度 (Cellularity) May-Gimsa染色

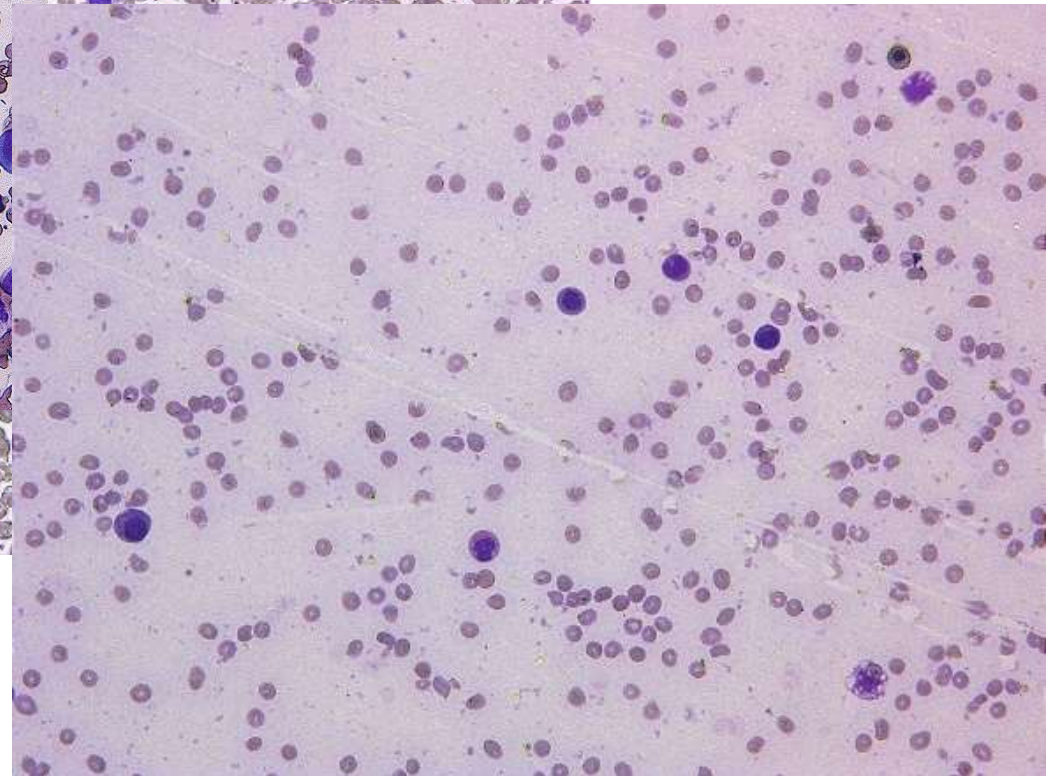
過形成



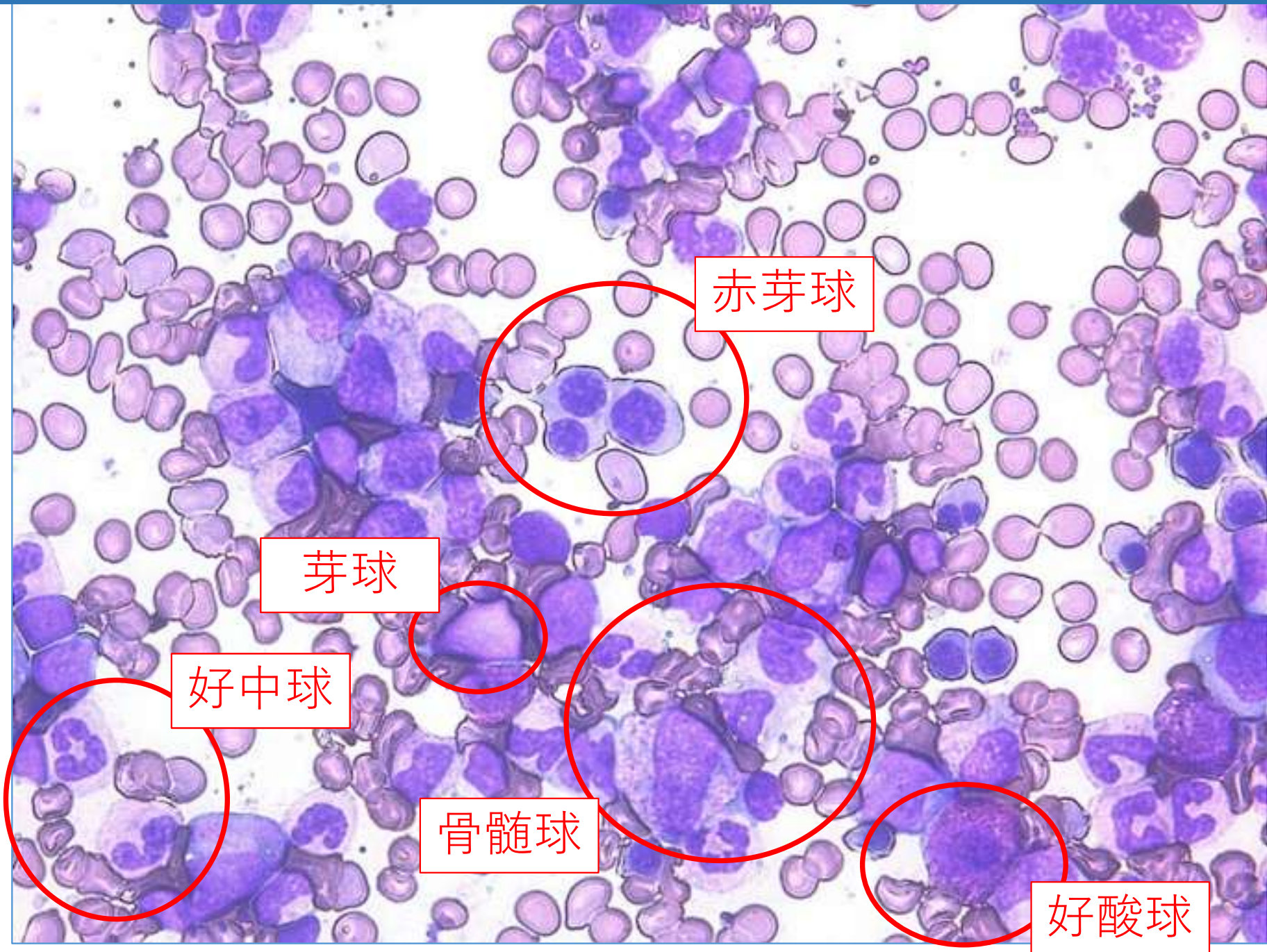
正形成



低形成



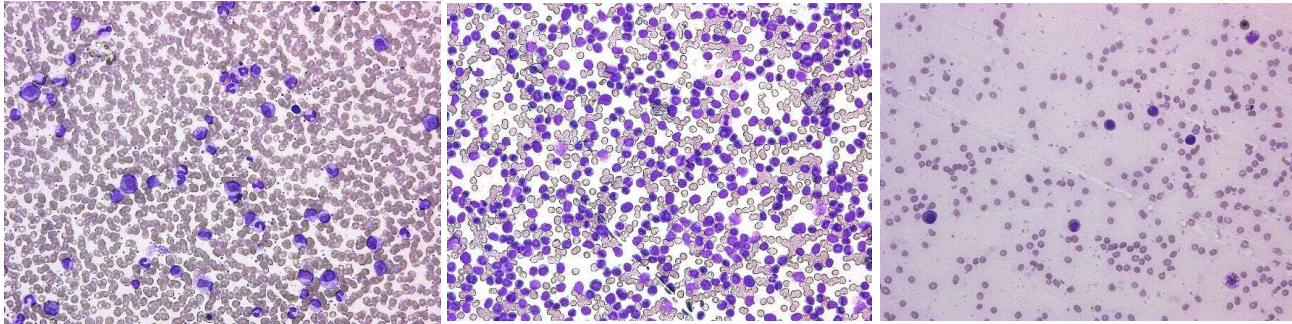
骨髓検査の実際血液像形態評価のポイント(骨髓)



骨髓検査の実際血液像形態評価のポイント(骨髓)

細胞密度 (Cellularity)

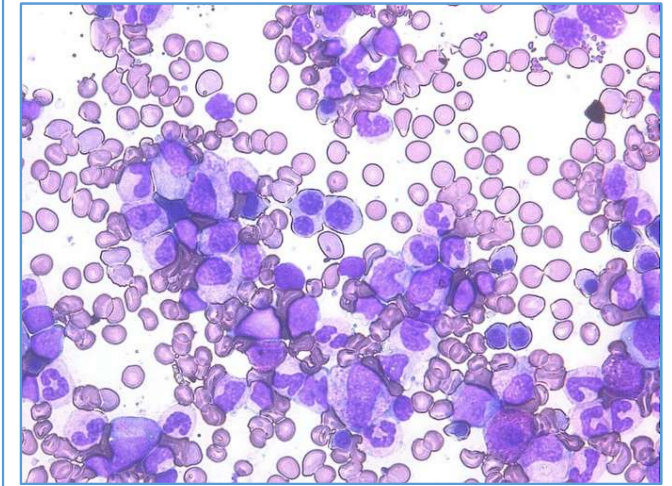
正形成



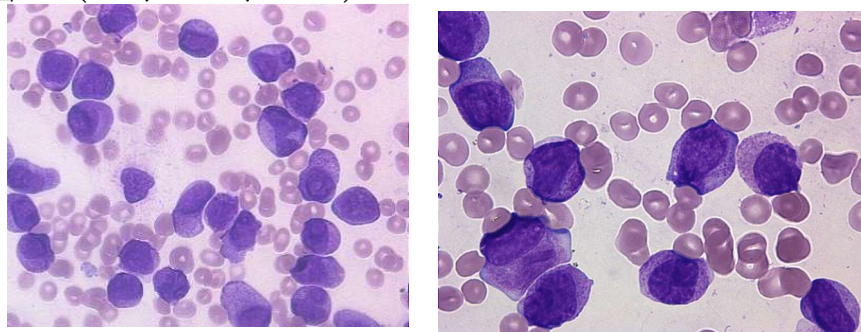
過形成 (白血病、感染症など) (再生不良性貧血、化学療法後など)

低形成

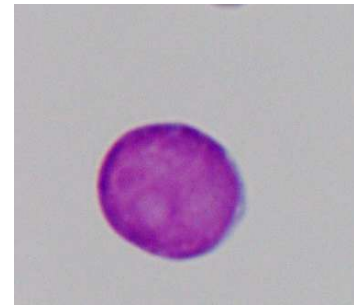
全体のバランス 3系統の分化成熟



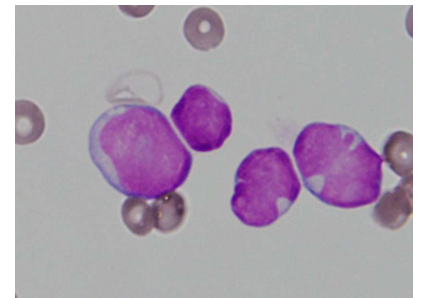
芽球の増加 (ALL、AML、MDS)



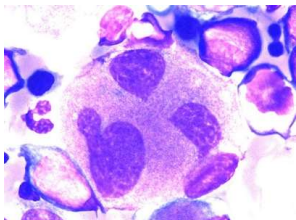
核小体の有無、N/C比



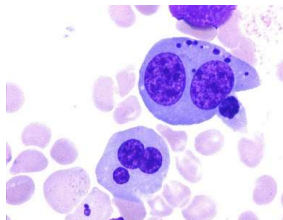
核切れ込、不整



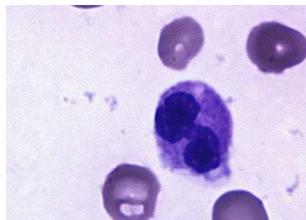
異形成 (巨赤芽急性貧血、MDS、感染症などによる反応)



巨核球系
(分離核)



赤芽球系
(多核、核遺残など)



骨髓球系
(Pseudo-Pelger様細胞)

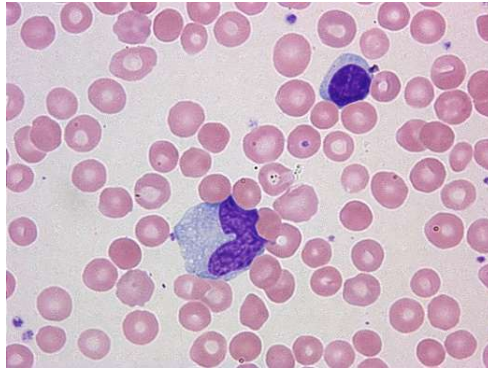
血液像 形態評価のポイント (末梢血)

May-Giemsa染色 (MG染色)

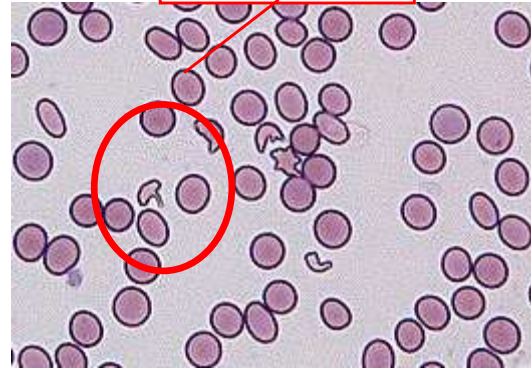
赤血球

大きさ、形、など

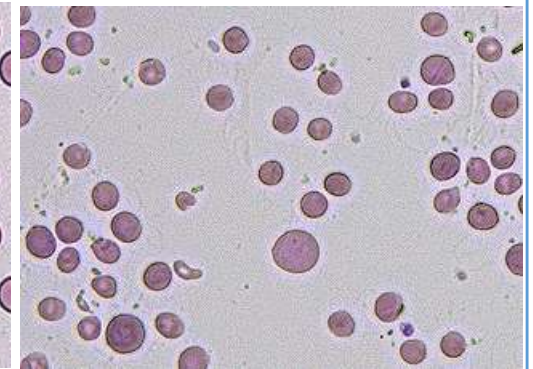
正常



破碎赤血球

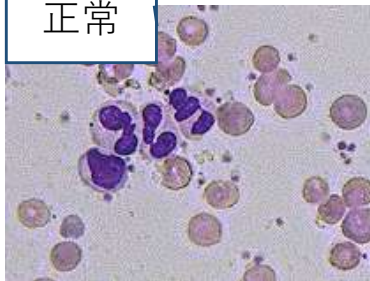


大小不同

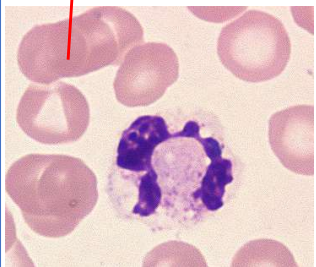


好中球

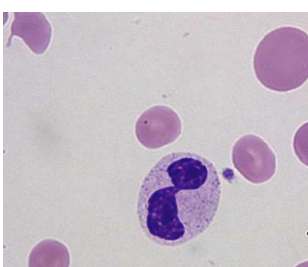
正常



過分葉好中球

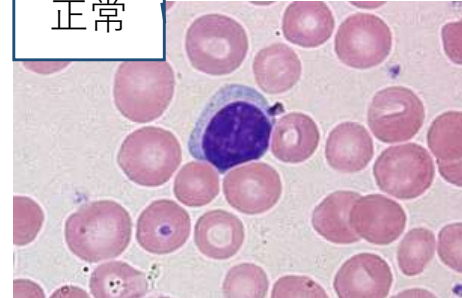


Pseudo-Pelger
様細胞

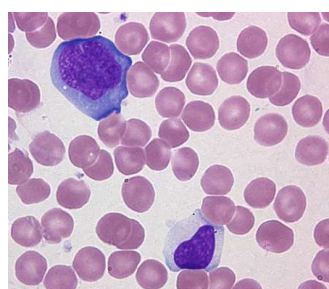


リンパ球

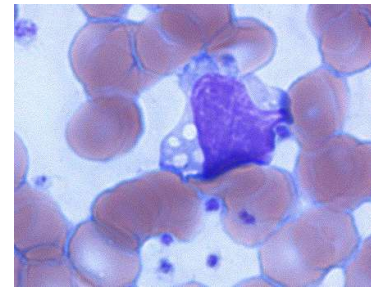
正常



異形リンパ球
細胞質青染

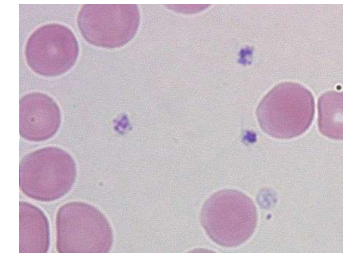


空胞

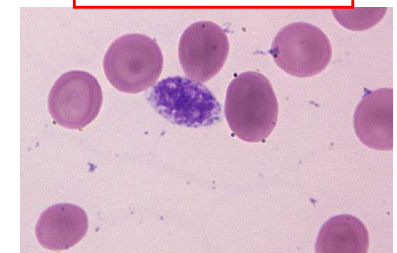


血小板 大きさ、数

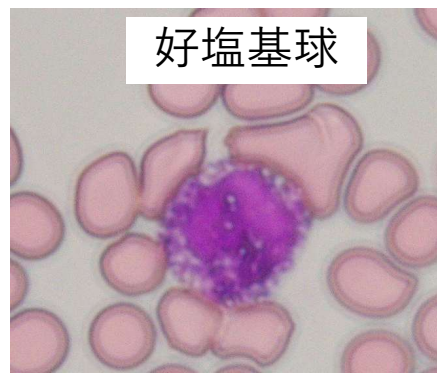
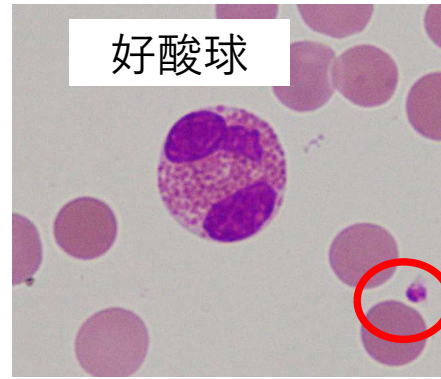
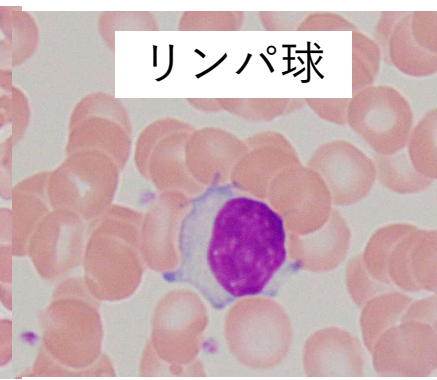
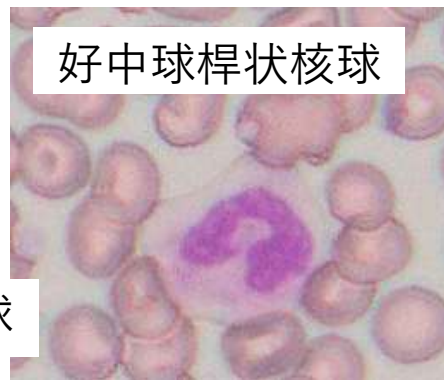
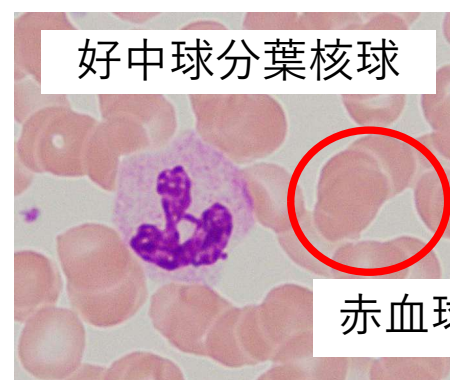
正常



巨大血小板



成熟細胞（末梢血）



血小板

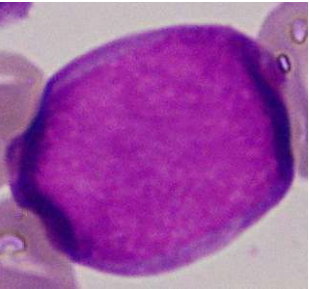


N/C比が高い

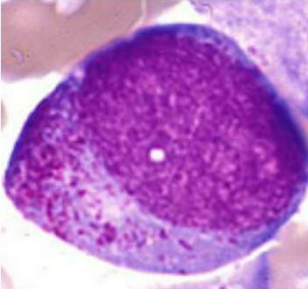
N/C比が低い

骨髄球系

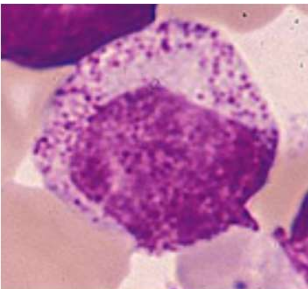
正常骨髄芽球



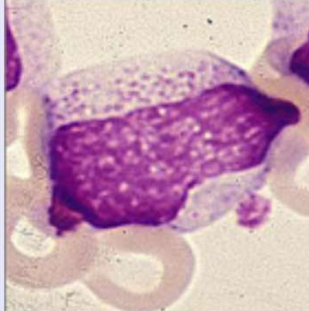
前骨髄球



骨髄球



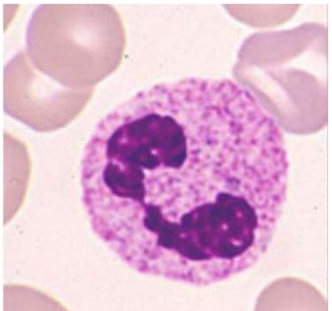
後骨髄球



好中球桿状核球

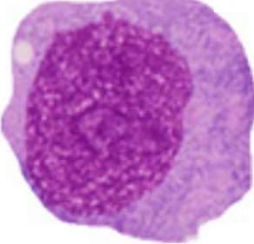


好中球分葉核球

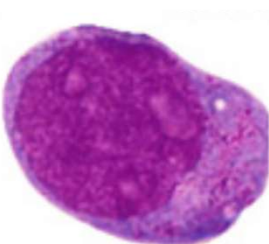


単球系

単芽球



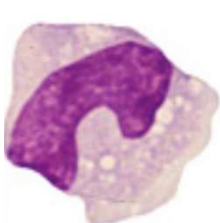
前単球



前単球

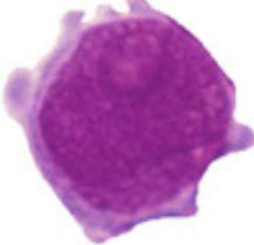


単球

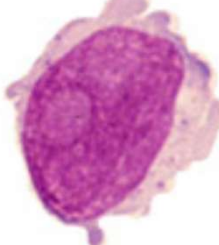


リンパ球系

リンパ芽球



前リンパ球



リンパ球



Bリンパ球



Tリンパ球



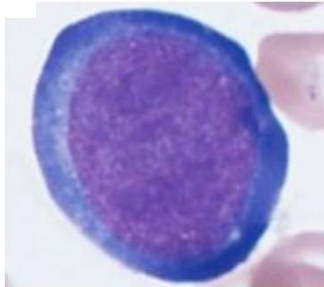
細胞分化（骨髄）

細胞は小さくなる
核濃縮→脱核→赤血球

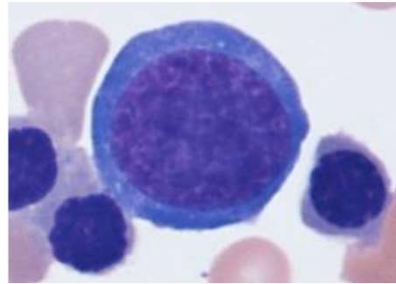
分化成熟

赤芽球系

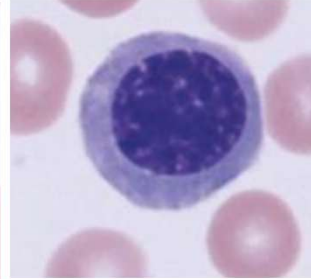
前赤芽球



塩基性赤芽球



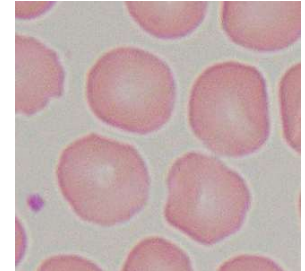
多染性赤芽球



正染性赤芽球

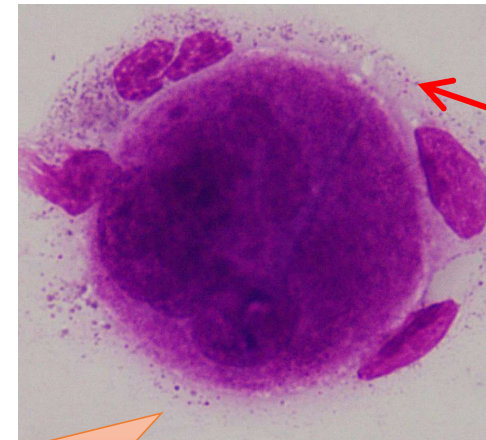
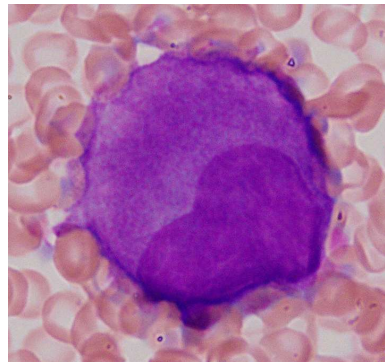
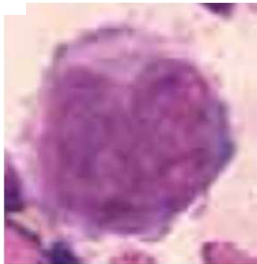


赤血球



巨核球系

前巨核球

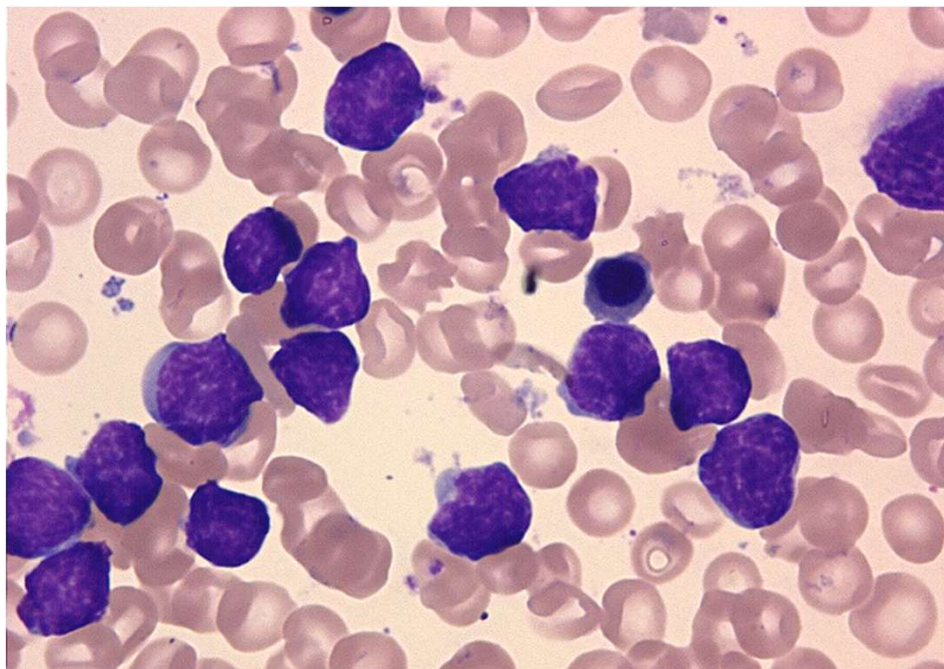


成熟巨核球

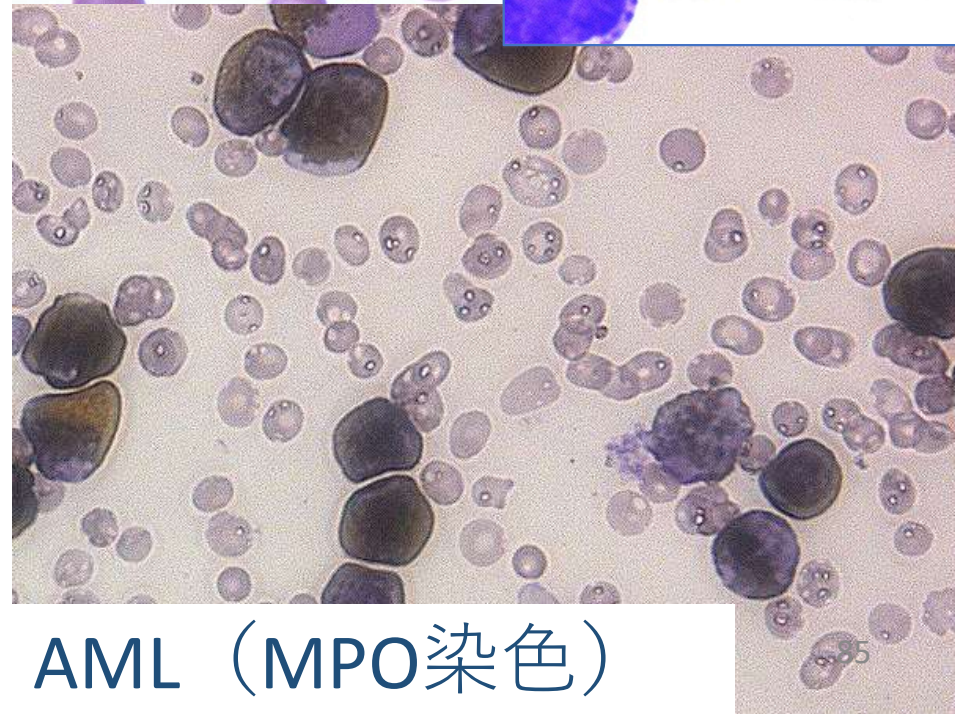
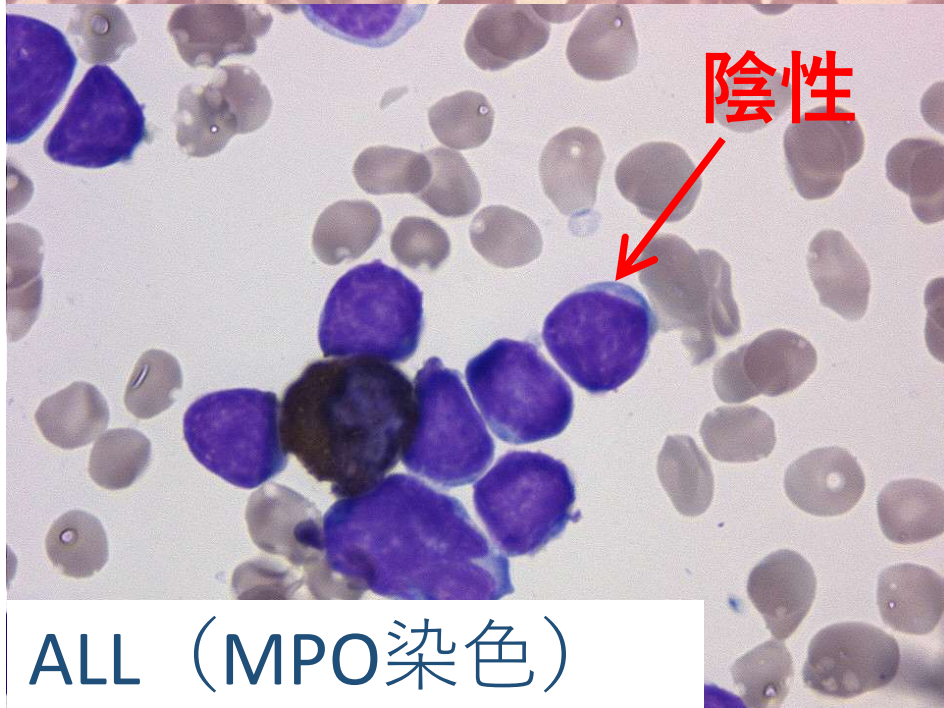
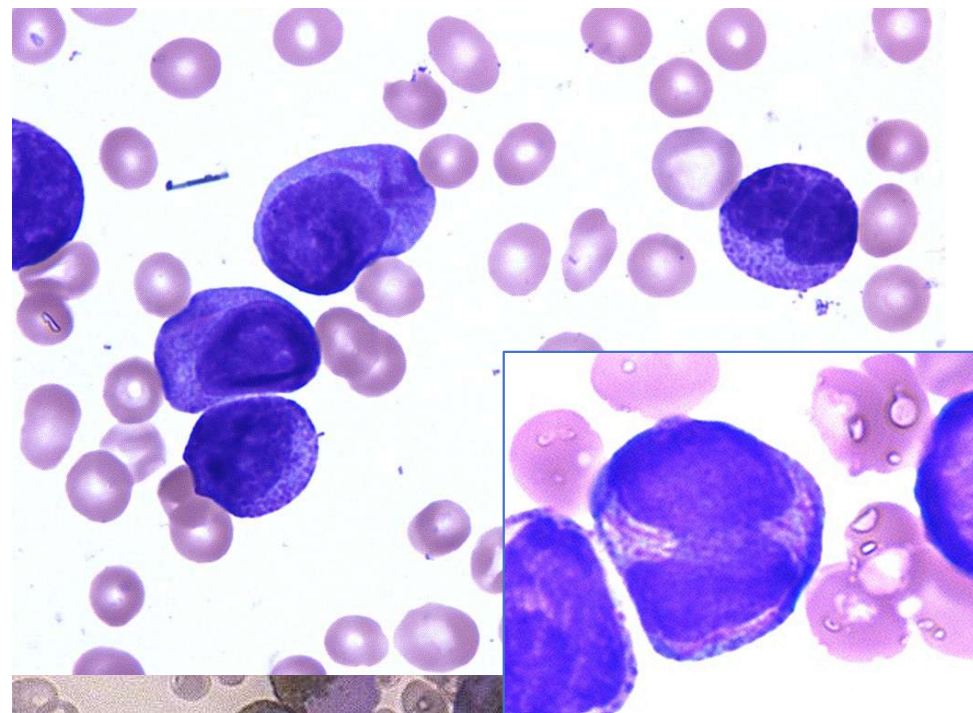
血小板顆粒付着

単核→成熟すると多核、
周囲の血小板顆粒→血小板になる

ALL (MG染色)



AML (M3) (MG染色)

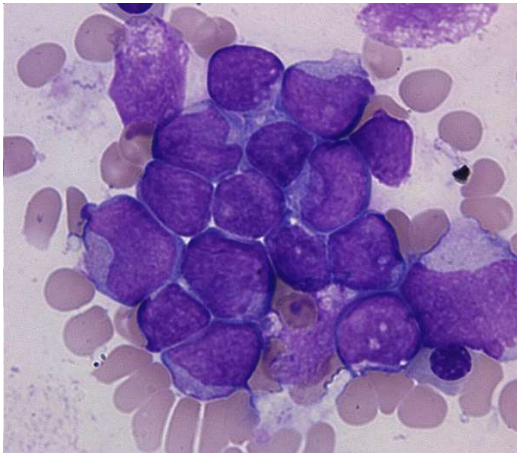


ALL (MPO染色)

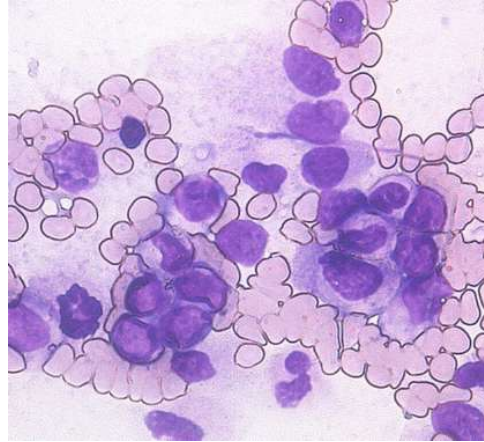
AML (MPO染色)

急性骨髄性白血病 (AML)

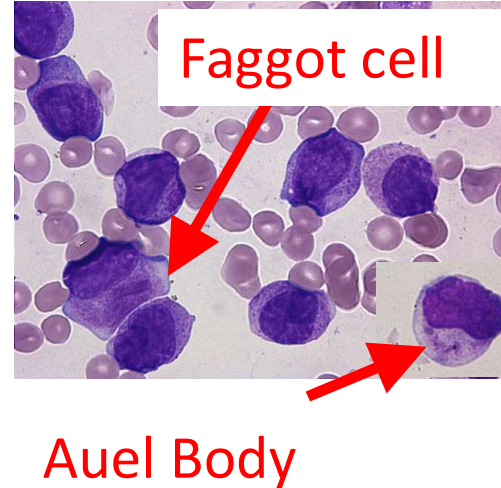
AML M1



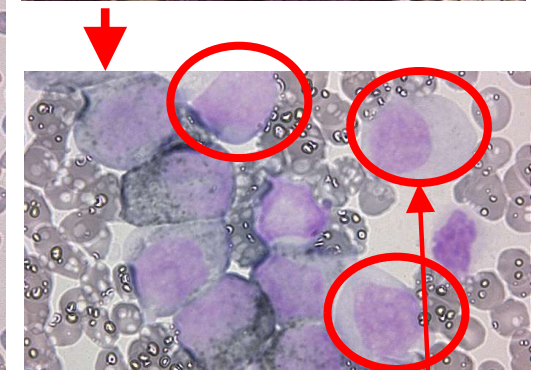
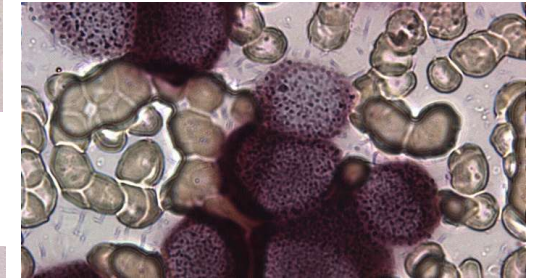
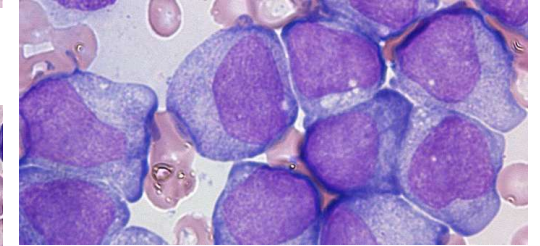
AML M2



AML M3



AML M5 (BM/Est/NaF)



阻害 (単球系)

表面マーカー

CD13/33+

CD13/33/15+

CD13/33/15/65+

CD4/CD15 +

染色 (MG/MPO)

(MG/MPO)

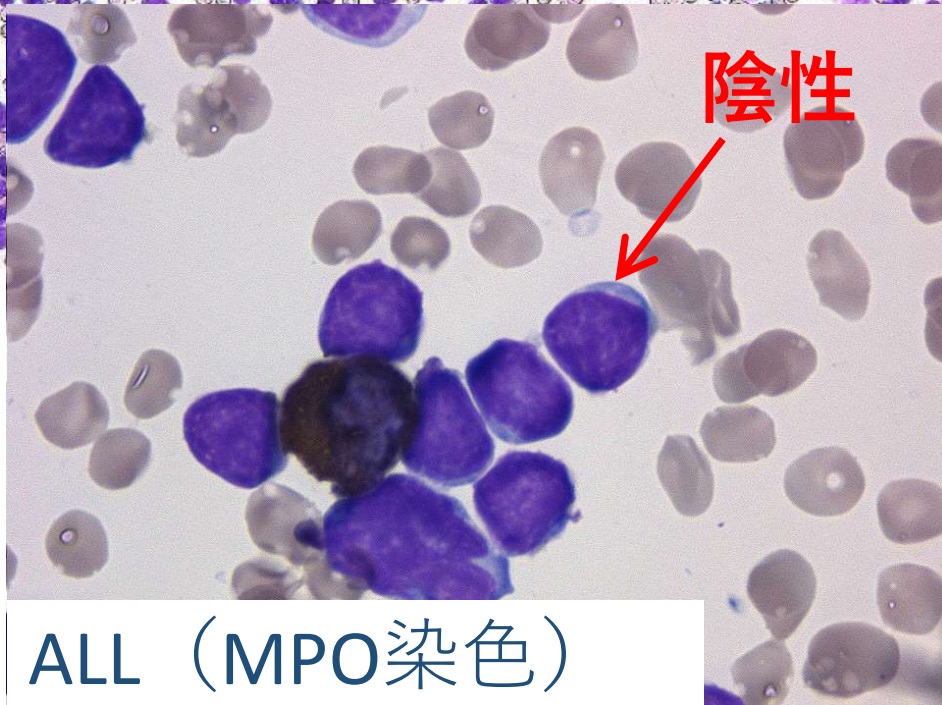
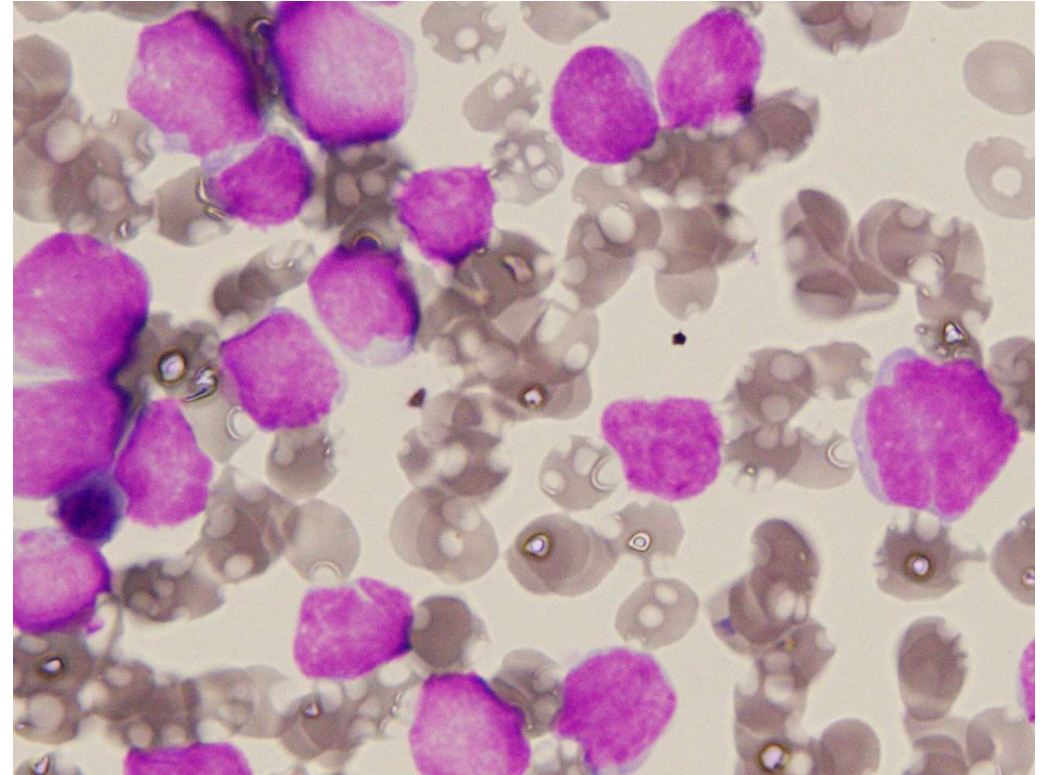
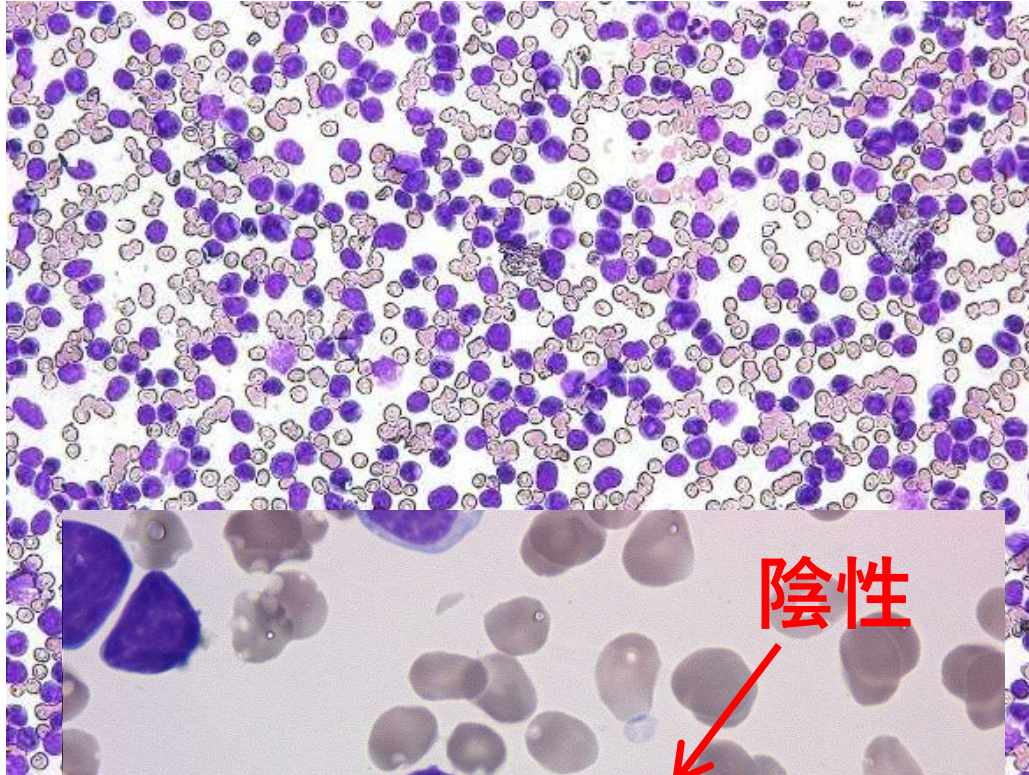
(MG/MPO)

(MG/Est/NaF)

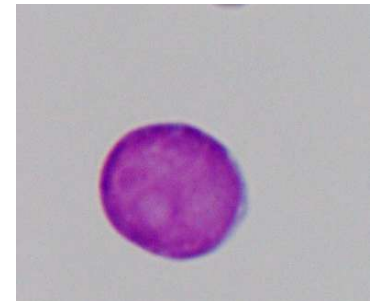
Est: エステラーゼ染色、NaF: フッ化ナトリウム

Case 骨髓検査

骨髓所見を示す。



ALL (MPO染色)



小児白血病表面マーカー

小児 AMLで認める

Stem Cell

RBC

Mono/
Macrophage

Neutrophil

Plt

T-Helper

CTL

Mature B-ALL (Burkitt)

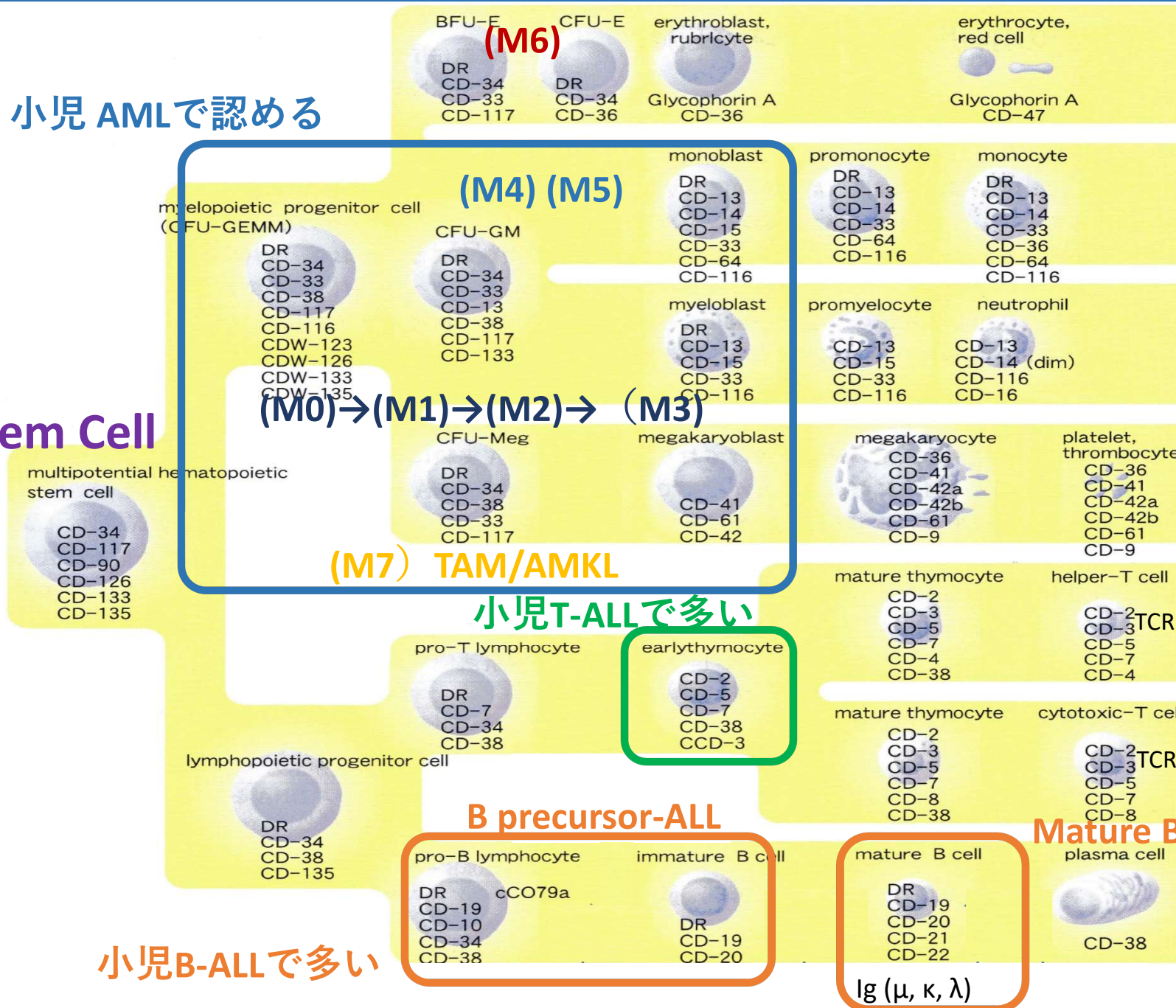
B Cell

小児B-ALLで多い

小児T-ALLで多い

B precursor-ALL

Ig (μ , κ , λ)



小児白血病患者表面マーカー

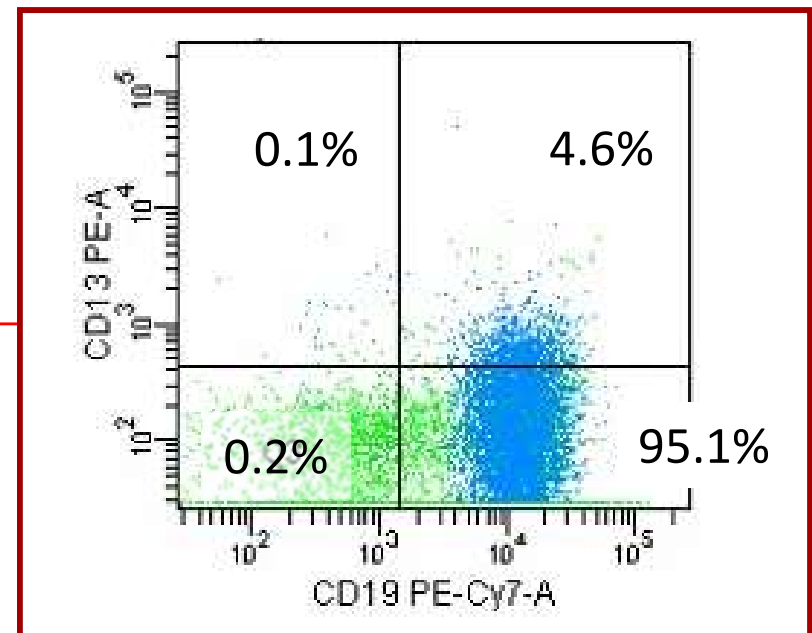
ALLマーカー

B細胞系 (%)	T細胞系 (%)
CD19	cyCD3
CD10	CD7
CD20	CD2
CD22	CD3
CD21	CD4
CD24	CD8
μ 鎖	CD5
κ 鎖	CD1a
λ 鎖	TCR α β
cyCD22	TCR γ δ
cyCD79a	
cy- μ 鎖	

小児で
頻度が高い
B前駆細胞
型ALL

AMLマーカー

顆粒球系 (%)	単球系 (%)	巨核球系 (%)
cy-MP0	CD13	CCD41
CD15	CD14	CD42b
CD65	CD33	CD61
CD117	CD36	CD235a
CD133	CD64	
CD66c		
CD11b		
CRLF2		
CD27		



Case

B細胞系抗原(%)			T細胞系抗原(%)		
CD19	99.7	+	cyCD3	0.2	—
CD10	99.9	+	CD7	0.2	—
CD20	3.2	—	CD2	0.1	—
CD22	97.9	+	CD3	2.2	—
CD21	1.0	—	CD4	0.8	—
CD24	98.6	+	CD8	7.6	—
μ 鎖	0.7	—	CD5	0.5	—
κ 鎖	0.8	—	CD1a	0.1	—
λ 鎖	0.5	—	TCR $\alpha \beta$	0.5	—
cyCD22	81.6	+	TCR $\gamma \delta$	0.8	—
cyCD79a	91.2	+			
cy- μ 鎖	0.3	—			

骨髓(顆粒球)系抗原(%)			骨髓(單球)系抗原(%)			骨髓(巨核球)系抗原(%)		
cy-MPO	0.1	—	CD13	4.7	—	CD41	0.4	—
CD15	0.5	—	CD14	0.4	—	CD42b	0.1	—
CD65	0.2	—	CD33	0.0	—	CD61	2.4	—
CD117	0.0	—	CD36	1.8	—	骨髓(赤芽球)系抗原(%)		
CD133	40.3	弱+	CD64	4.6	—	CD235a	1.1	—

DNA aneuploidy

DNA index 1.20 Hyperdiploidy

→G-Band推定：55～56,XX

小児白血病 遺伝子変異と予後リスク

M2

Favorable

- t(8;21)(q22;q22); *RUNX1-RUNX1T1*(*AML1-MTG8*)
- inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); *CBFB-MYH11*
- t(15;17)(q24;q21); *PML-RARA*
- Mutated *NPM1* without FLT3-ITD(normal karyotype)
- Mutated *CEBPA*(normal karyotype)
- *TCF3-PBX1* (*E2A-PBX1*)
- hyper diploidy (ALL)

M3

Poor

- t(9;22)(q34;q11.2); Major *BCR-ABL*, minor *BCR-ABL*
- FLT3-ITD
- t(5;11)(q35;p15) *NUP98/NSD1*
- inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); *RPN1-EVI1*
- t(6;9)(p23;q34); *DEK-NUP214*
- t(v;11)(v;q23); *MLL* rearranged
- -5 or del(5q)
- -7
- abnl(17p)
- complex karyotype
- hypodiploidy (≤ 44 ALL)

CML,

ALL

ALL
(乳児)

ALL

Case 染色体検査 白血病キメラ遺伝子検査

G-Band : 57,XX→hyperdiploidy

〈分析〉

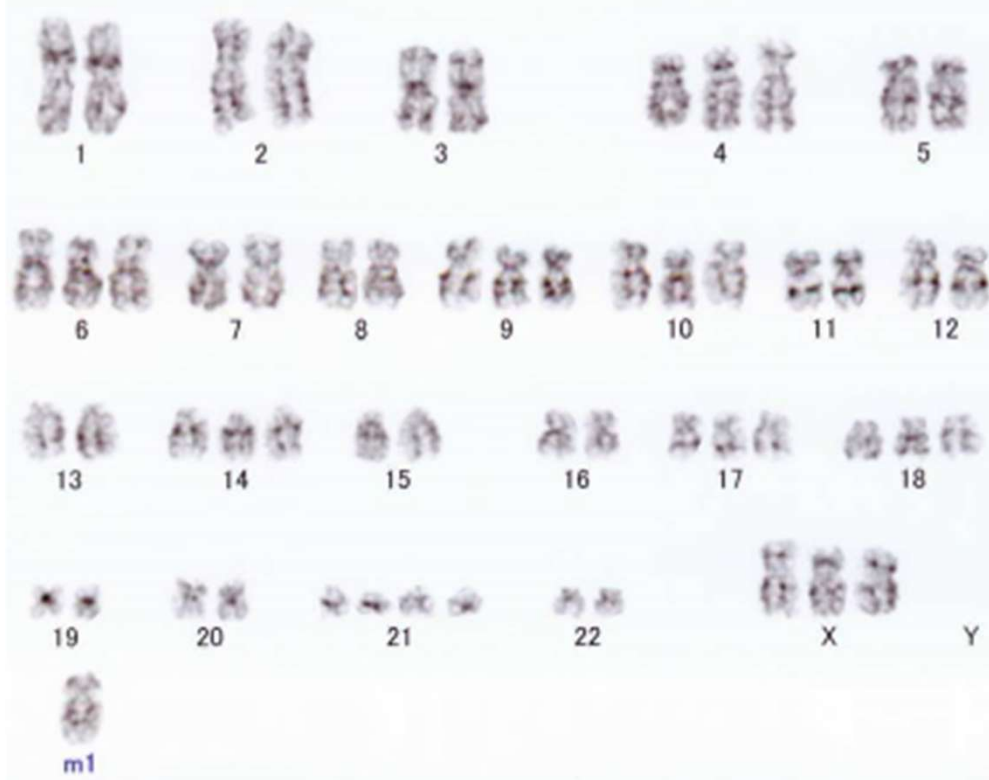
A: 57, XX, +X, +4, +6, +9, +10, +14, +17, +18, +21, +21, +mar1

B: 46, XX

[細胞数]

[3]

[17]



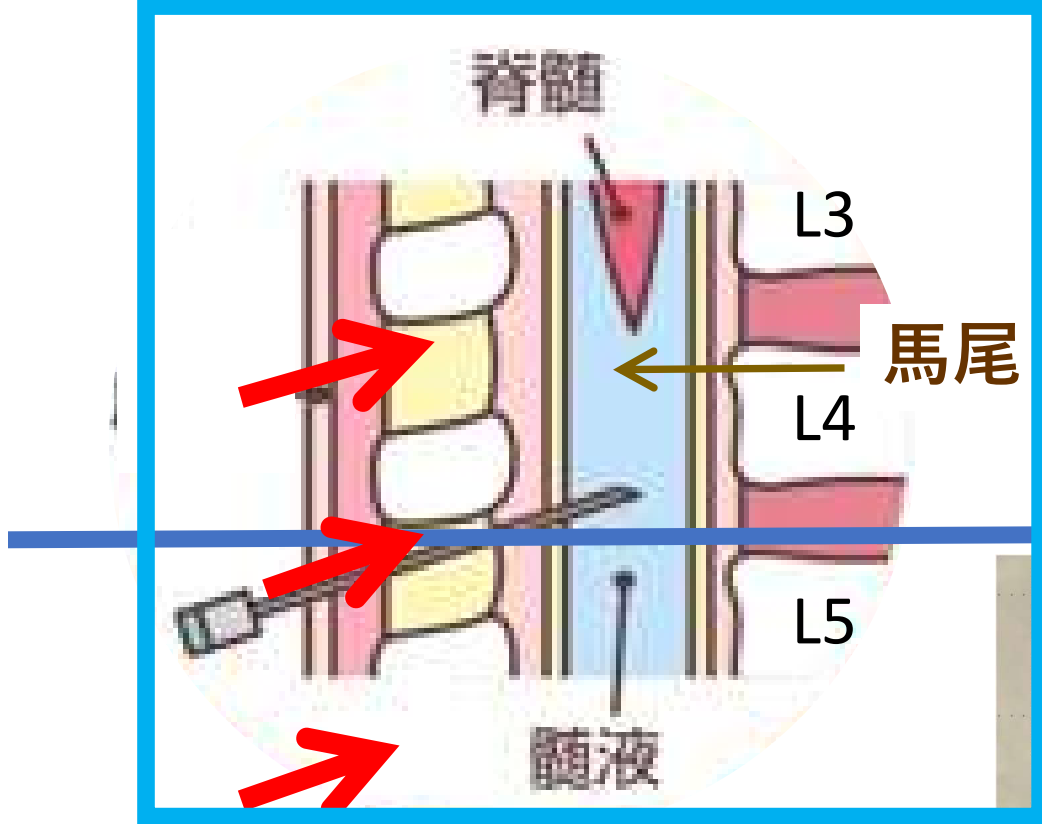
白血病キメラ遺伝子スクリーニング[骨髓液]	
major-bcr bcr-abl定量	検出されず
minor-bcr bcr-abl定量	検出されず
PML-RARA定量	検出されず
AML1-MTG8定量	検出されず
CBF β -MYH11定量	検出されず
DEK-CAN定量	検出されず
NUP98-HOXA9定量	検出されず
ETV6-AML1定量	検出されず
E2A-PBX1定量	検出されず
SIL-TAL1定量	検出されず
MLL-AF4定量	検出されず
MLL-AF6定量	検出されず
MLL-AF9定量	検出されず
MLL-ENL定量	検出されず

mar : Marker chromosome 由来不明染色体

Case 髄液検査

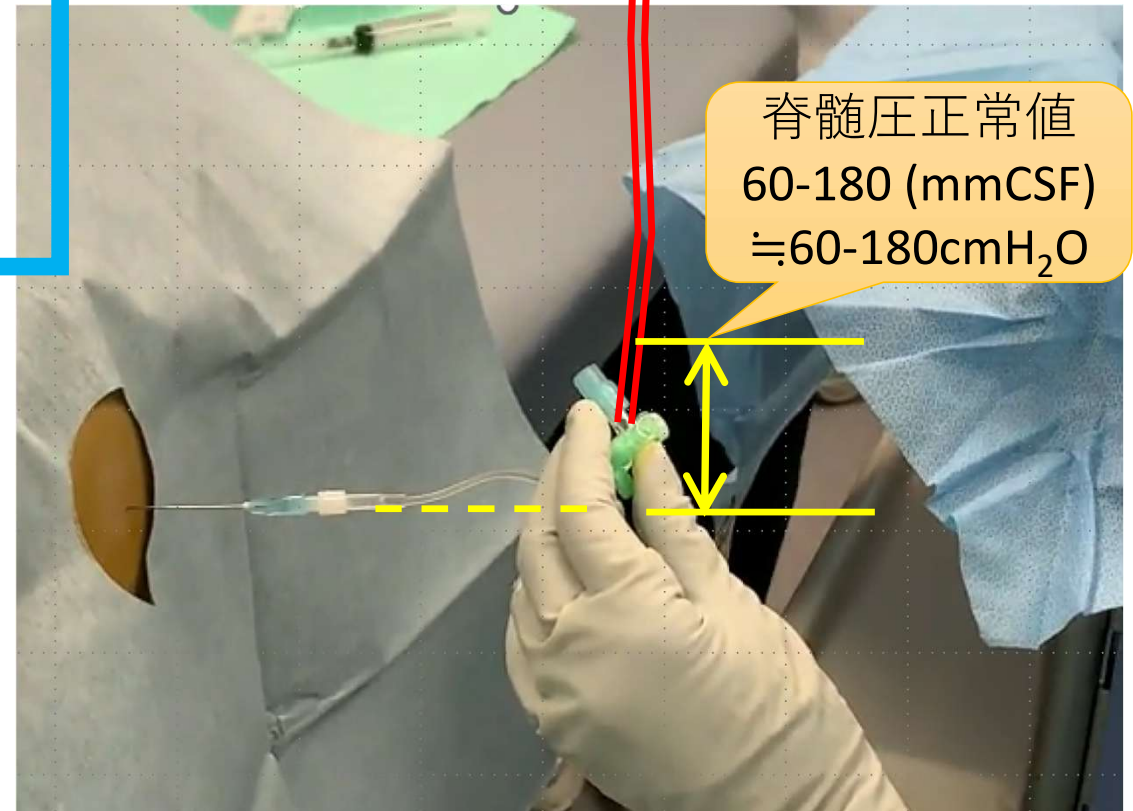
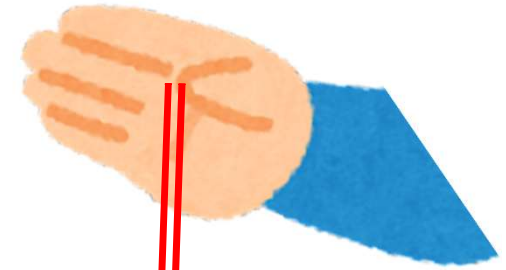
検査結果名	検査結果値
髄液細胞数	
色調	無色
混濁	無し
細胞数[髄液]	0
グルコース[髄液]	63
総蛋白[髄液]	19
LDH[髄液]	16
ナトリウム(Na)[髄液]	148
カリウム(K)[髄液]	3.1
クロール(Cl)[髄液]	125

検査材料	脊髄液	
細胞診断	脊髄液	穿刺吸引(ASP) 陰性 Within normal limits
細胞所見	少数のリンパ球を認めます。	
臨床診断	急性リンパ性白血病	
依頼内容	検査目的：一般細胞診 悪性有無 臨床情報：初発のALLの患児です。 治療開始時の髄液検査です。浸潤の有無確認です。 患者状態：放射線治療歴（無） 化学療法歴（有） ホルモン治療歴（無） 手術歴（無） 依頼材料：01. 脊髄液 検査材料：脊髄液	
		穿刺吸引(ASP)



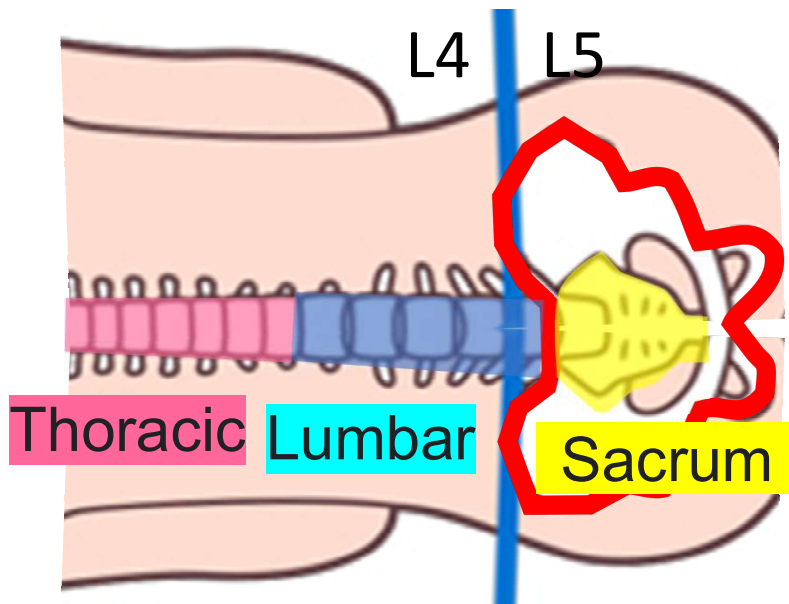
脳脊髄圧測定↓

延長
チューブ



脊髄圧正常値
60-180 (mmCSF)
≒60-180cmH₂O

ヤコビー線
(Jacoby's line)



髄液検査：

局所感染, 頭蓋内圧亢進, 出血傾向は禁忌
終了後は1時間程度臥位で安静

参考

表 1 髄液の正常値と各種髄膜炎の髄液所見

項目	正常値		細菌性髄膜炎	ウイルス性髄膜炎
	小児・成人	乳児		
髄液初圧 (mmCSF)	50 ~ 180	100	> 180	< 180
細胞数 (/mm ³)	≤ 5	≤ 8	1,000 ~ 5,000	100 ~ 1,000
多形核球比率 (%)	0	60	≥ 80	0
髄液蛋白 (mg/dL)	≤ 45	20 ~ 170	100 ~ 500	50 ~ 100
髄液糖 (mg/dL)	45 ~ 80	34 ~ 119	≤ 40	正常域
髄液糖 / 血糖比	0.6	0.81	< 0.4	> 0.6

脳神経学会 細菌性髄膜炎の検査（ガイドライン）

Case

2歳の女児、1週間前から発熱と顔色不良を認め入院した。
皮膚は蒼白。躯幹部に点状出血を認める。眼球結膜は貧血様。
心尖部にLevine 2/6°の収縮期雑音を聴取する。
肝を右季肋骨弓下に2cm、脾を左肋骨弓下に2cm触れた。
頸部リンパ節を触知した。

血液所見：WBC 1,400/ μ L、好中球 2%、Hb 8.0g/dL、
Ht 19.8%、血小板 5.4万/ μ L

末梢血芽球 0%、APTT 32.7秒（基準32.2）、プロトロンビン時間（PT）
13.24秒（基準11.3）

血清生化学所見：AST 35U/L、ALT 30U/L、LDH 268U/L（基準176-353）、Fe
120 μ g/dL、フェリチン50ng/dL

【骨髓検査】

芽球：98%（リンパ芽球様）MPO陰性

表面マーカー：CD19/10/22/24陽性、CD20/ κ / λ 陰性
hyperdiploidy、キメラ遺伝子検出なし、

【脊髄液検査】

中枢神経浸潤なし

【PSL反応性】

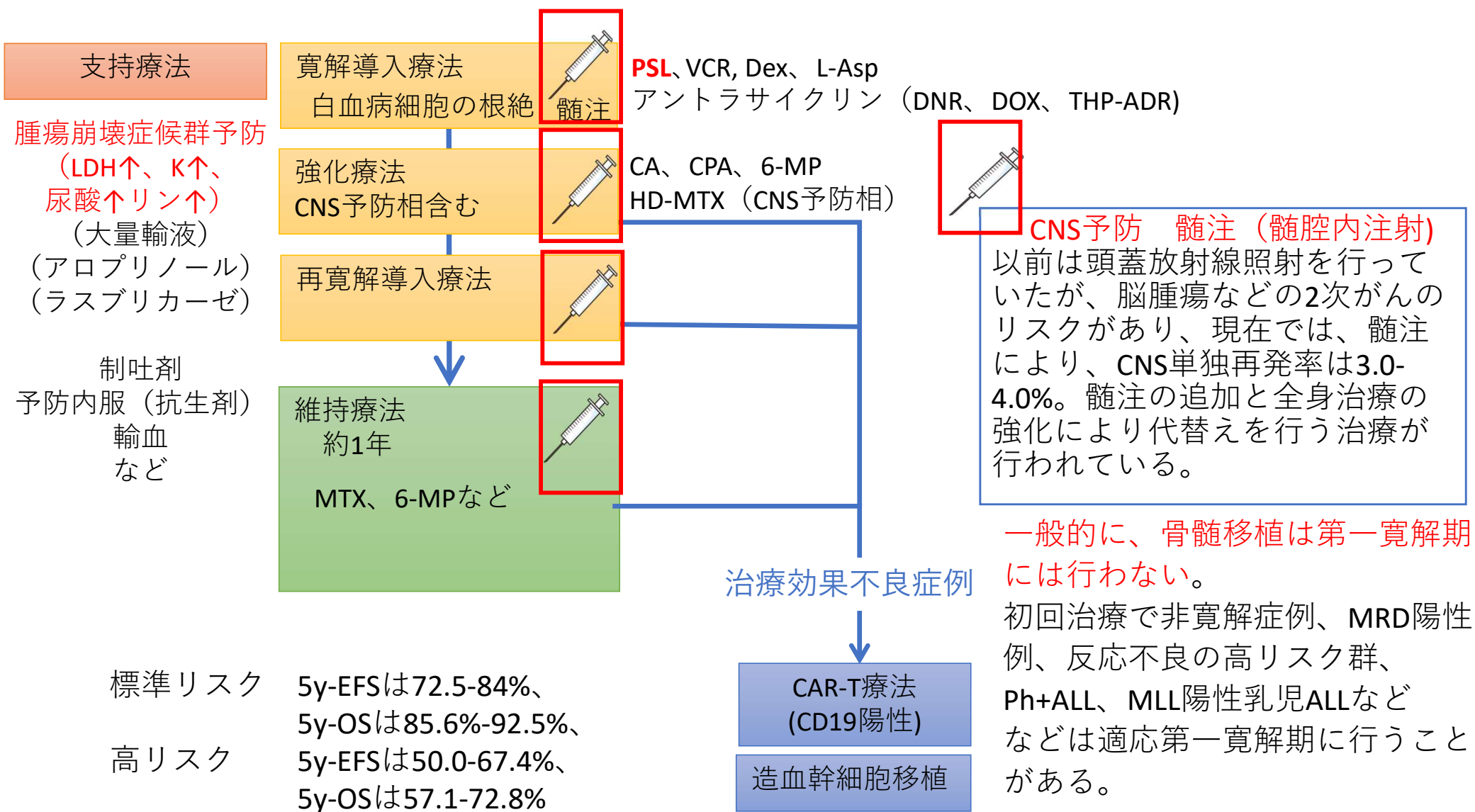
良好

Case

確定診断、病期確定のために有用な検査は（複数）

- A MPO染色（ミエロペルオキシダーゼ染色）
- B 表面マーカー
- C 遺伝子染色体検査
- D 脊髄液検査
- E クームス検査

小児ALLの治療（リンパ芽球性）



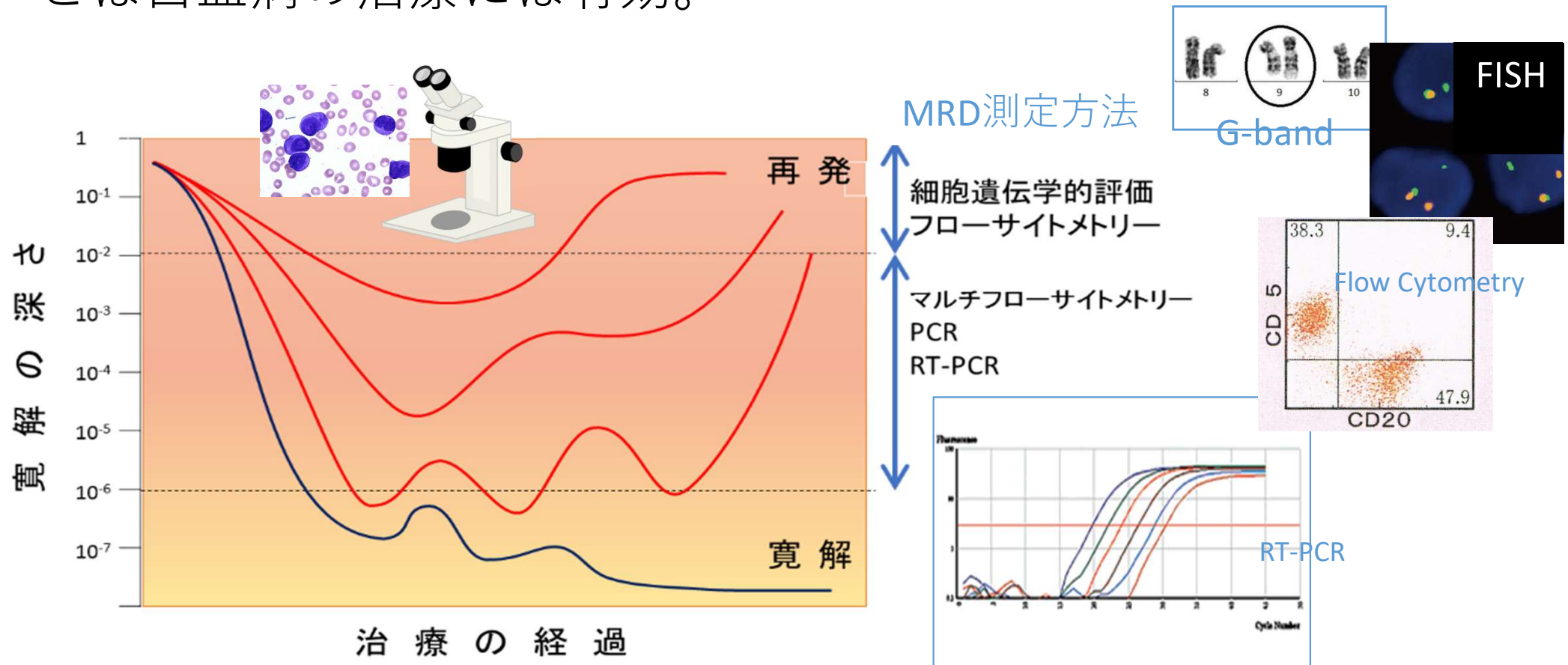
Case

この患児の初期治療で必要なものはどれか（複数）

- A 造血幹細胞移植
- B 大量の輸液
- C 頭蓋放射線照射
- D 赤血球濃厚液の緊急投与
- E 抗腫瘍薬による化学療法

MRD (Minimal Residual Disease) 微小残存病変

治療中に寛解となっても白血病細胞がわずかに残っているため、治療中定期的に**MRD**について効果判定を行うことで、寛解の深さを診断し、治療を強化する必要があるかどうかを判定することは白血病の治療には有効。



MRDはいくつなら安心できるか？

ALL 治療開始後30日でのMRD値ごとの無再発生存率

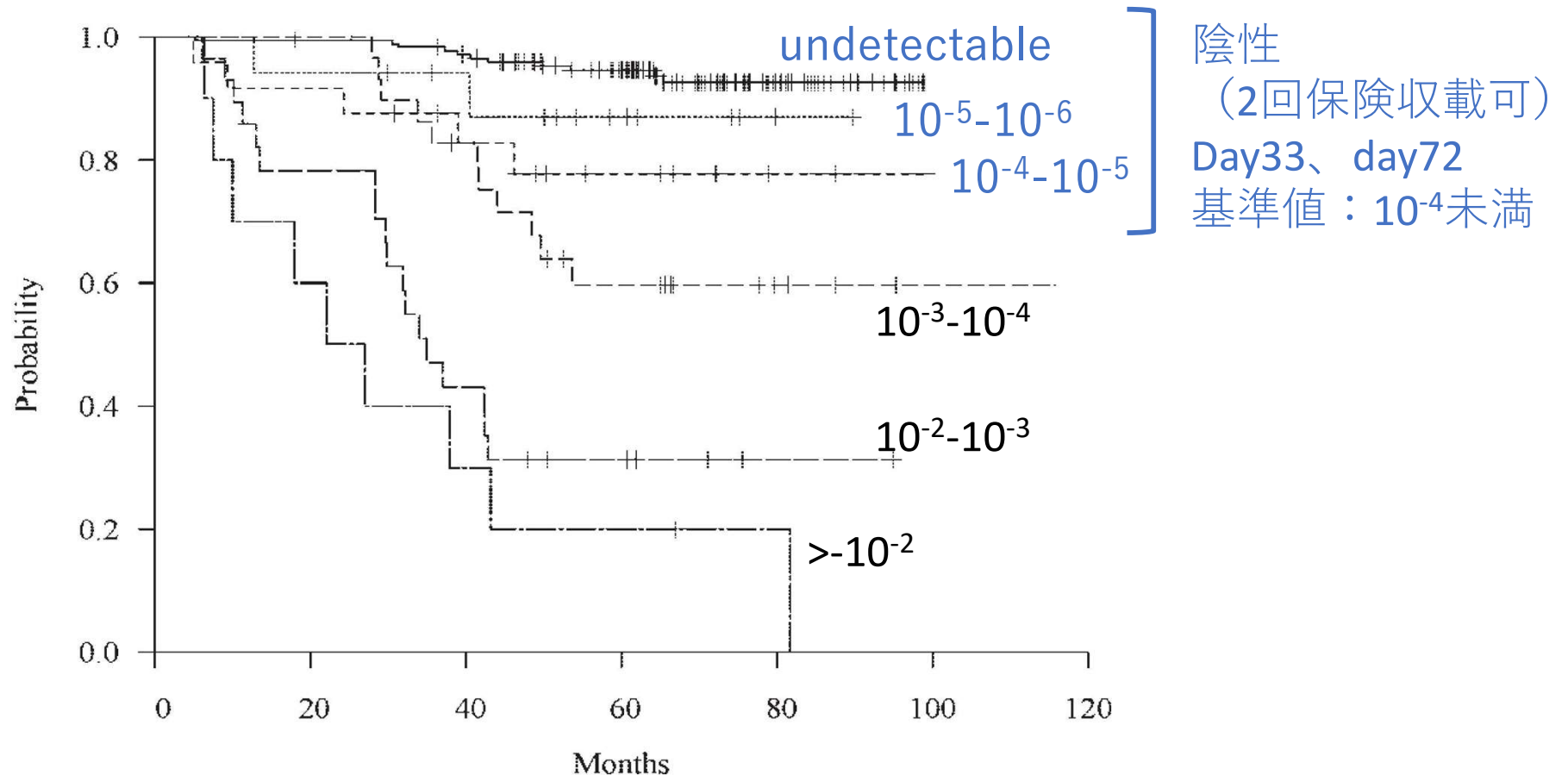
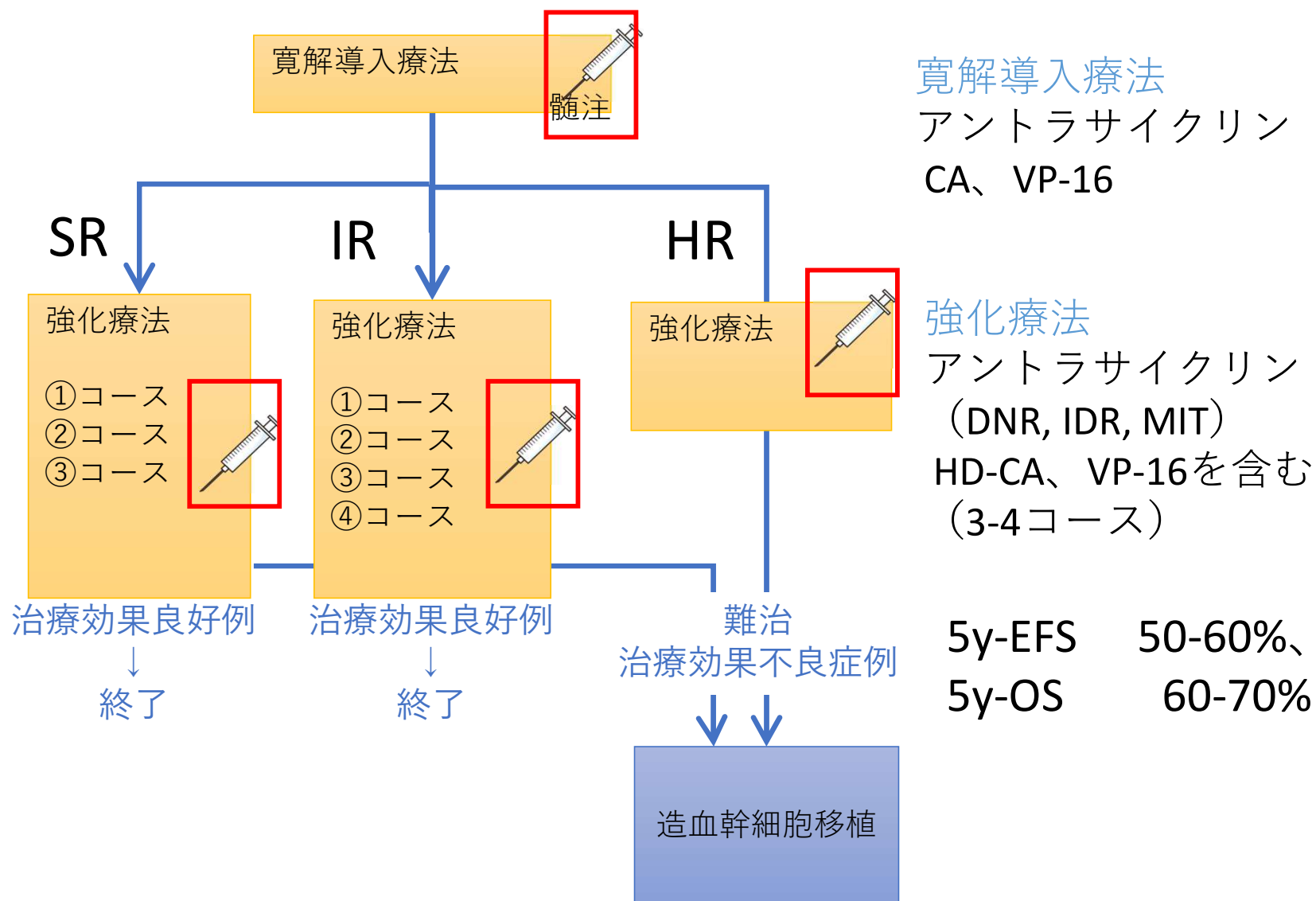


Figure 1. Freedom from relapse by MRD level at day 30. Patients are grouped based on 6 categories of MRD: undetectable or, if detectable, defined by a 1 log difference in MRD value as shown in Table 1.

小児急性骨髄性白血病の治療



小児急性白血病

臨床症状：発熱、出血症状、リンパ節腫大、肝脾腫、腎腫大、骨痛

血液検査所見：血小板減少、貧血、白血球数異常（増加、低下）

LDH高値、腎浸潤高度症例ではクレアチニン、尿素窒素、尿酸、リン酸が高値

骨浸潤でリンパ芽球から副甲状腺ホルモン様タンパク分泌されるため、高カルシウム血症が見られることがある。

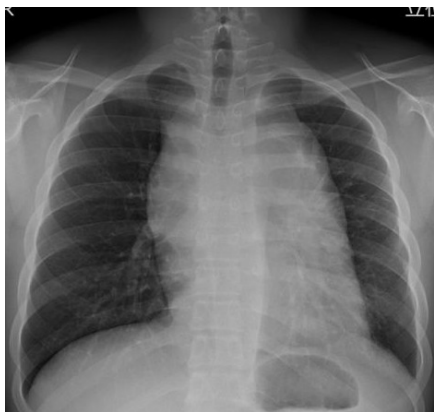
T-ALLの約50-60%に、前縦隔腫瘍を認め、血管や気管の圧排、咳嗽、呼吸困難、嚥下困難、顔面浮腫、脳圧亢進、時に（上大静脈症候群）が見られる場合がある。

一般的に髄液検査で5個/ μ L以上をCNS白血病としている。

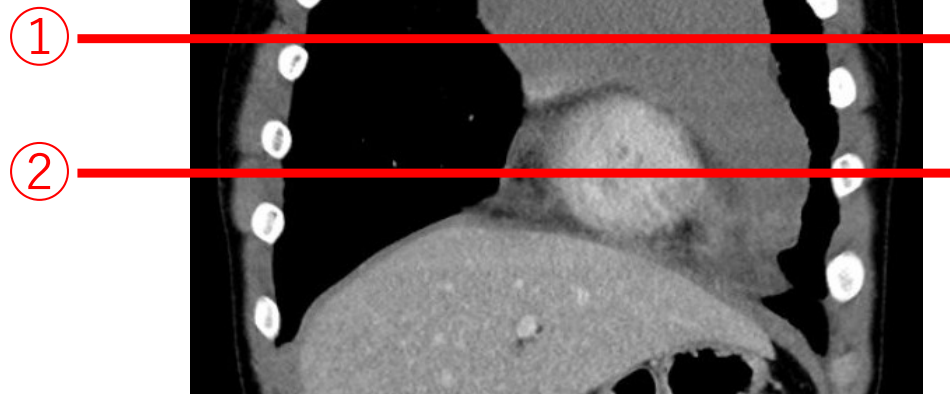
CNS浸潤予防には髄注を行う。

T細胞急性リンパ性白血病

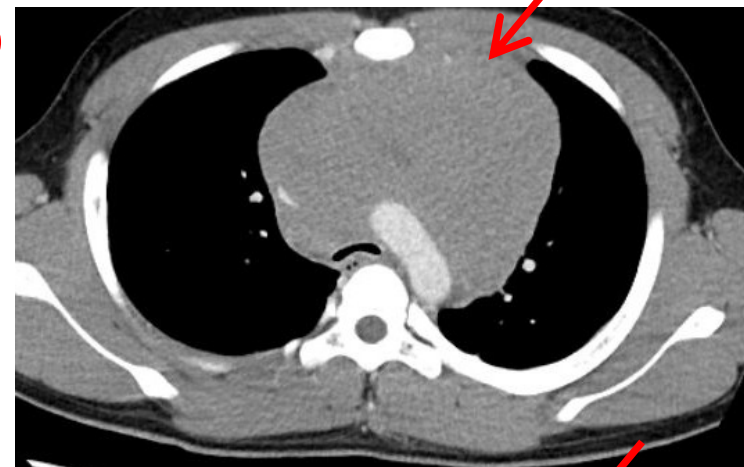
X線単純



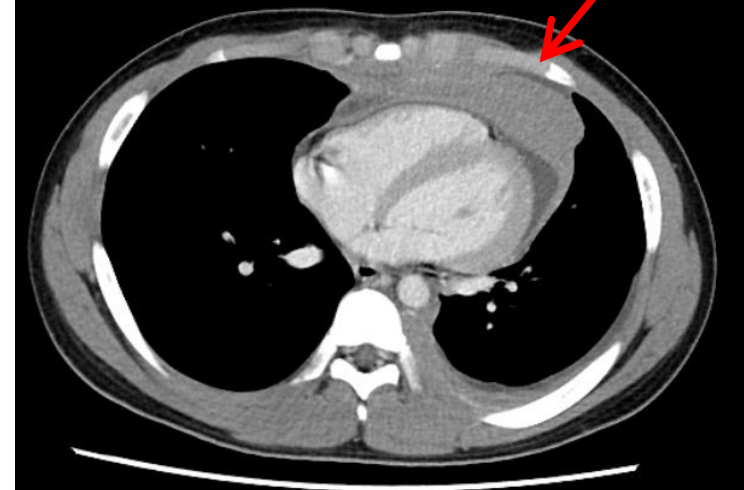
CT造影



①



②



小児急性白血病

芽球正常は
<5%

診断: **骨髄検査**: 白血病細胞の存在、形態学的所見

ALL 骨髄: リンパ芽球が全有核細胞の**25%以上**(WHO分類)

AML 骨髄: 芽球**20%以上**, **FAB**分類では**30%以上**

細胞表面マーカー、染色体遺伝子検査 (G-band, FISH, PCR)

WHO分類 (2016年に改訂) 遺伝子異常に基づく分類

FAB分類 (French-American-British Classification)

形態分類に免疫学的、細胞染色検査所見を追加した分類。
(M0-M7, L1-L3)

予後不良因子

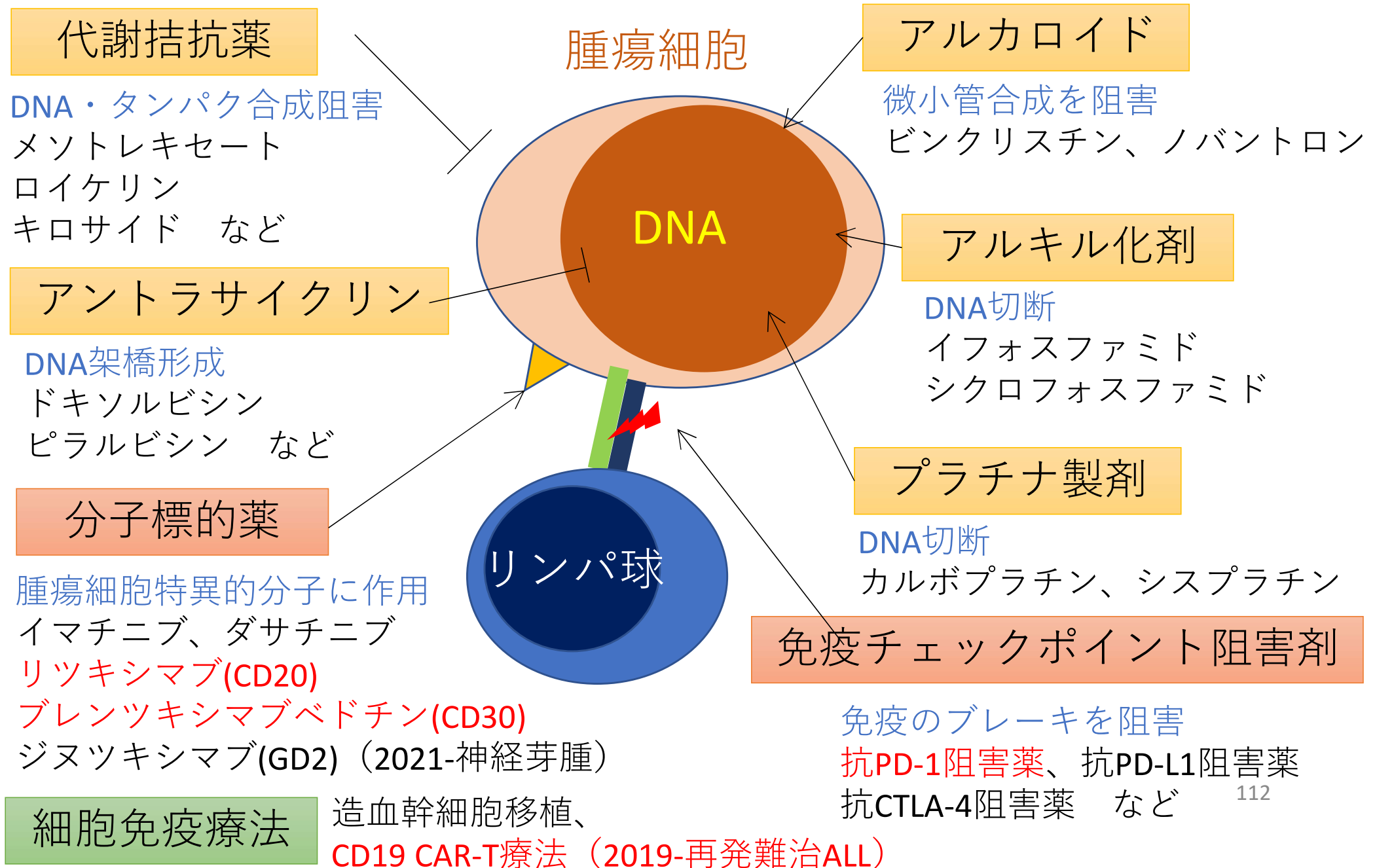
ALL: 年齢 (1歳未満、10歳以上は高リスク)
白血球数 (50,000/ μ L以上)、薬剤反応性 (乏しい)
MRD (Minimal Residual Disease) (多い)
染色体数 (ALLではhypodiploidy: 染色体44本以下)
遺伝子異常 (*BCR-ABL*, *MLL*再構成など)
中枢神経浸潤あり

予後良好因子 Down症合併AML (AMKL)

ALL: *inv*(16)(p13.1q22) or *t*(16;16)(p13.1;q22); *CBFB-MYH11*

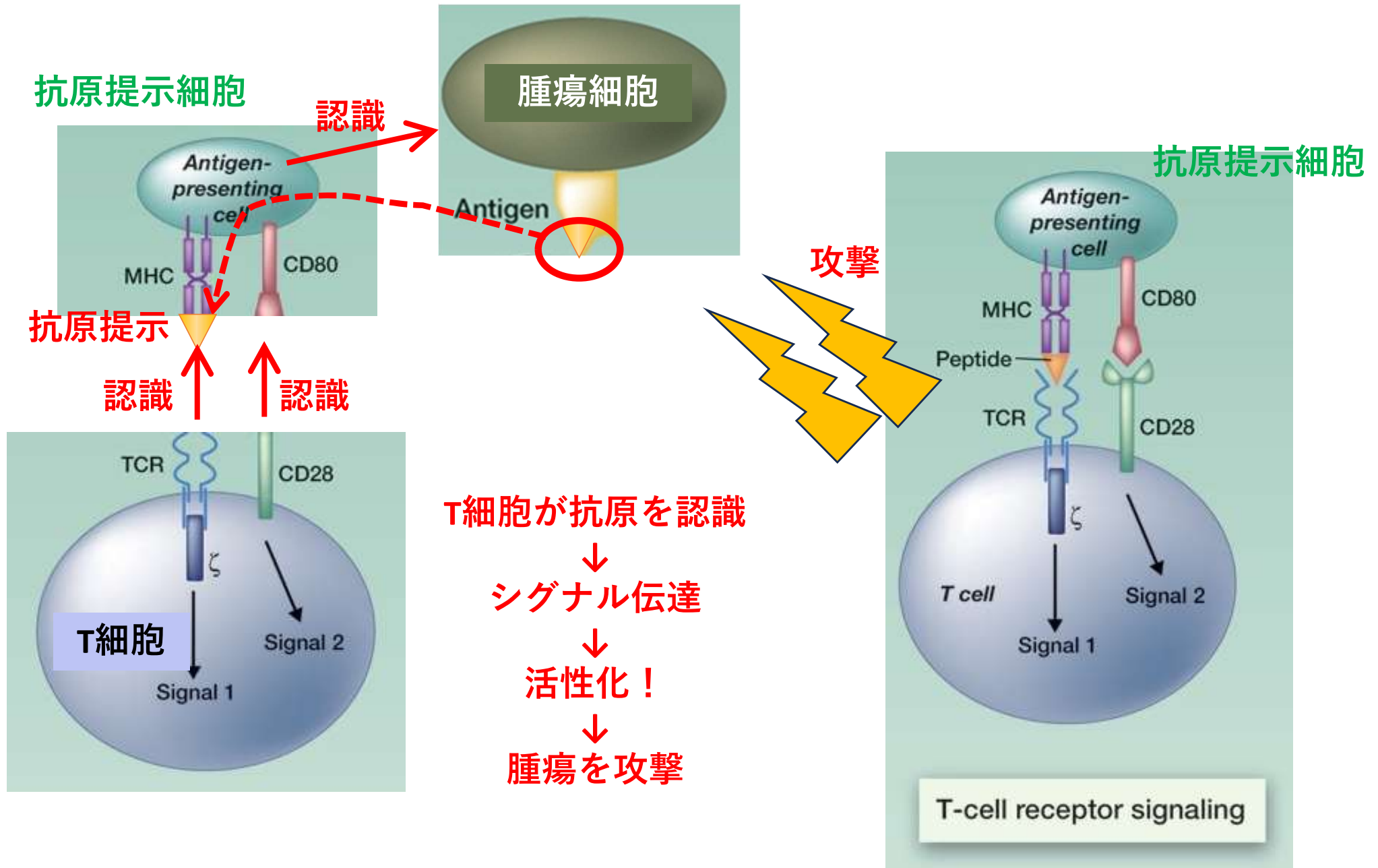
小児がんの治療

化学療法（作用機序による分類）



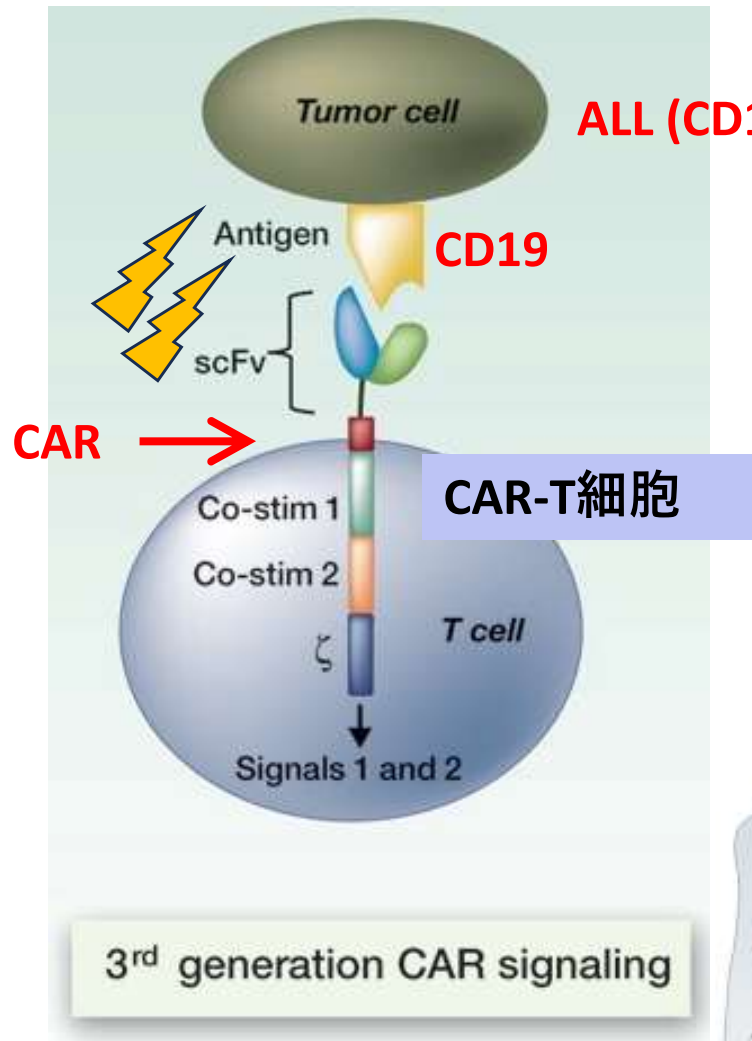
小児がん治療戦略

CAR-T療法 (Chimeric Antigen Receptor-T cell)



小児がん治療戦略

CAR-T療法 (Chimeric Antigen Receptor-T cell)



CAR遺伝子導入



CAR-T細胞が抗原を認識



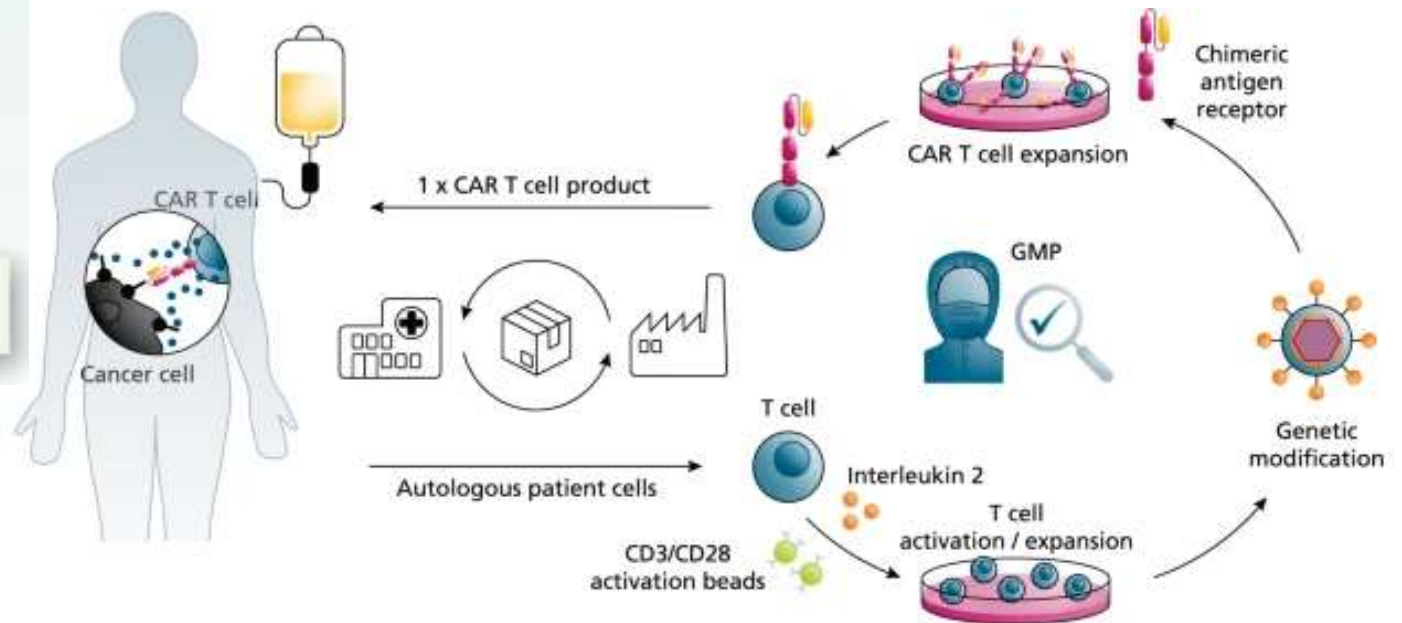
シグナル伝達



活性化！



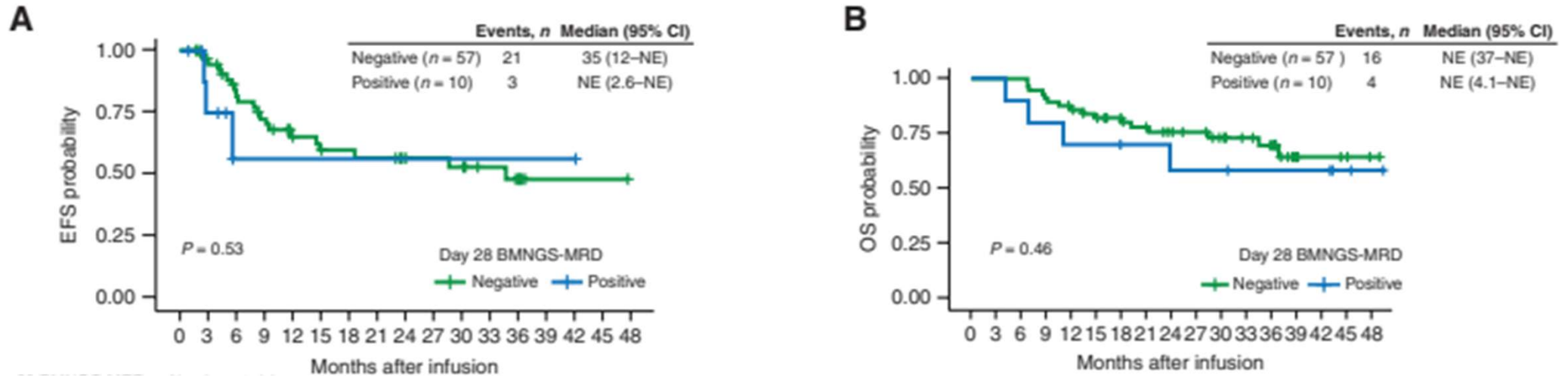
腫瘍を攻撃



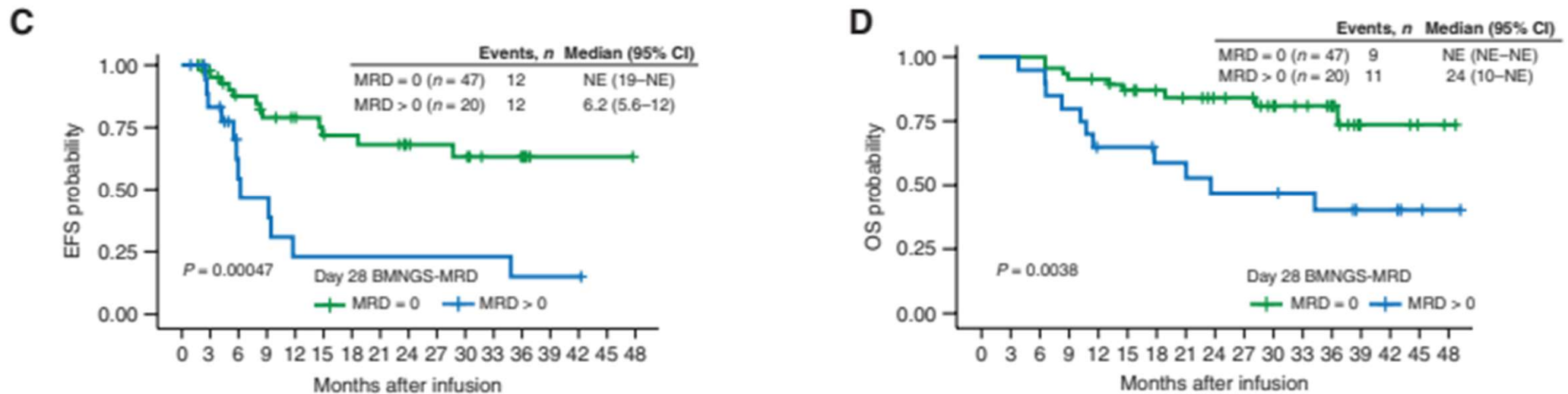
小児がん治療戦略

CAR-T療法 (Chimeric Antigen Receptor-T cell)

FCM-MRD : 10^{-4} の検出力だと...



NGS-MRD : 10^{-6} - 10^{-7} の検出力だと！



小児がん治療戦略

がん遺伝子パネル検査（Onco-panel）（2019年6月-保険適用）

腫瘍生検・手術検体

網羅的遺伝子スクリーニング
によるTargetを同定

遺伝子スクリーニング

遺伝子検査

A	B	C	D
E	F	G	H
I	J	K	L
・	・	・	・

分子標的薬の選択

治療薬候補薬剤

問題点：

全ての症例で治療薬が見つかるわけではない。

使用可能な分子標的薬選択が見つかる頻度：10-15%

小児では使用可能な分子標的薬が少ない。
適用も少ない。

治験・多施設臨床研究

新規薬剤開発・適用の拡大をめざす

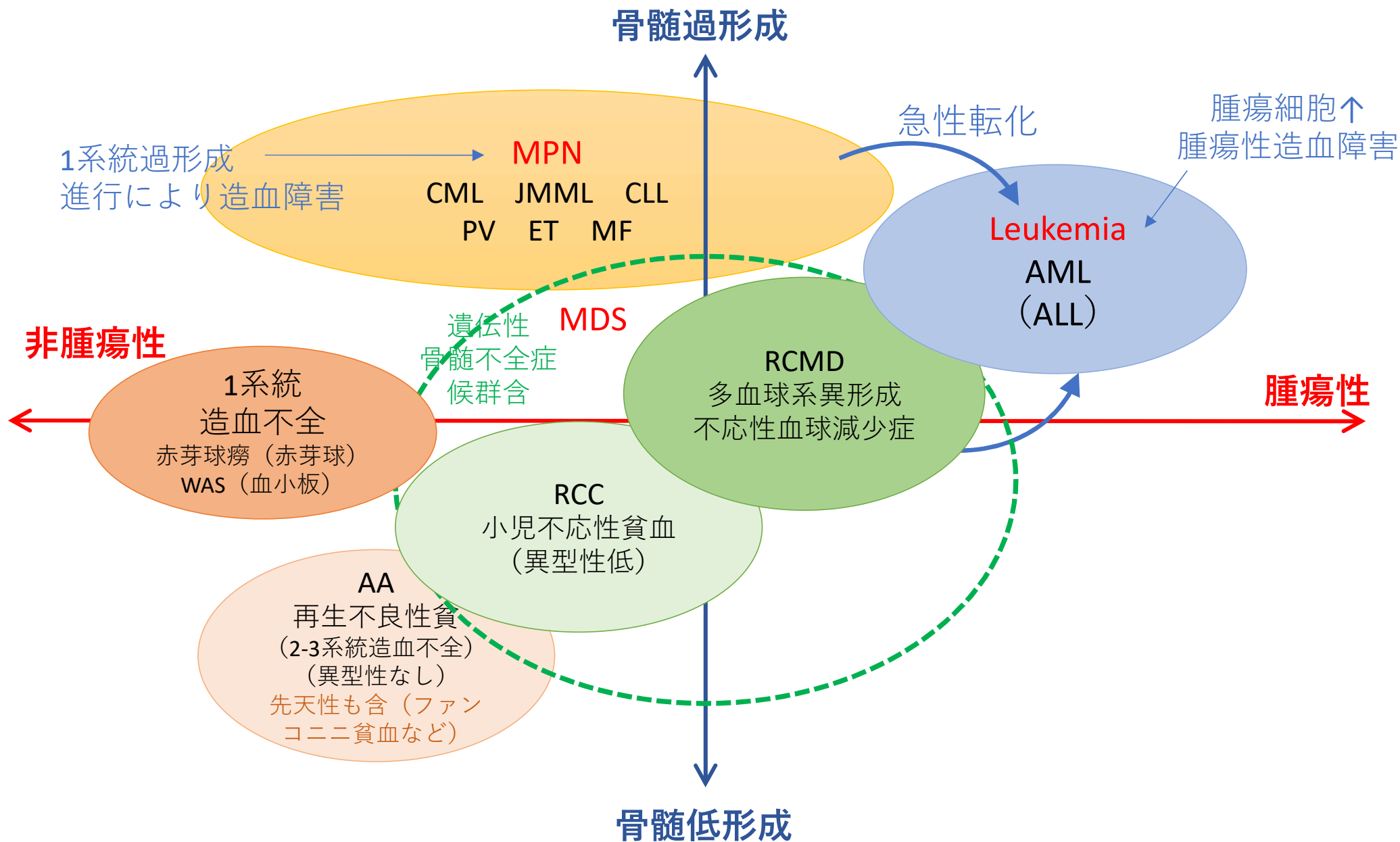
造血不全疾患・骨髓増殖性疾患・骨髓悪性疾患（類縁疾患）

	末梢血 血球数 (減少・増加)	末梢血 形態学的異形成	骨髓 芽球比率
Leukemia 白血病 AML、ALL	WBCさまざま 貧血・Plt減少あり	あり 芽球出現	20%以上
MDS 骨髓異形成症 小児：RCC、RCMDなど含	減少	あり	5-20%未満
AA 再生不良性貧血	減少	なし～時にあり	5%未満
MPN 骨髓増殖性疾患 CML、ET、MF、PV	増加	なし 未熟細胞出現あり	20%未満

小児の造血疾患シエーマ

腫瘍性有無：良性？ 悪性？

造血：細胞の作りすぎ？ 正常？ 作っていない？

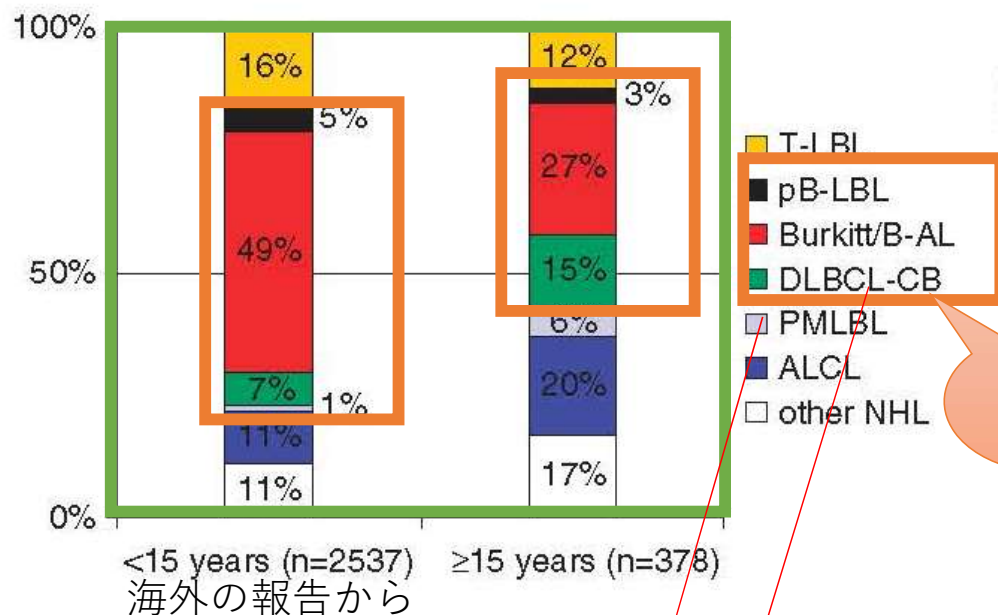


小児のリンパ腫

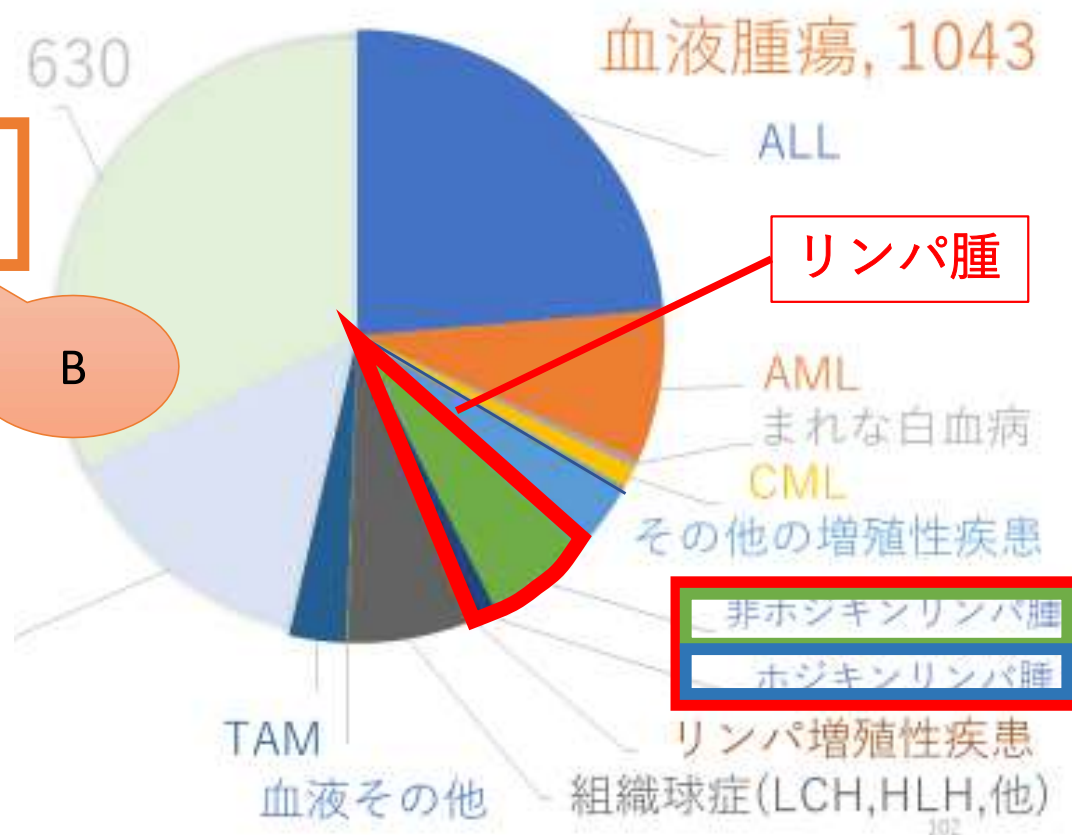
分類	NHL (non-Hodgkin Lymphoma) B細胞性 B-LBL (Bリンパ芽球性リンパ腫) 成熟B細胞性 (mature B・Burkitt Lymphoma) DLBCL (びまん性大細胞型B細胞リンパ腫) T/NK細胞性 T-LBL (Tリンパ芽球性リンパ腫) ALCL (未分化大細胞リンパ腫) HL (Hodgkin Lymphoma)
症状	リンパ節腫脹 B症状：体重減少、盗汗（大量の寝汗）、体重減少→なければA
診断	血液検査 骨髄検査→骨髄性の白血病を否定 画像検査→腫瘍の広がり リンパ節生検→確定診断
治療	多剤併用療法、分子標的薬 B-LBL, T-LBL：ALL型治療 難治性：チェックポイント阻害薬など

小児のリンパ腫

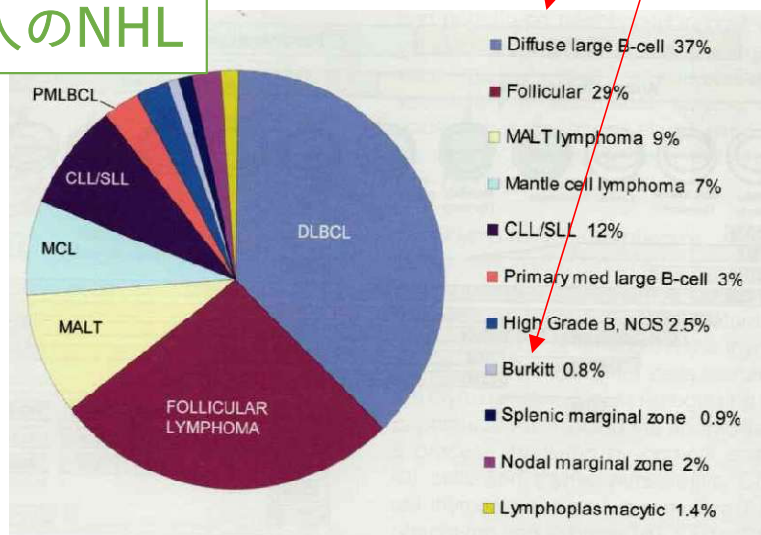
小児のNHL（非ホジキンリンパ腫）



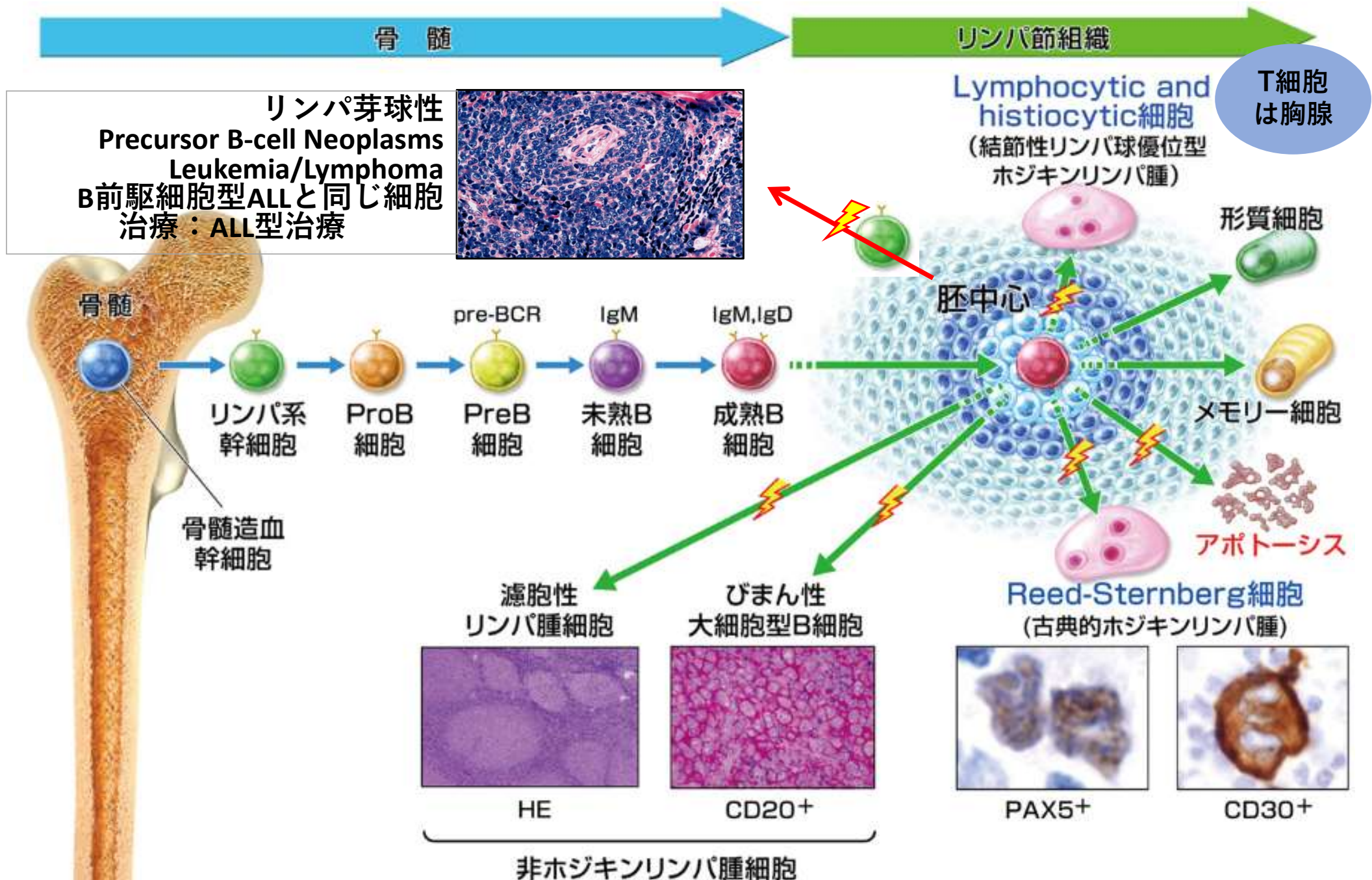
リンパ腫（20歳以下）日本の報告から



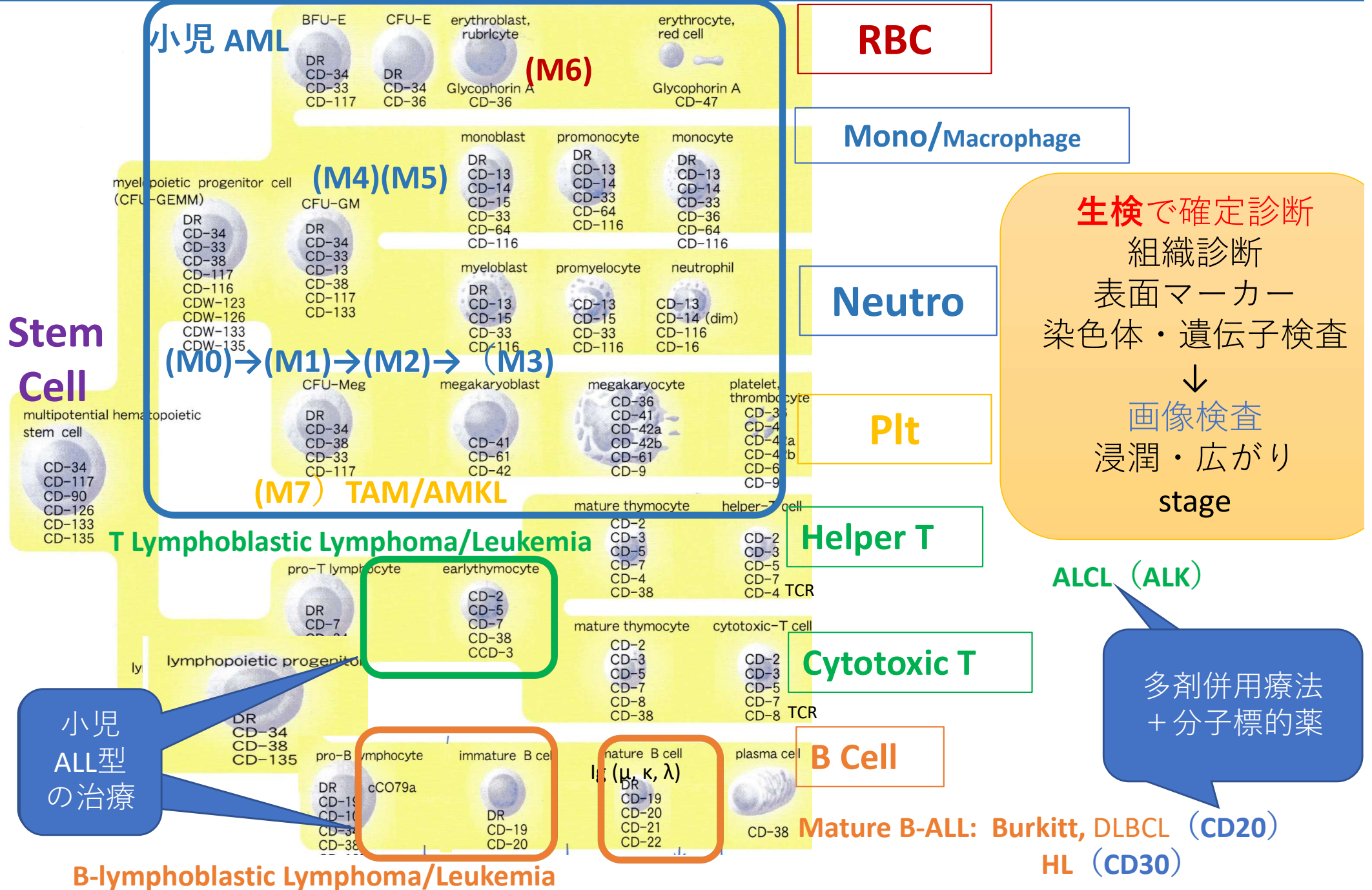
成人のNHL



B細胞分化の過程とリンパ腫の発生（B細胞）

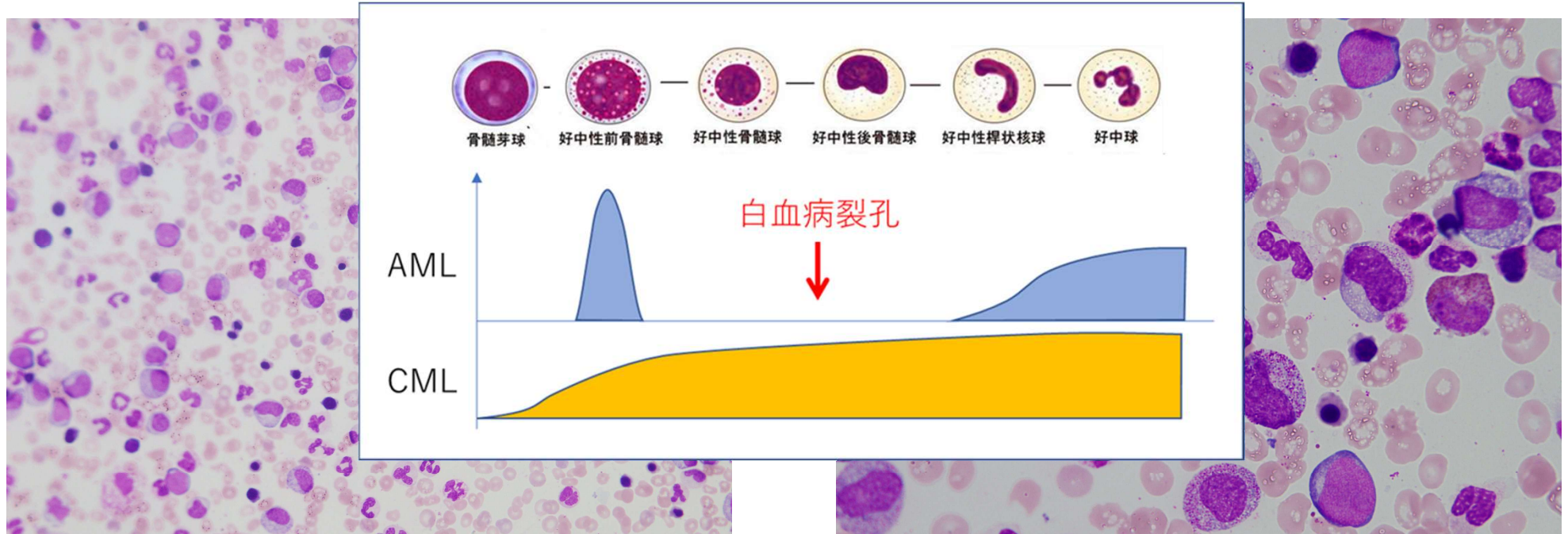


表面マーカー



小児白血病 慢性骨髄性白血病CML

末梢血 白血球や血小板の増加



白血病裂孔(Leukemic hiatus)を認めない。 白血病細胞の分化能が失われていないため、最末分化細胞から成熟細胞までの各分化段階の白血球が末梢血に出現

診断 染色体異常 $t(9;22)(q34;q11)$ Philadelphia(Ph)染色体

(Magar) BCR-ABL キメラ遺伝子

病期 慢性期、移行期、急性転化期

治療 化学療法

チロシンキナーゼ阻害剤 (イマチニブ、ダサチニブなど)

造血幹細胞移植 など

Case 2歳 男児 本態性血小板増殖症（骨髄増殖性疾患）

家族歴

父が検診で脾腫、血小板増多を指摘され、近医フォロー中

既往歴

一過性甲状腺機能低下症
チラージン内服後、改善

現病歴

かかりつけ医にて血液検査施行時、
血小板>100万/uLを指摘され精査目的
に受診。

血液検査予見

WBC : 1.7万/uL

Hb : 13.1g/dL

血小板 : 117万/uL

芽球 : 0%

診断 本態性血小板増多症（MPN ET）

JAK2 V617F遺伝子変異+

治療： アスピリン（抗血小板薬）

アナグレリド、ハイドロキシウレア（血小板数を減少）



巨大な脾腫
慢性的な脾機能亢進
のためMPN（骨髄増
殖性疾患）で認めら
れる場合あり

116 C31 (改変)

骨盤腔に及ぶ脾腫がみられる頻度が高いのはどれか。
2つ選べ。

- A 多発性骨髄腫
- B 本態性血小板血症
- C 急性骨髄性白血病
- D 慢性骨髄性白血病
- E 急性リンパ性白血病

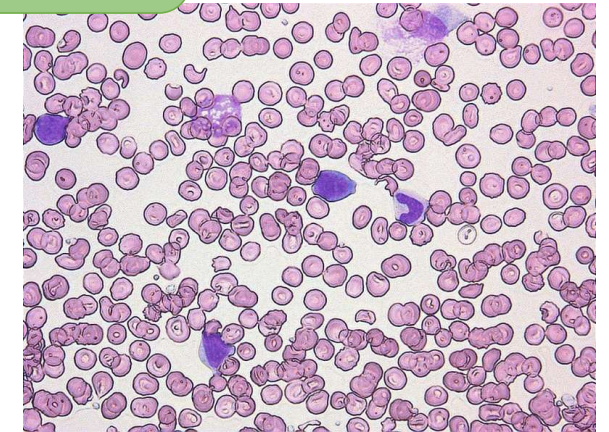
小児白血病 一過性異常骨髄増殖症 transient abnormal myelopoiesis (TAM)

NICU
O介先生

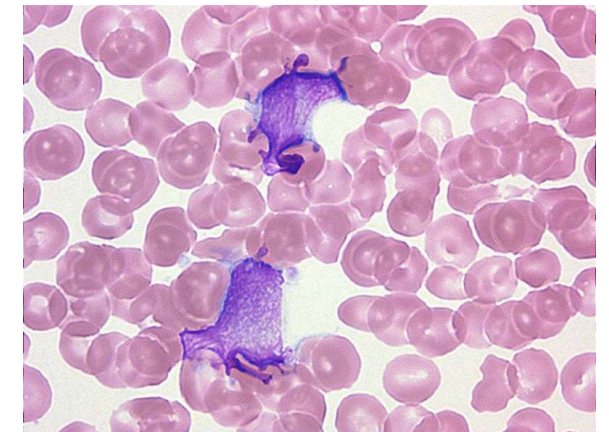


今日生まれたダウン症の赤ちゃん、みてもらえるかな？

Down症の新生児の約**10%**に一過性の骨髄異常増殖症を認める。末梢血の血小板低下、異常細胞の増加を認める。大部分は巨核芽球性の芽球(**CD41/CD42陽性**)。



自然寛解するが、浮腫や呼吸症状を伴う症例には**少量キロサイド**療法を行う。



寛解後、4歳までに約**20%**が**巨核芽球性白血病(M7)**を発症する。

GATA1のN末端の転写活性領域に遺伝子変異が認められる。

本邦の臨床試験の**3年OSは84.4%EFSは83%**

ランゲルハンス組織球症（LCH）

CD1a陽性**Langerhans細胞**(LCH細胞)が単クローン性に**骨、皮膚、中枢神経系**などに異常増殖する疾患。

病変を呈し、炎症細胞浸潤によりサイトカインストームが起こる。

症状：**骨融解、皮疹、中耳炎、肝脾腫**など多彩。

自然治癒する例も多い。

多臓器病変型（特に**肝や造血障害**）で初期治療に反応不良例の**生命予後は不良**。

発生機序：

M-CSF、RANKLなどのサイトカインが破骨細胞を誘導し、LCH細胞、T細胞により活性化され、骨破壊が生じる。

5％に悪性腫瘍合併を認める。ウイルス感染、家族性やHLA-Cw7などとの関連もある。

分類：

SS型（**single-system型**）単一臓器に局限

ほとんどは**骨病変、皮膚**、リンパ節も少数あり。

SS-m型（**single-system multi-site型**）単一臓器多病変型

0-2歳にピーク、年長児にも認められる。

MS型（**multi-system型**）多臓器に浸潤を認める。3歳未満（多くは1歳未満）

皮膚と骨病変の頻度が高い。

肝、脾、肺、胸腺、造血器など、消化管、泌尿生殖器病変の報告もある。

造血臓器浸潤症例は進行性が多く、骨髄移植の適応。

骨病変に同部位の軟部を伴う例は単一病変。

ランゲルハンス組織球症（LCH）

確定診断：

生検検体の病理組織診断。脊椎病変は生検不要。

治療：単独骨病変は**無治療観察、外科的搔把、ステロイド局所療法**。
放射線照射は**2次がん**のリスクがあるため、緊急性のある場合などに限り用いる。

全身化学療法：（PSL、VLB、VP-16など）

骨病変が多発性の場合、骨折の可能性が高い場合、骨病変に伴う軟部腫瘍が脊髄や視神経を圧迫している場合、頭蓋・顔面骨病変に軟部腫瘍を伴う場合、肺単独病変。（呼吸機能不全を伴うことが多い）、リンパ節病変が多発性または腫瘍が大きい場合

MS型では、寛解率90%、再発率45%。

晩期合併症：

MS型、再燃例で、尿崩症40%、20%に難聴、整形外科的障害、中枢神経障害、成長障害。整形外科的障害はSS型にも認められる。



病棟6F
汐路小学校
ひまわり2組

病棟9F
プレイルーム
(乳幼児・小児)

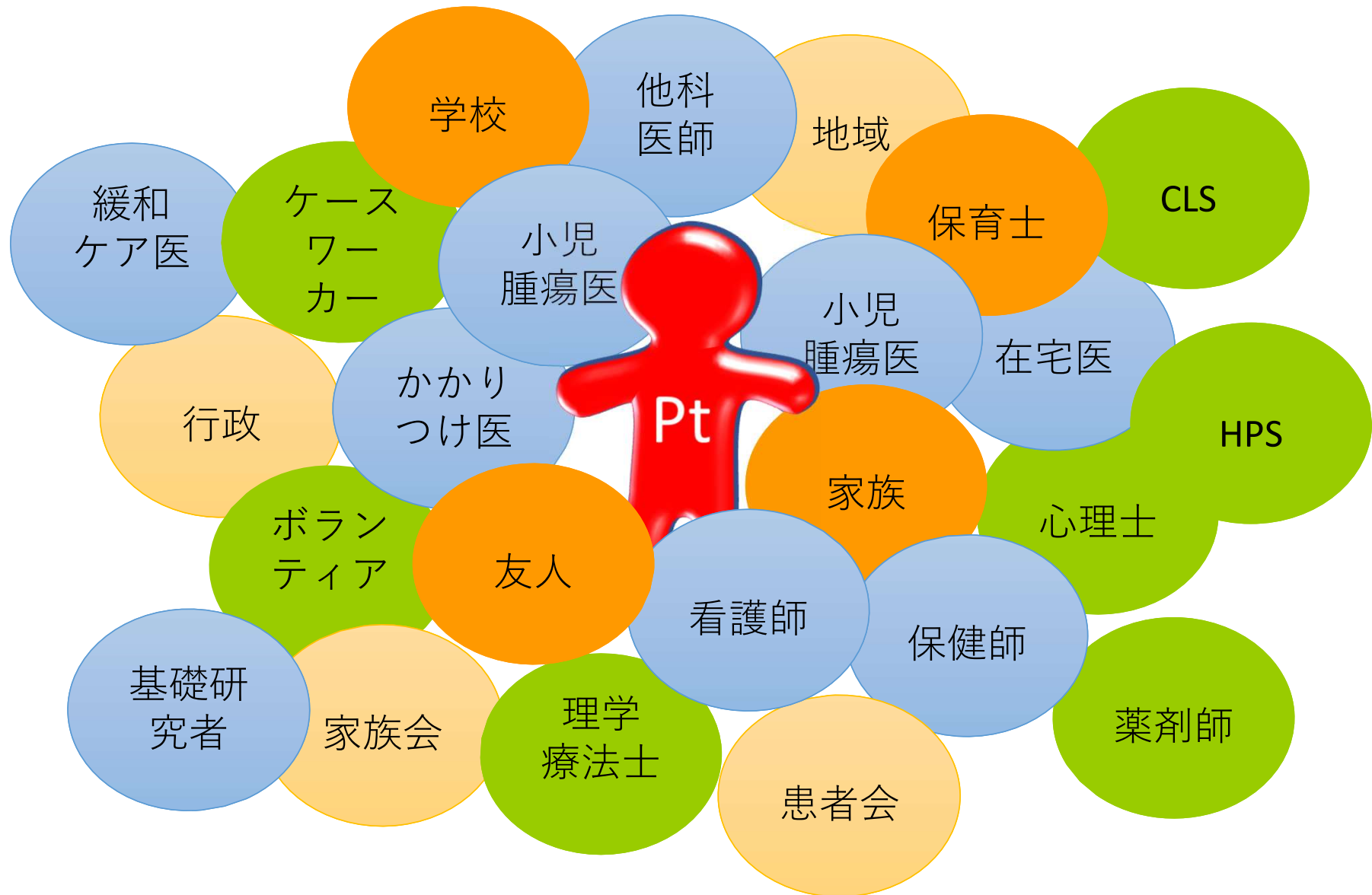
病棟9F
新設学習ルーム
(小中高生)



外来
(小児科中待合)



小児がんへのチームアプローチ





名古屋市立大学大学院 医学研究科
新生児・小児医学分野



ホーム

教室案内

診療グループ紹介

患者さまへ

学生・研修医の方へ

教室案内

<https://ncu-ped.com/>